计算机网络技术



本节内容

网络层路由算法

IP 数据报

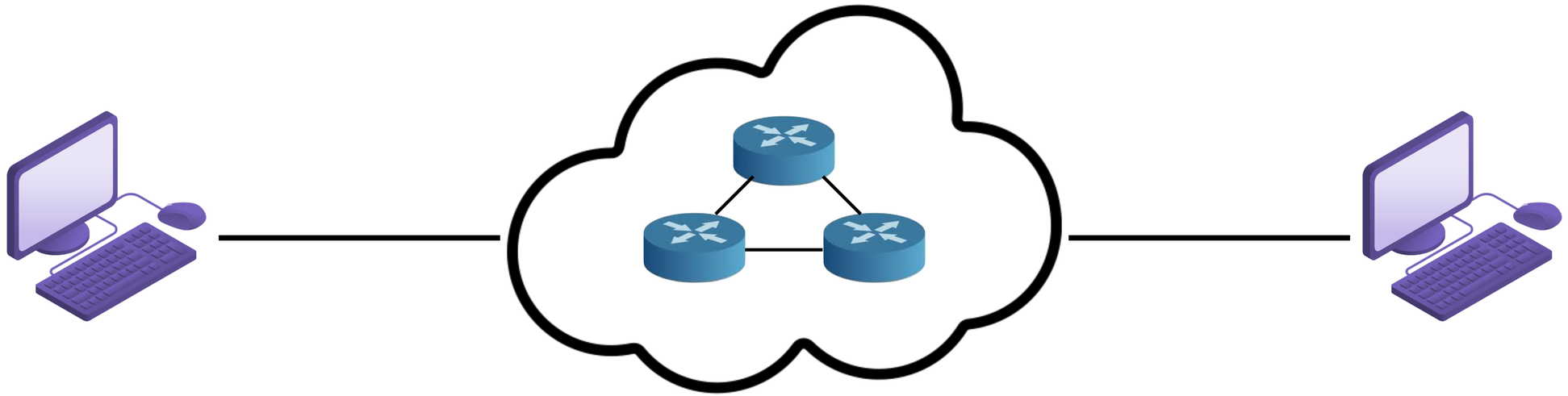
IP 地址

网络层（第三层）

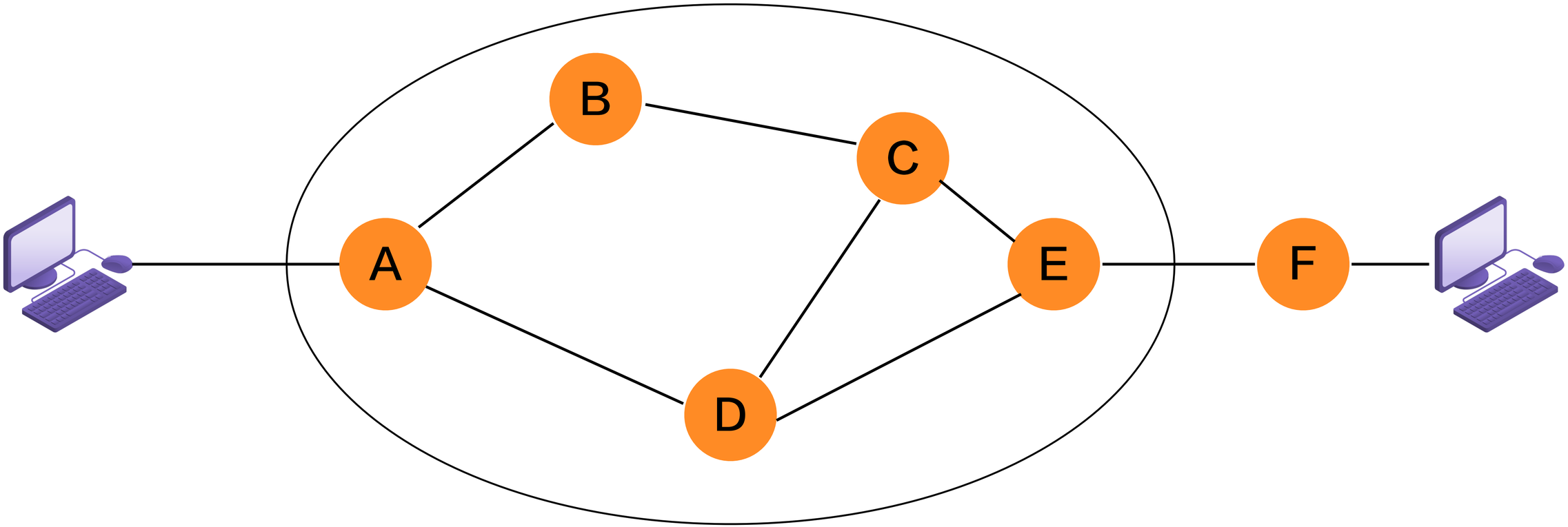
将数据传输到目标地址

目标地址可以是多个网络通过路由器连接而成的某个地址

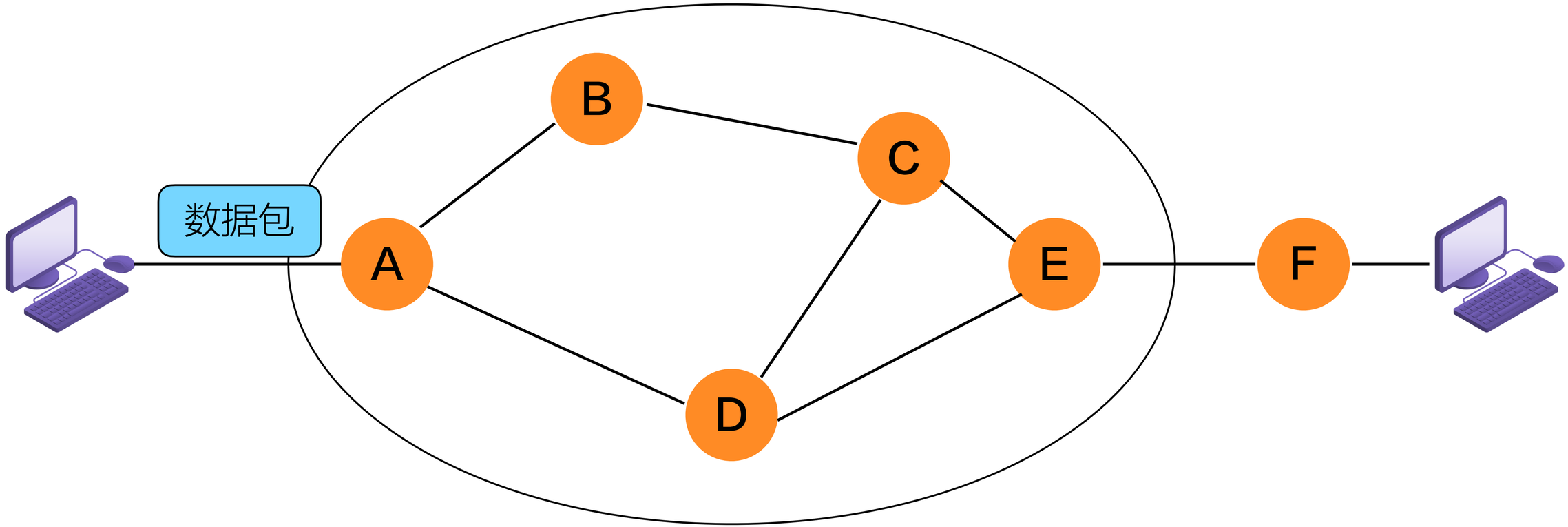
该层负责寻址和路由选择



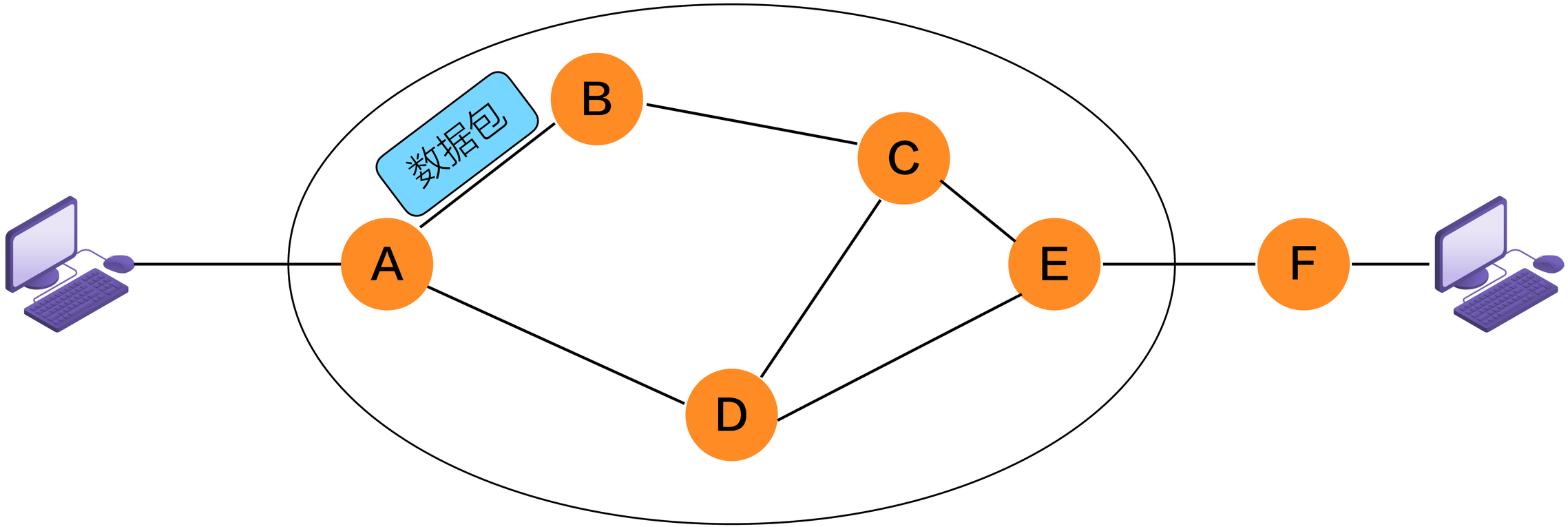
网络层



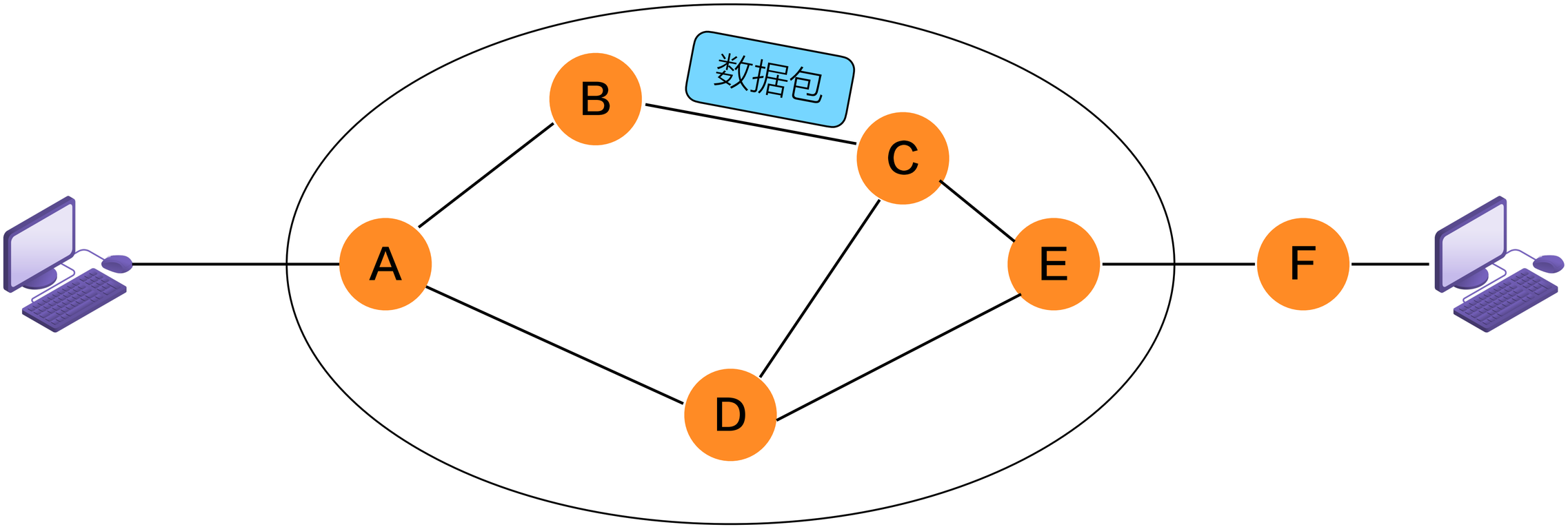
网络层



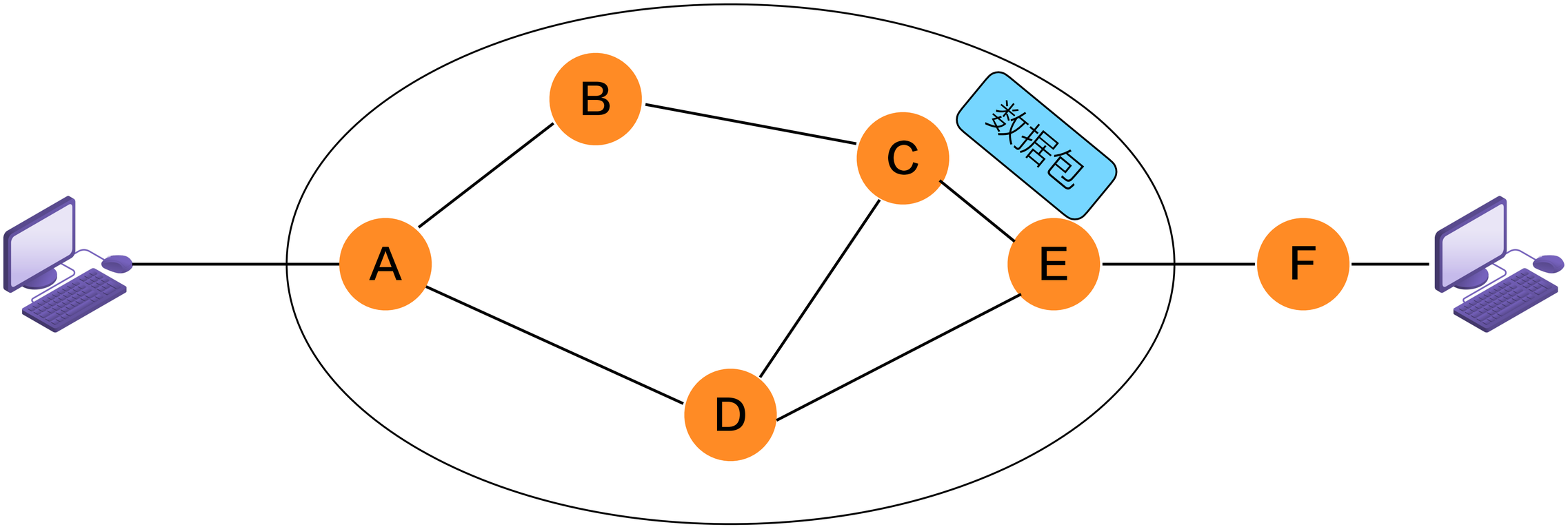
网络层



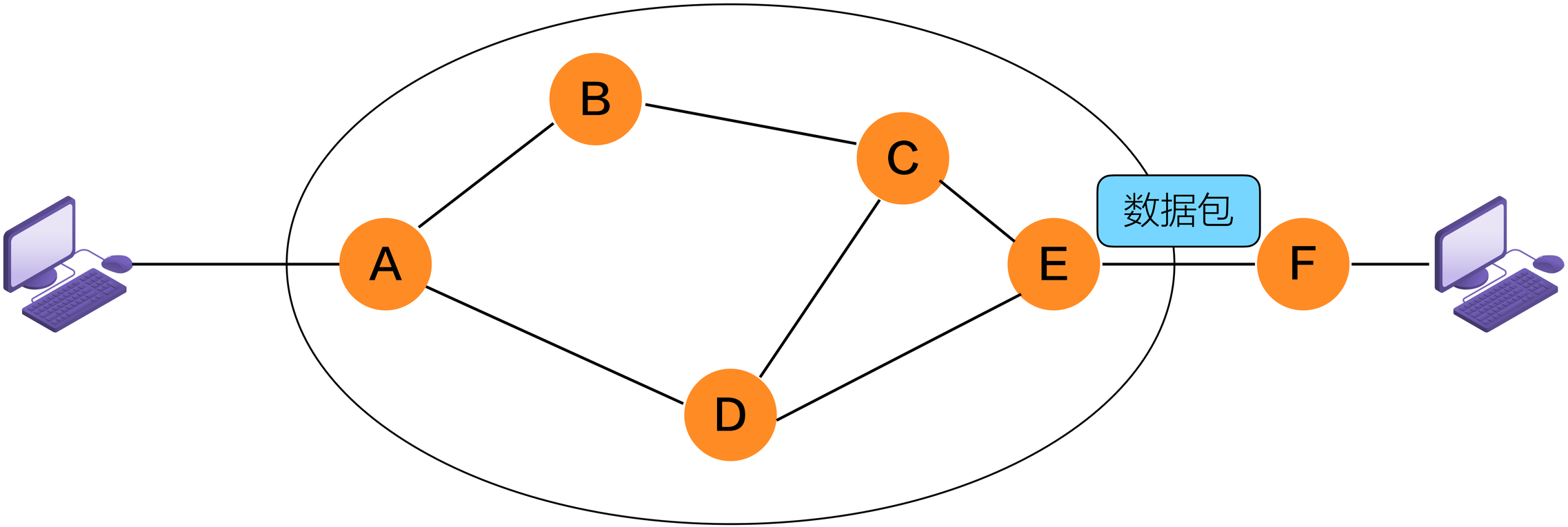
网络层



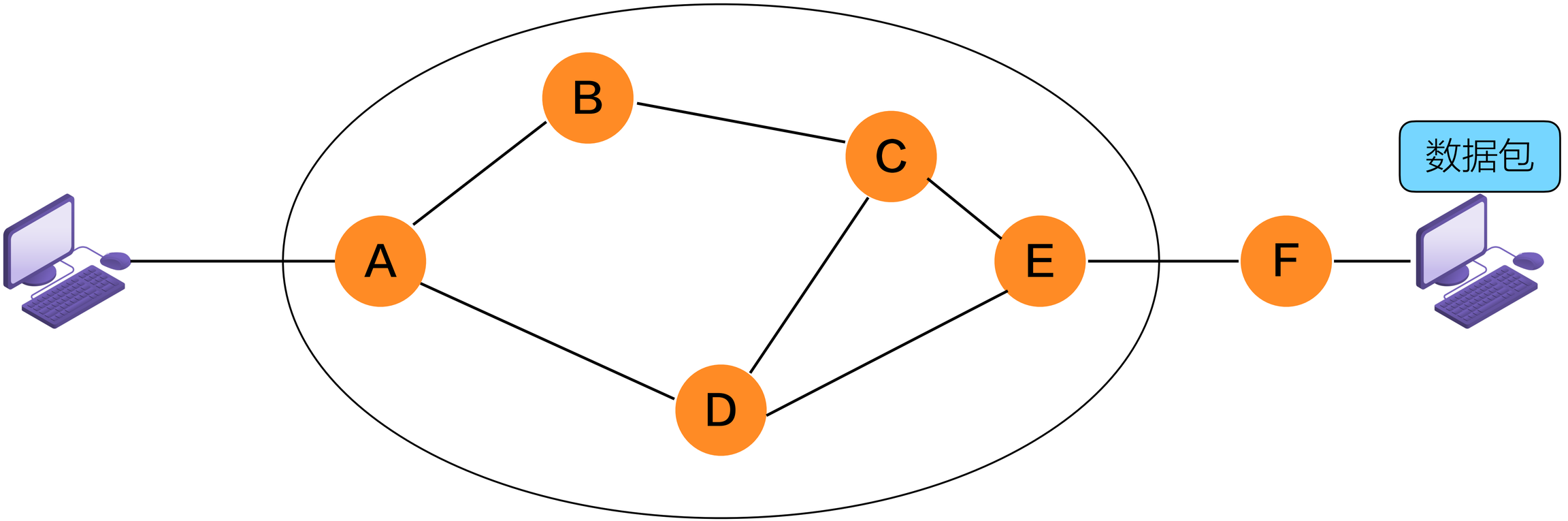
网络层



网络层



网络层



网络层数据传输方式 – 无连接服务

定义：每个数据包（数据报）都是独立的，彼此之间没有任何关联。每个数据包携带了足够的信息，以便能够独立地从源地址传输到目的地址。没有事先建立连接，也不需要维护连接状态。在这样的环境中，数据包通常被称为**数据报**，这种网络通常被称为**数据报网络。**

特点：

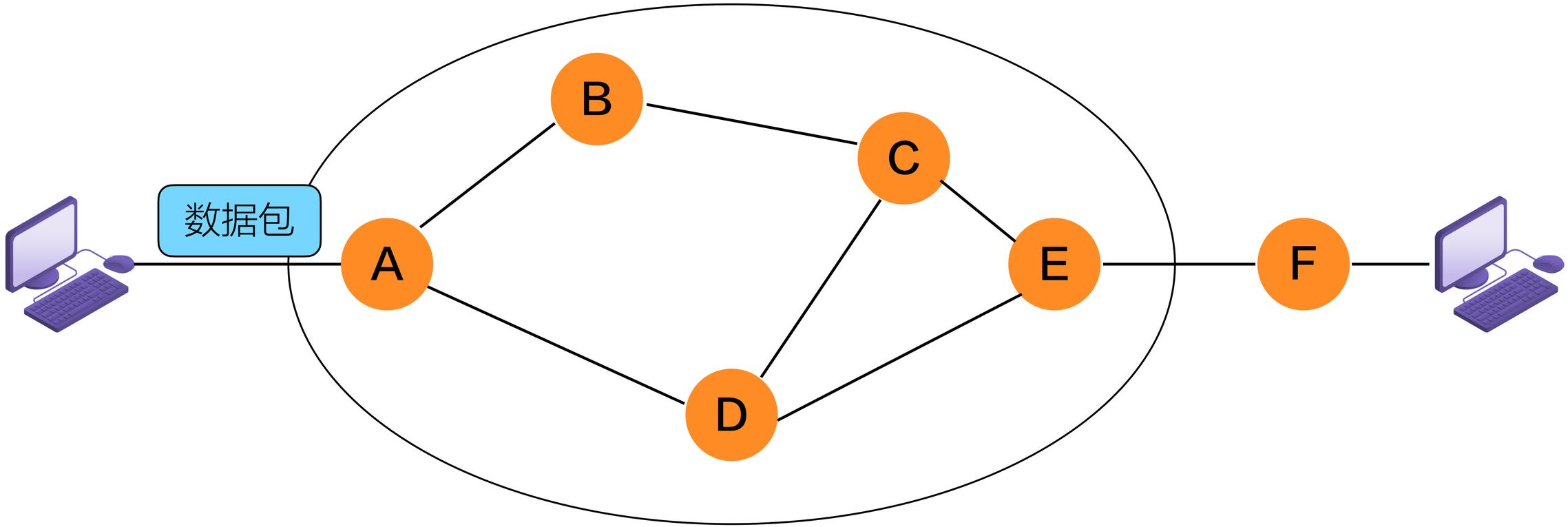
无需建立连接：发送方和接收方之间不需要建立连接，数据包可以直接发送。

每个数据包独立：每个数据包都有完整的目的地址和路由信息，发送和接收的数据包之间没有任何关联。

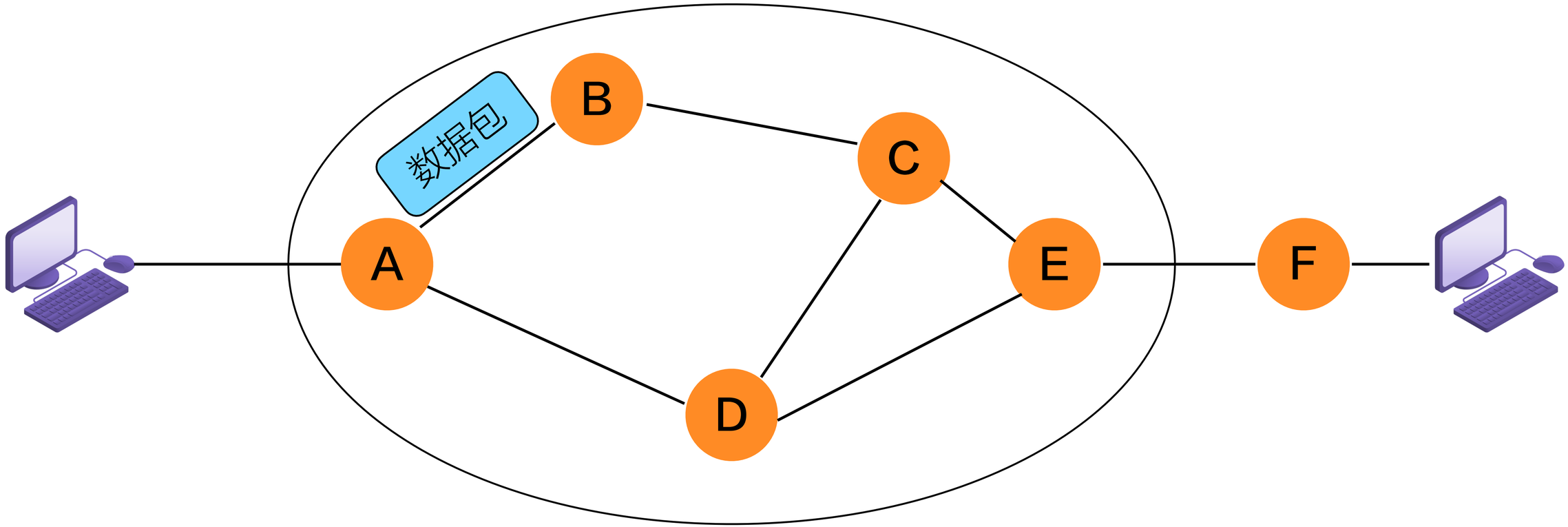
不保证可靠性：由于每个数据包是独立的，网络层不保证数据包的可靠传输，数据包可能丢失、乱序或者重复。

适用场景：适用于那些对实时性要求高且可以容忍丢包的应用，如视频会议、实时游戏等。

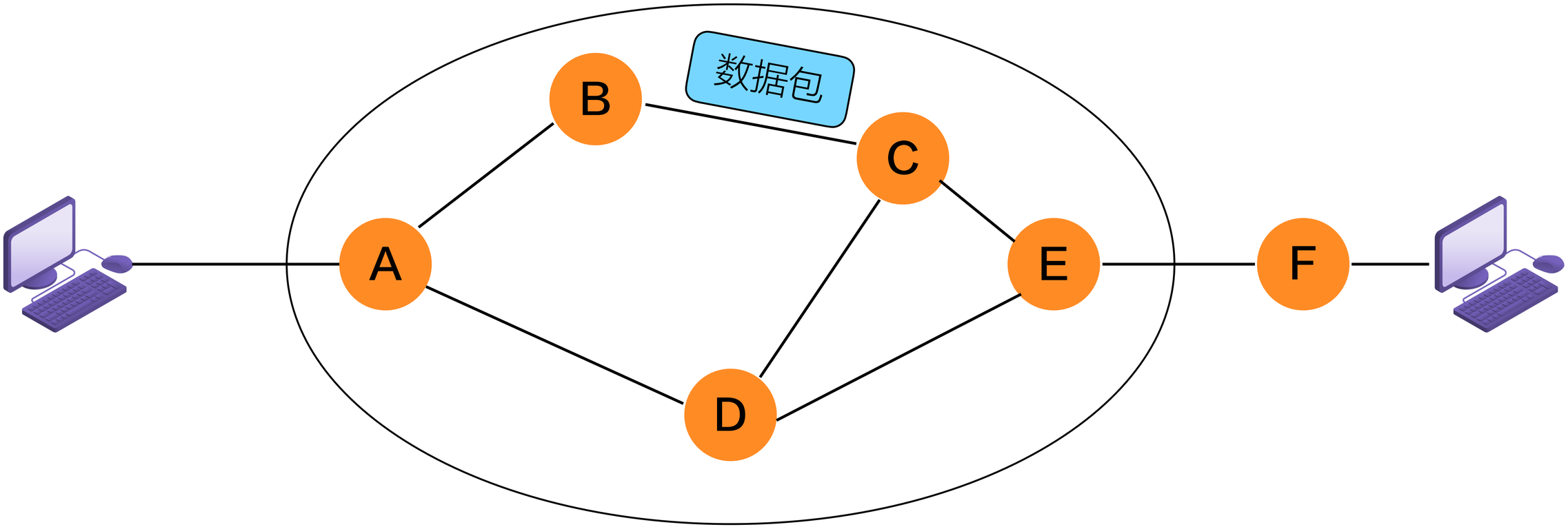
网络层



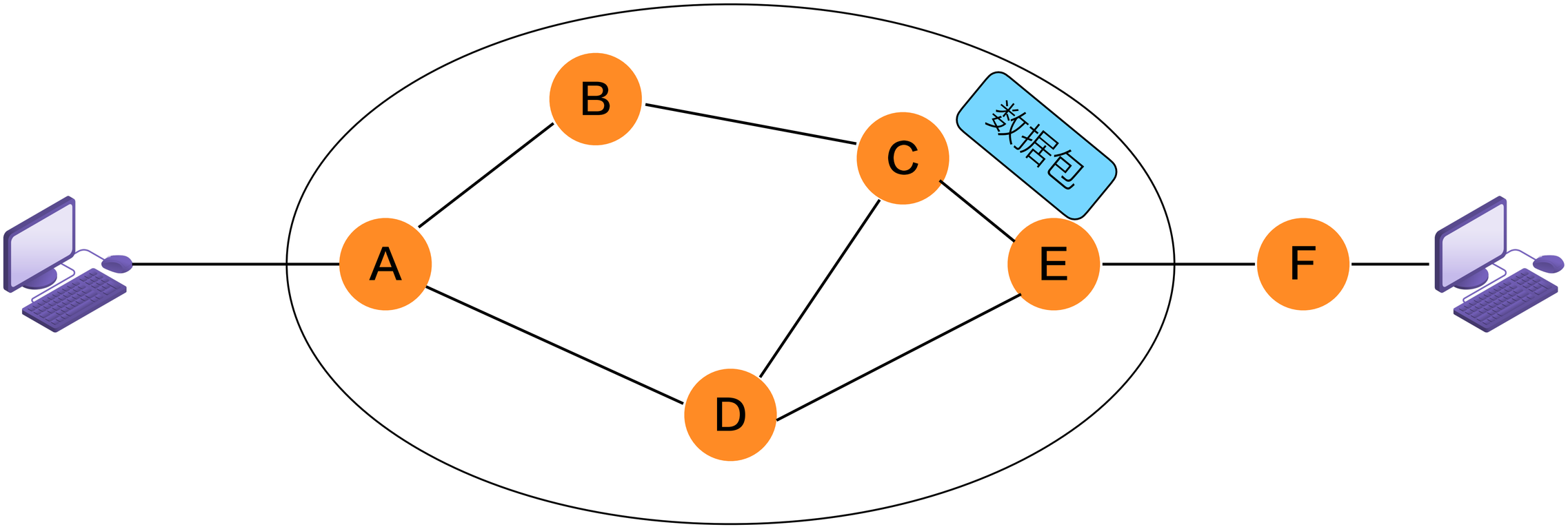
网络层



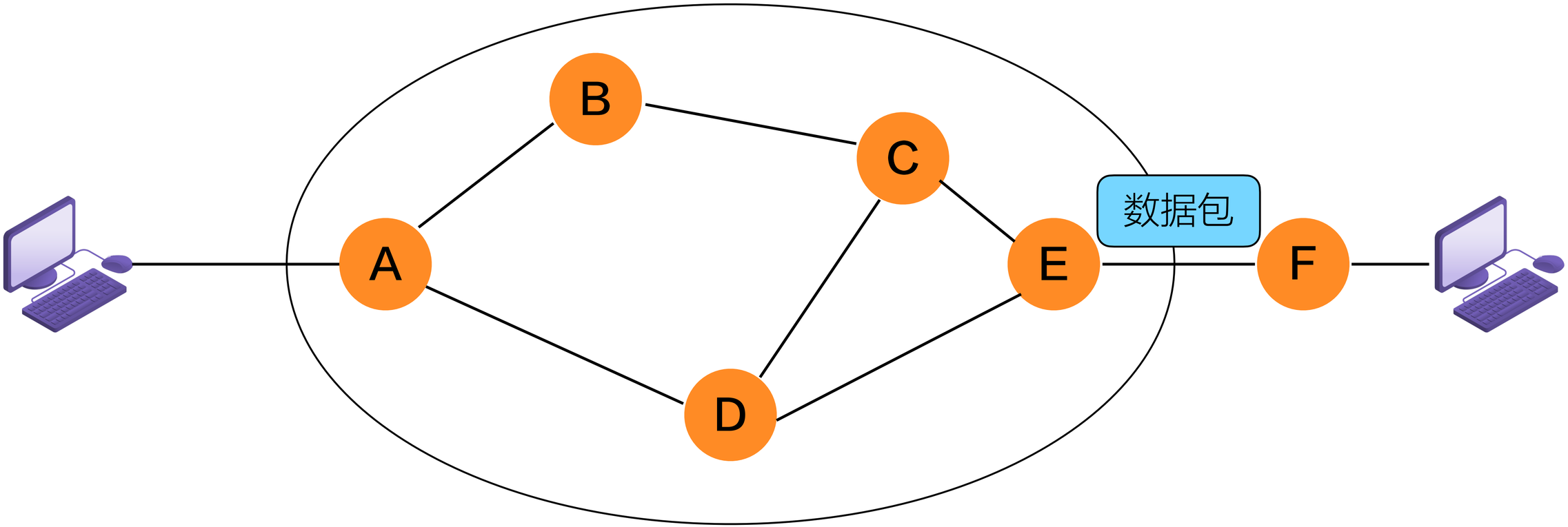
网络层



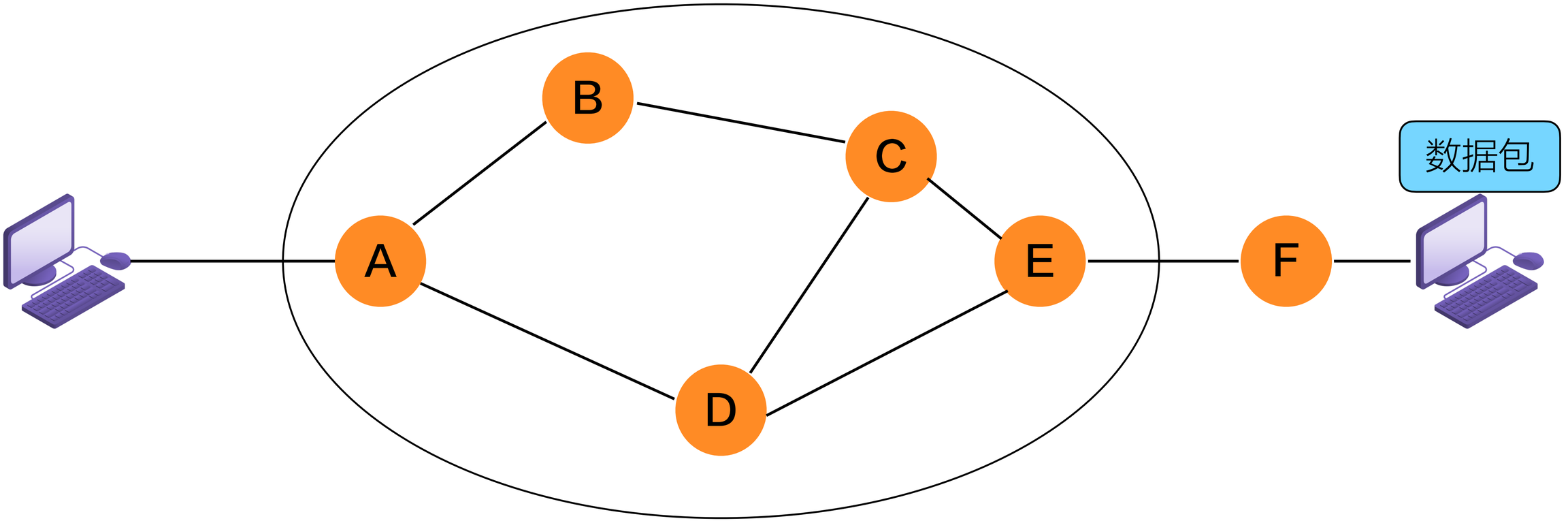
网络层



网络层



网络层



网络层数据传输方式 – 有连接服务

定义：发送方和接收方在数据传输之前需要通过网络建立一条虚拟的通信路径（虚电路），所有数据包通过这条虚电路进行传输。虚电路在通信过程中始终存在，直到通信结束。这种网络称为虚电路网络。

特点：

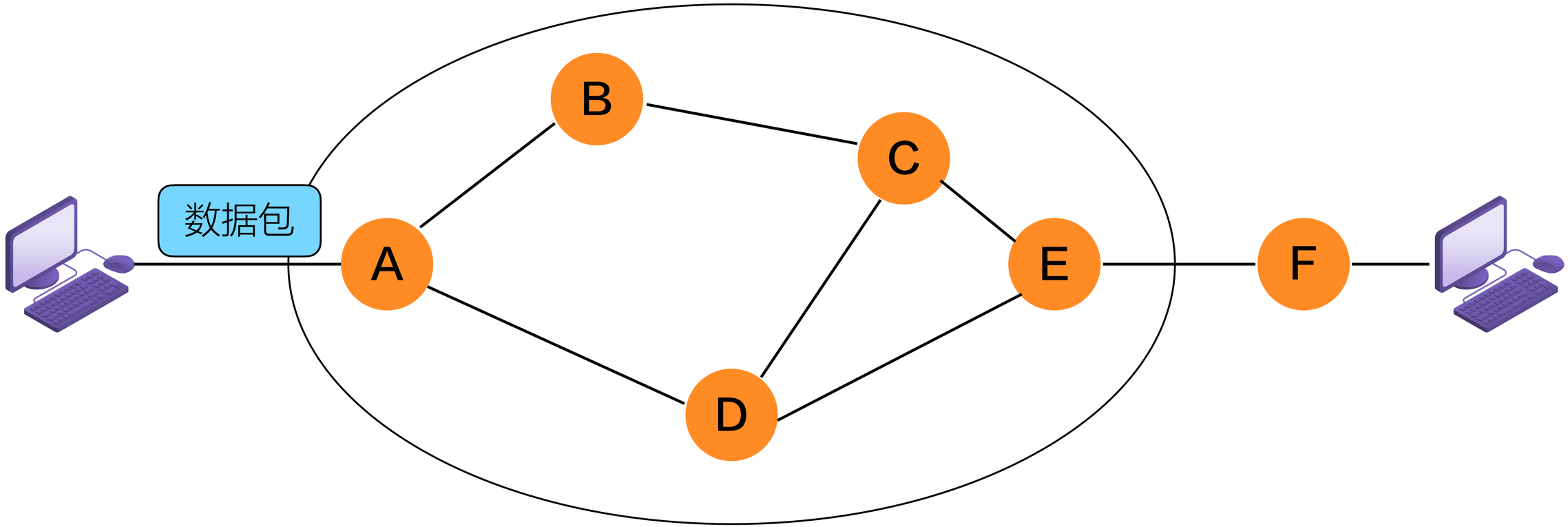
建立连接：发送方和接收方在数据传输前必须进行连接建立，通过建立虚拟电路来保证数据能够按照特定的顺序到达接收方。

可靠传输：在虚电路网络中，数据包的顺序和完整性都能得到保证，网络层会对数据包进行确认和重传。

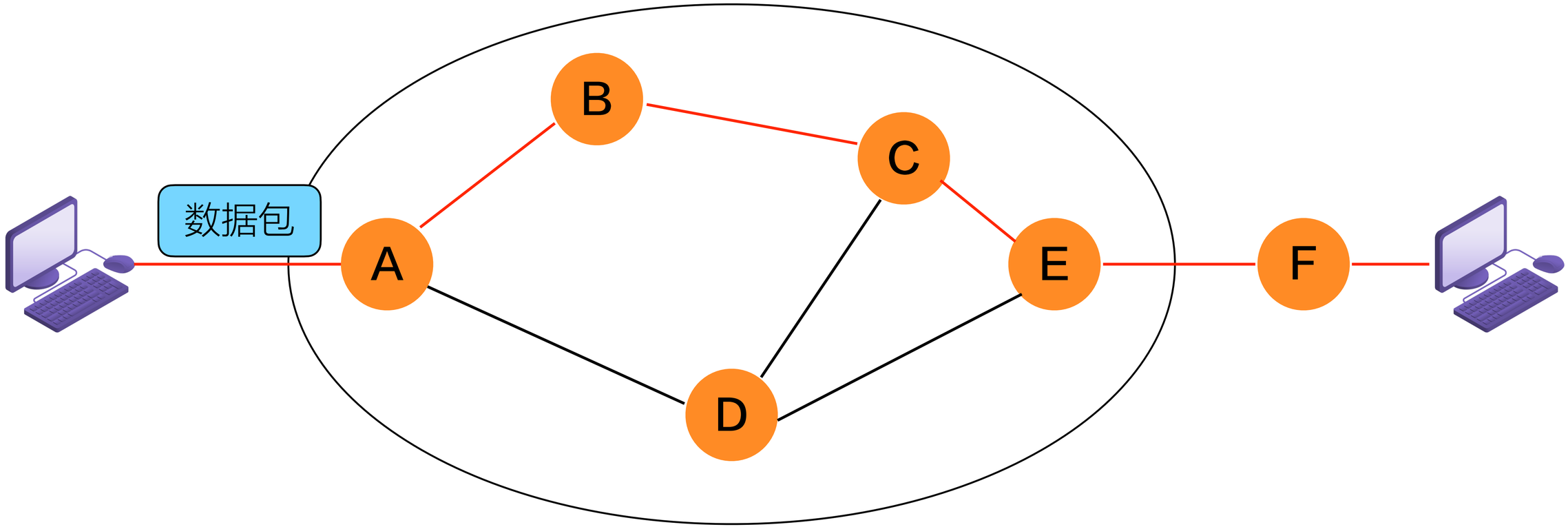
固定路径：所有的数据包都会沿着同一路径传输，这样便于提供高效的流量控制和错误检测。

适用场景：适用于对可靠性要求高、数据顺序需要保证的应用，如文件传输、电子邮件等。

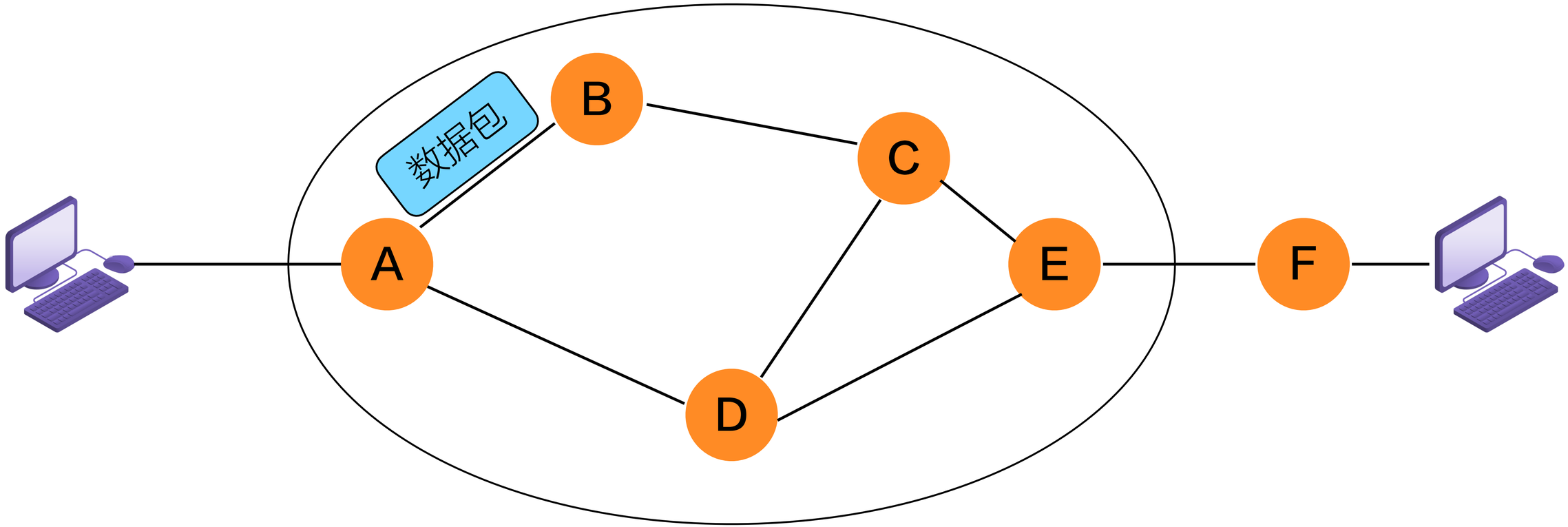
网络层



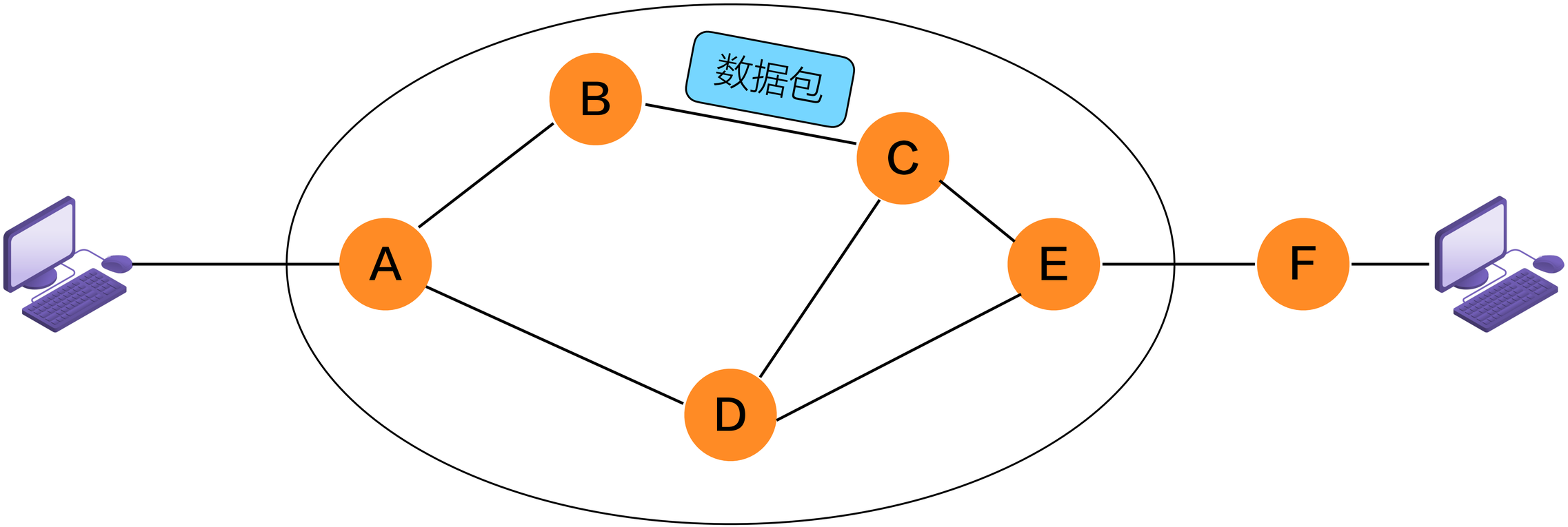
网络层



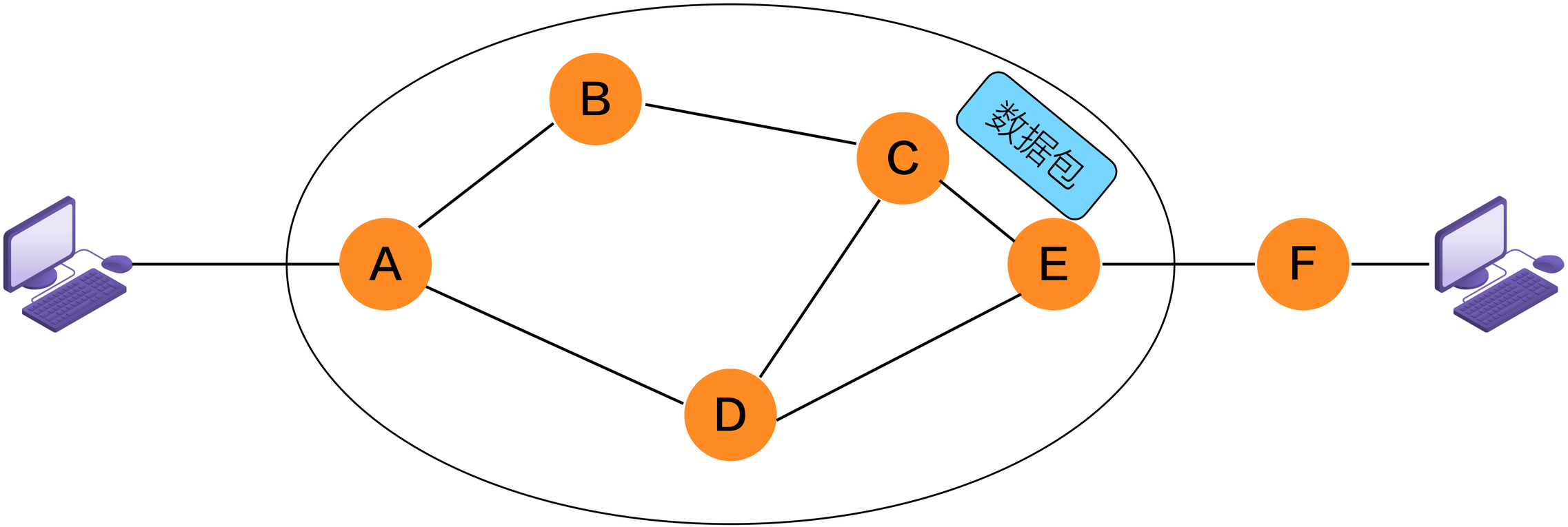
网络层



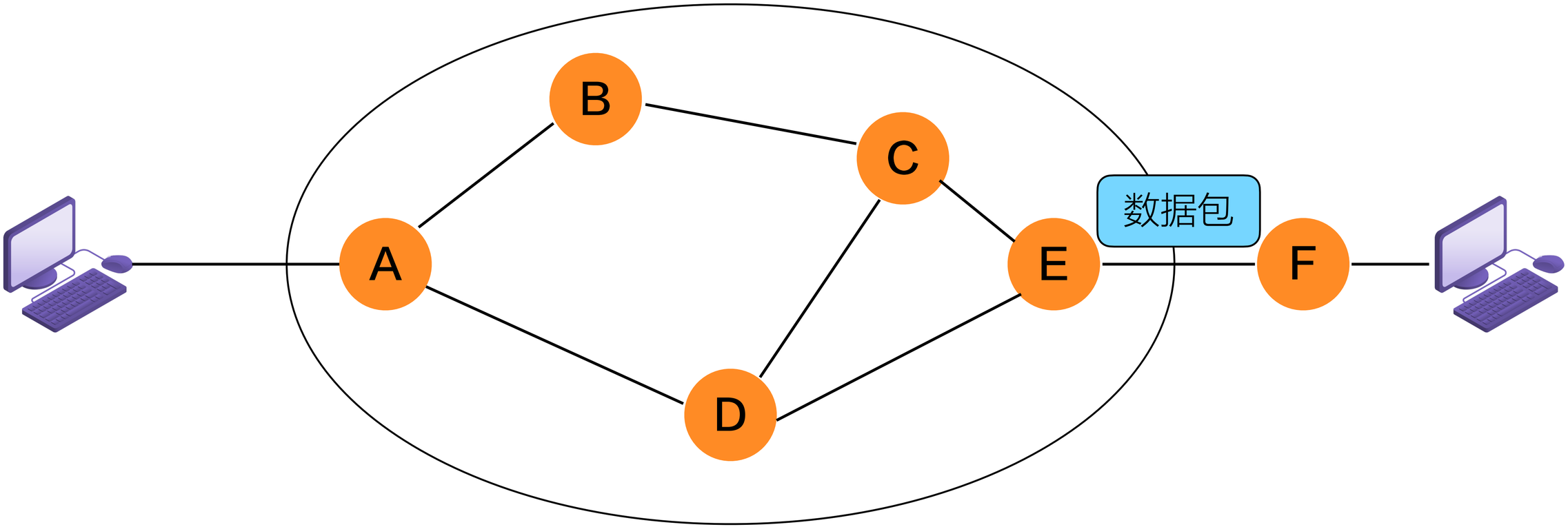
网络层



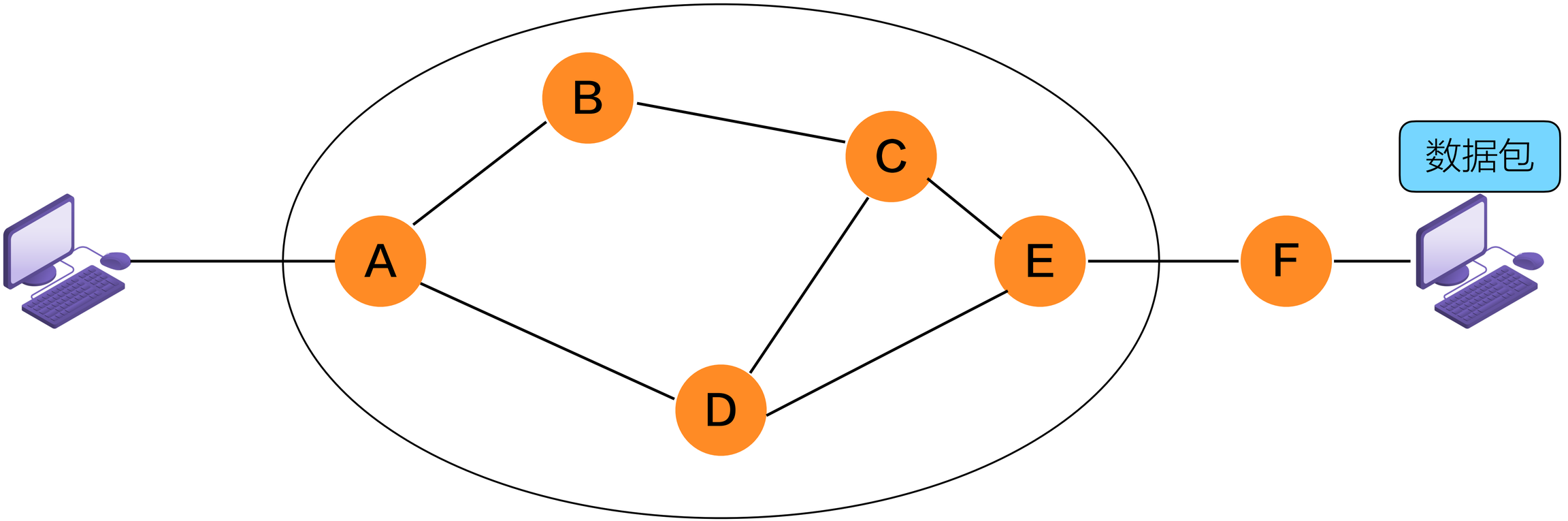
网络层



网络层



网络层



数据报与虚电路

维度	数据报	虚电路
连接建立	不需要	需要
寻址	每个数据包包含全部的源地址和目标地址	每个数据包包含简短的虚电路号
路径选择（路由）	每个数据包独立选择路径	使用固定的路径传输数据
可靠性	不保证可靠性	保证可靠性，数据包按顺序到达
故障影响	除了在路由器崩溃期间丢失的数据包之外，其它没有影响	穿越故障路由器的所有虚电路都将中断
到达顺序	不保证按序到达	按序到达
应用场景	实时应用、容错性高的应用	对数据完整性和顺序要求高的应用
协议	IP协议	X.25、ATM、帧中继等

真题解析

[2020] 34. 下列关于虚电路的叙述中，错误的是____。

A. 可以确保数据分组传输顺序

B. 需要为每条虚电路预分配带宽

C. 建立虚电路时需要进行路由选择

D. 依据虚电路（VCID）进行数据分组转发

真题解析

[2020] 34. 下列关于虚电路的叙述中，错误的是____。

A. 可以确保数据分组传输顺序

B. 需要为每条虚电路预分配带宽

C. 建立虚电路时需要进行路由选择

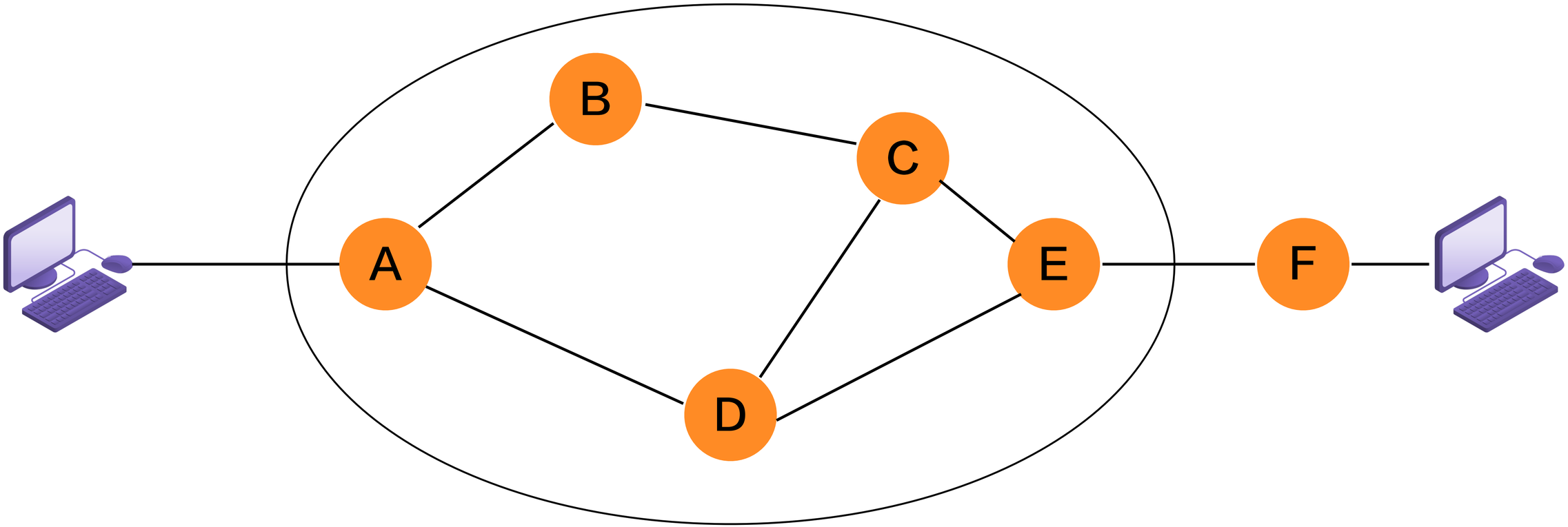
D. 依据虚电路（VCID）进行数据分组转发

路由与转发

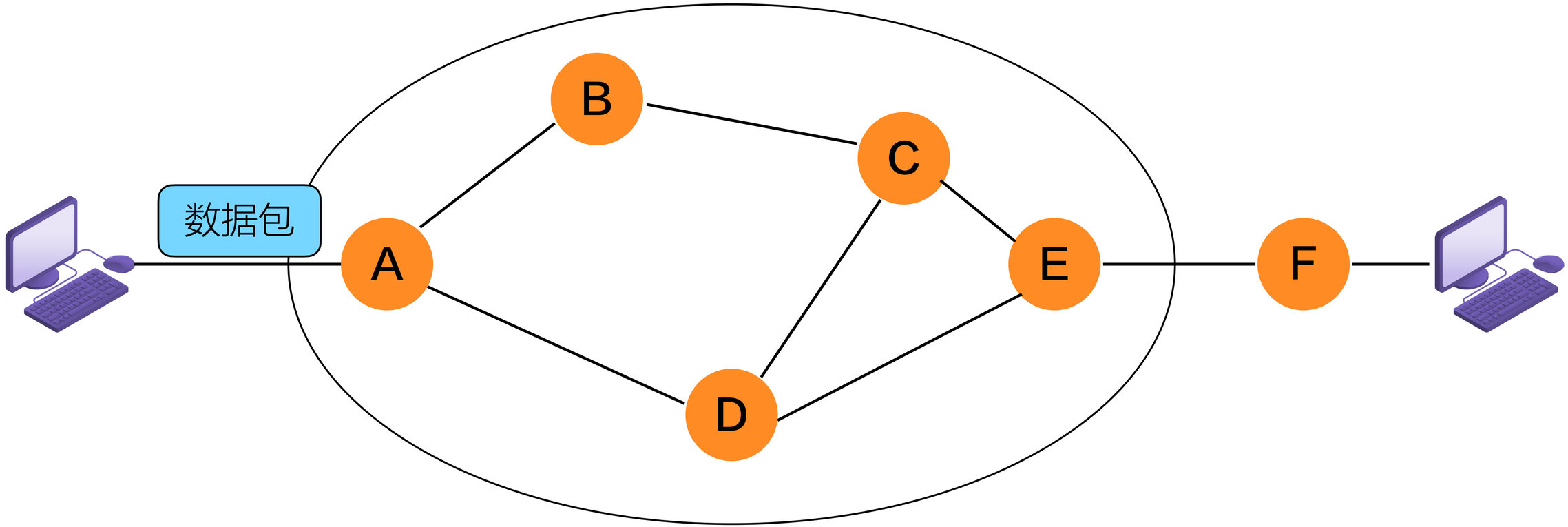
路由（Routing）：指的是在网络层（主要是IP层）选择数据包从源到目的地的最佳路径的过程。路由涉及到路由表的维护和更新，通常由路由协议动态计算。

转发（Forwarding）：是指在路由选择已经完成之后，设备（如路由器）将数据包从一个接口转发到另一个接口的过程。转发的速度要求非常高，因为它直接影响到数据包的传输效率。

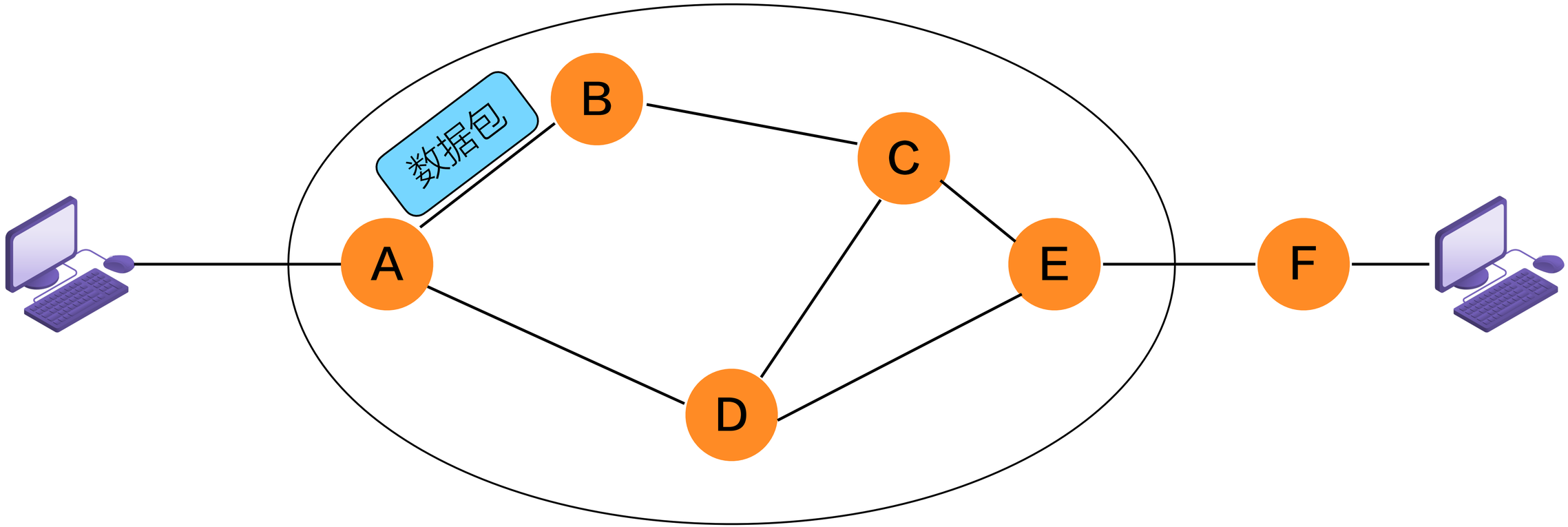
网络层



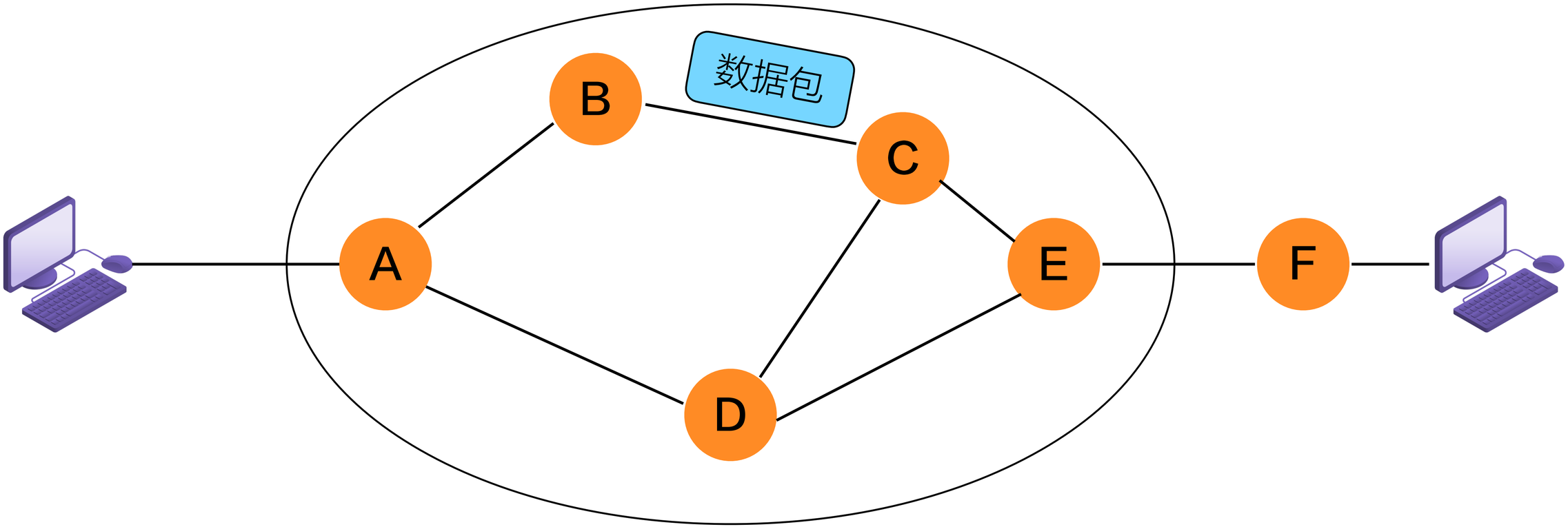
网络层



网络层



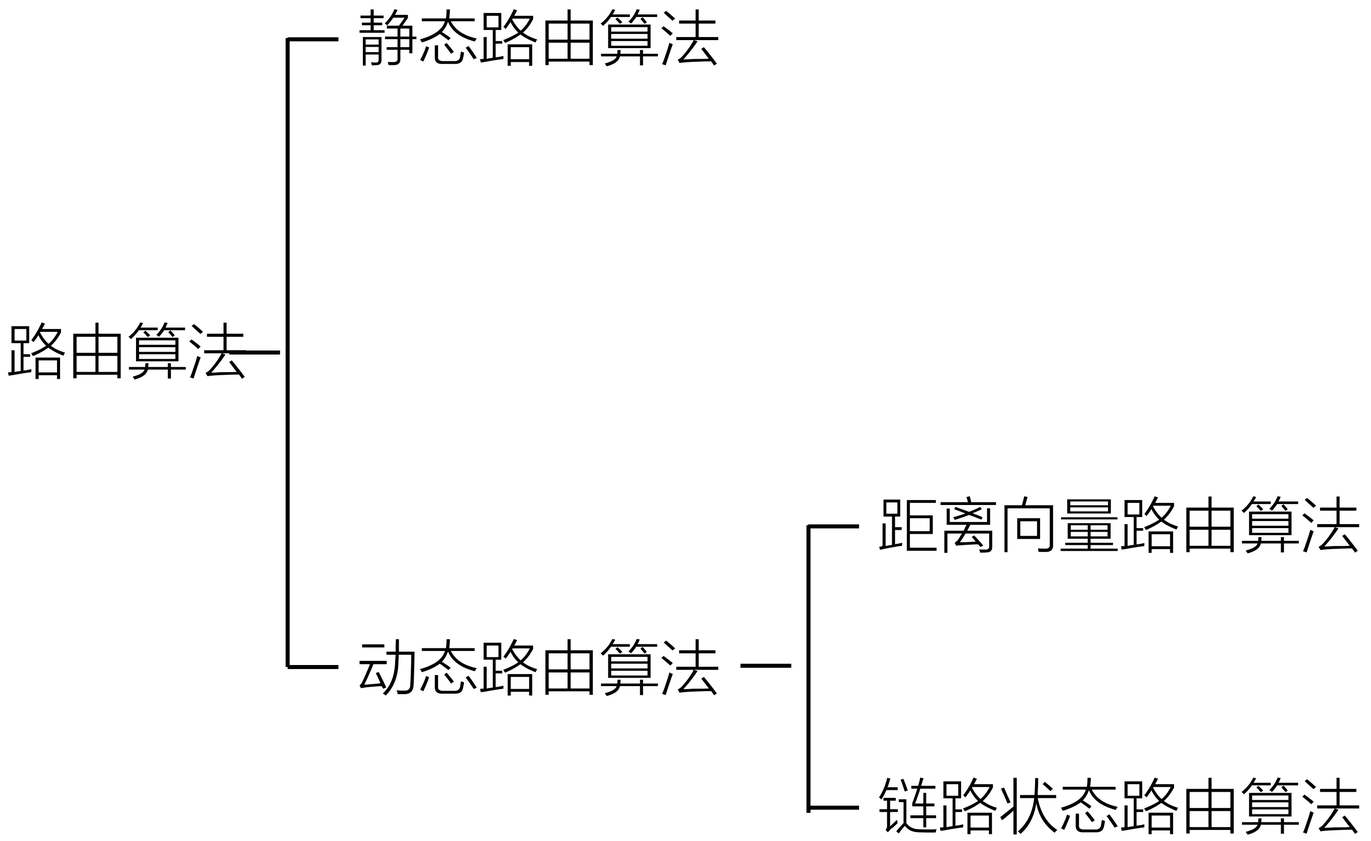
网络层



跳帧算法（Hop-by-Hop Routing）

跳帧算法是数据包从源节点传送到目的节点过程中，每一跳由各个路由器独立决定下一跳路由器的转发行为。这种转发行为基于路由表中的信息，每个路由器仅根据目标地址和自己的路由表做出转发决策。它并不需要全局网络信息，只需要局部的信息。

路由算法



静态路由

定义：静态路由是由网络管理员手动配置的固定路由。路由器的路由表不会根据网络状态变化而自动调整，需要手动修改配置。

优点

简单：配置容易，适用于小型、简单网络。

控制性强：管理员可以精确控制数据包的路由路径。

缺点

不灵活：如果网络拓扑发生变化，必须手动重新配置。

扩展性差：随着网络规模扩大，静态路由配置变得难以维护。

对网络故障的应对能力差：如果某条路由失效，管理员必须手动修改路由表。

动态路由

定义：动态路由是通过路由协议自动计算并更新路由表的方式。路由器通过与其他路由器交换信息来学习和选择最佳路径，动态调整路由。

优点

自动化：动态路由协议能够根据网络拓扑变化自动调整路由，减少人工干预。

适应性强：适合中大型网络，能够根据网络状态变化动态调整路由。

故障恢复能力强：当某条路径发生故障时，路由协议能够快速计算出新的路径。

缺点

配置复杂：需要配置和管理路由协议，可能涉及较复杂的路由策略。

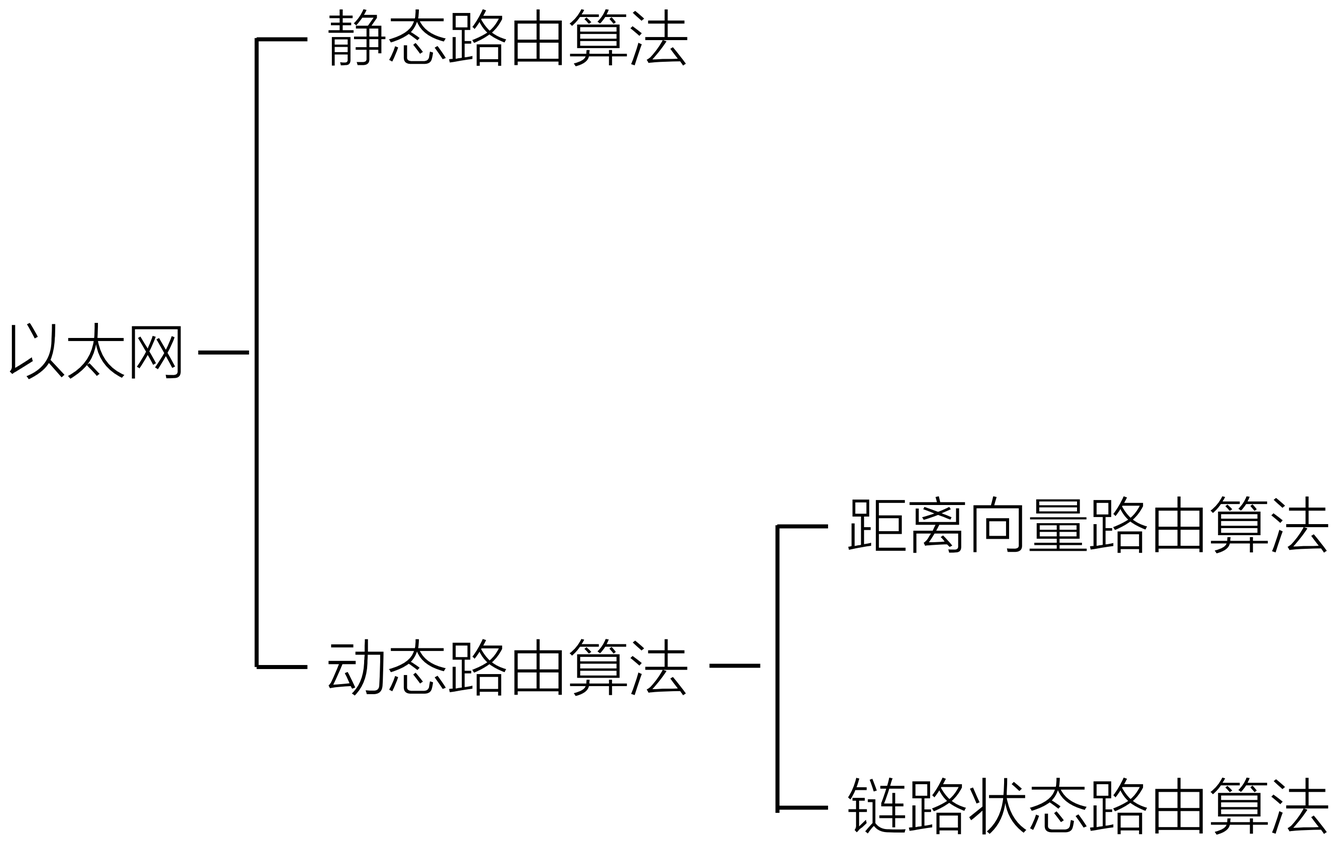
网络负载：动态路由协议会定期交换路由信息，这可能增加网络负载。

可能会发生路由环路等问题，需要谨慎配置。

静态路由与动态路由

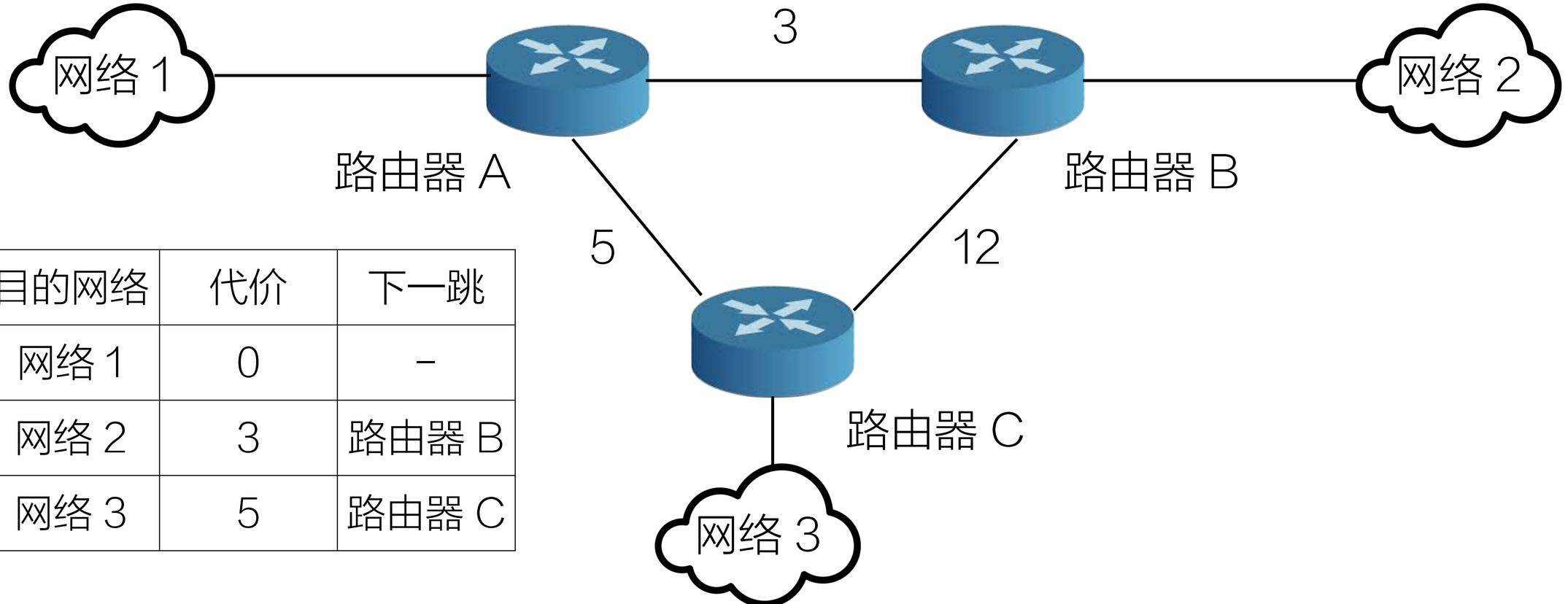
维度	静态路由	动态路由
配置方式	手动配置	自动配置，通过路由协议更新路由表
适应性	对网络变化不敏感，需要手动修改路由表	自动适应网络变化，更新路由表
复杂性	配置简单，维护困难	配置复杂，维护较为自动化
网络规模	适用于小型网络	适用于中大型网络
故障恢复能力	差，必须手动修改路由表	强，自动计算新的路由路径
适用场景	小型、简单网络	大型、复杂网络，ISP网络等

以太网



距离向量路由算法

每个路由器（节点）维护一个路由表，路由表中有到达其他路由器的最短路径及到达那里使用的链路。通过定期与邻居交换路由表信息，更新自己的路由信息，最终每台路由器都了解到达目的地的最佳链路。

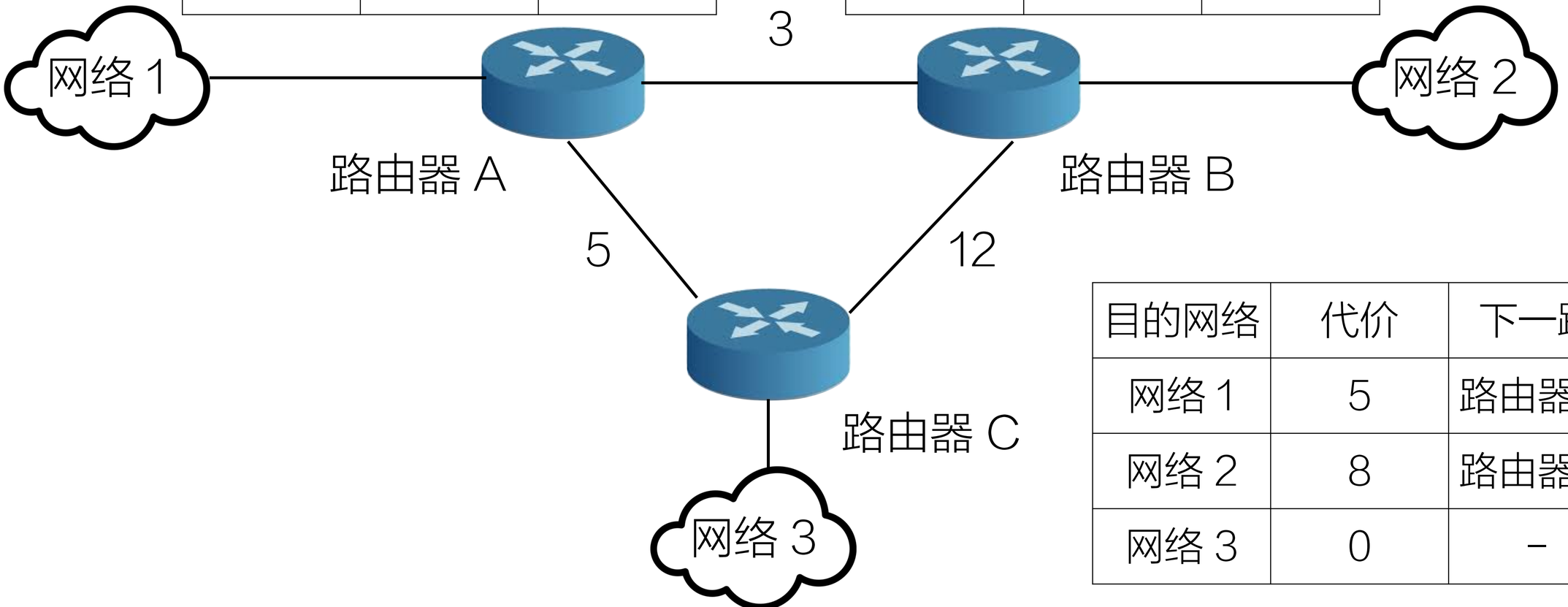


目的网络	代价	下一跳
网络 1	0	-
网络 2	3	路由器 B
网络 3	5	路由器 C

距离向量路由算法

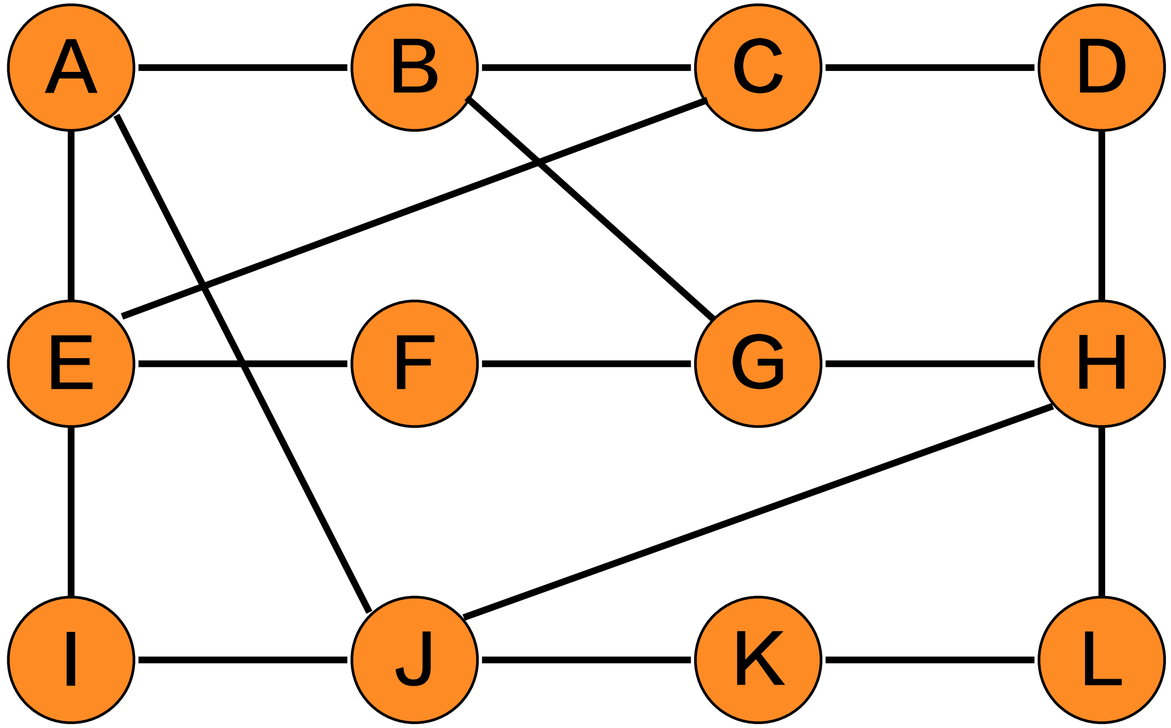
目的网络	代价	下一跳
网络 1	0	–
网络 2	3	路由器 B
网络 3	5	路由器 C

目的网络	代价	下一跳
网络 1	3	路由器 A
网络 2	0	–
网络 3	8	路由器 A

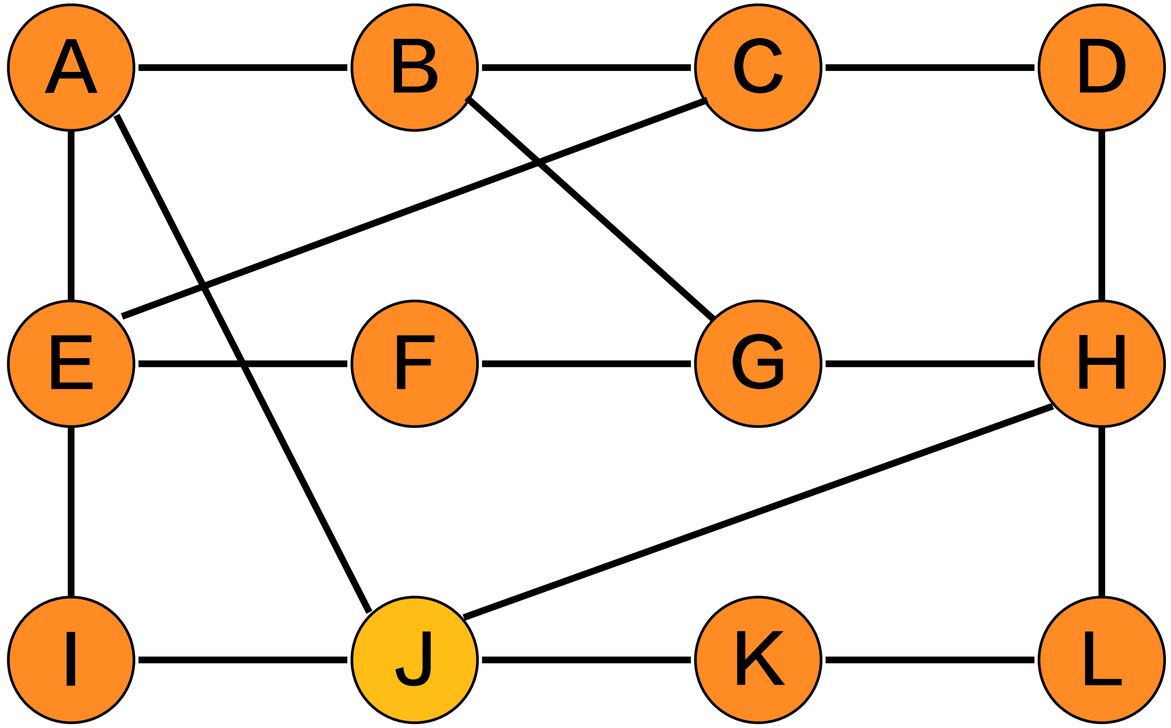


目的网络	代价	下一跳
网络 1	5	路由器 A
网络 2	8	路由器 A
网络 3	0	–

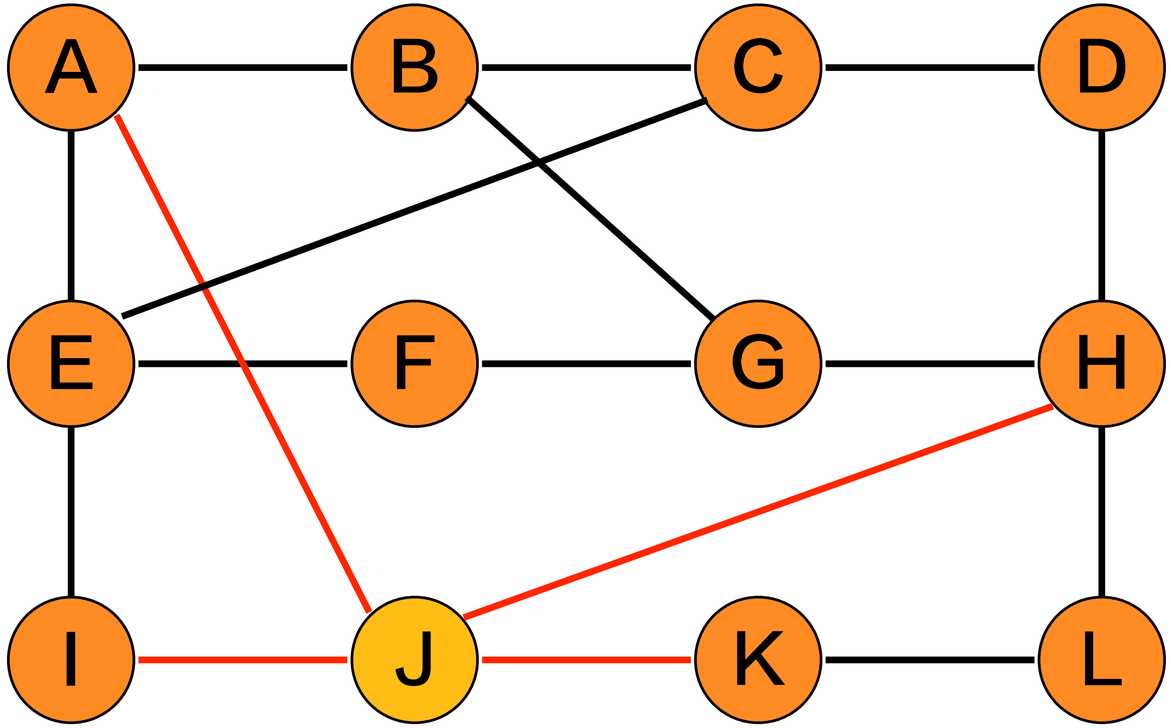
距离向量路由算法



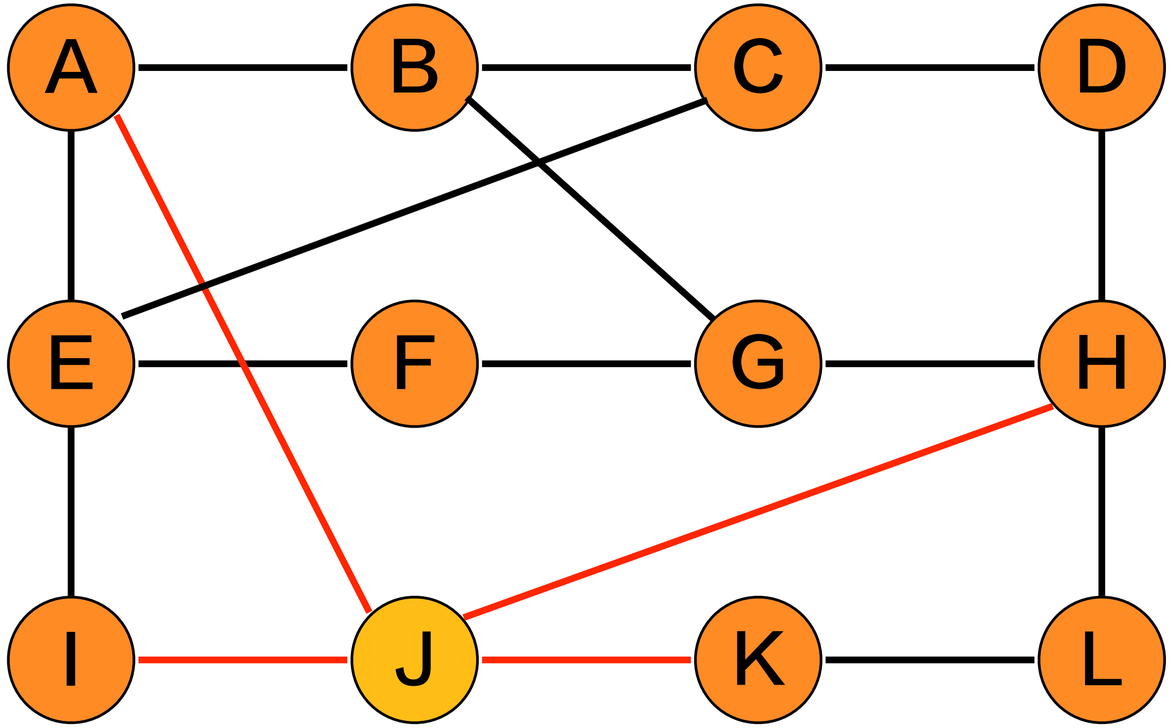
距离向量路由算法



距离向量路由算法



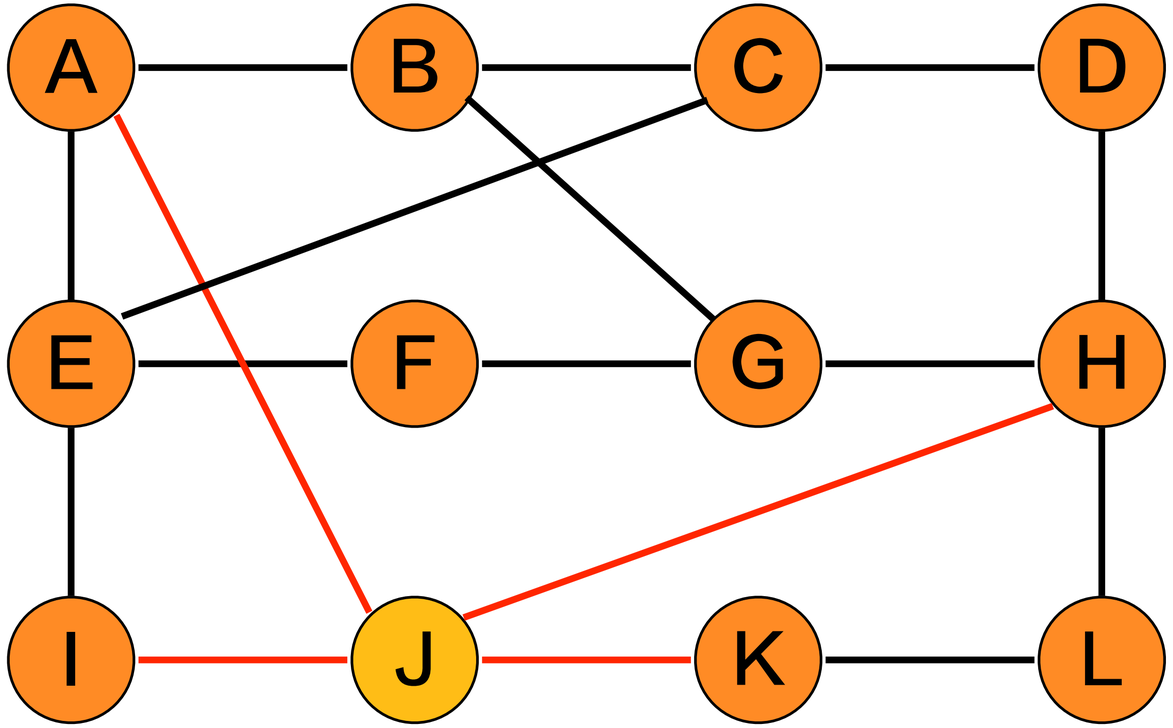
距离向量路由算法



J → A　8　　J → H　12

J → I　10　　J → K　6

距离向量路由算法

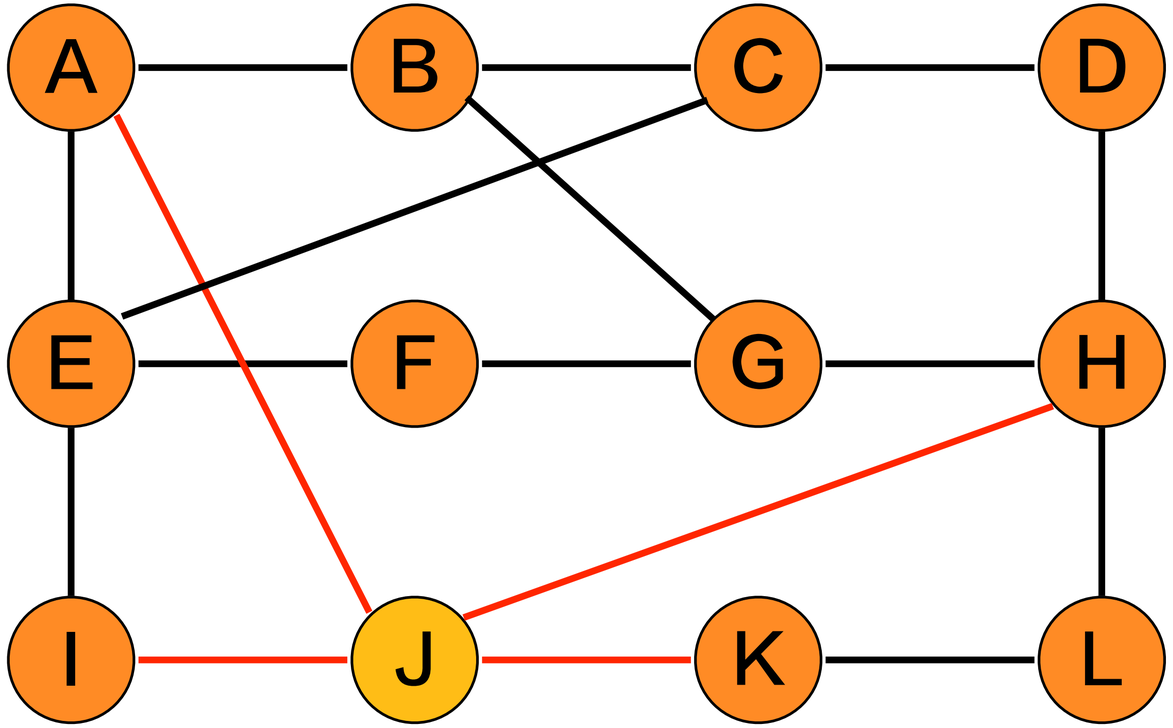


J → A 8　　J → H 12

J → I 10　　J → K 6

	A	I	H	K
A	0	24	20	21
B	12	36	31	28
C	25	18	19	36
D	40	27	8	24
E	14	7	30	22
F	23	20	19	40
G	18	31	6	31
H	17	20	0	19
I	21	0	14	22
J	9	11	7	10
K	24	22	22	0
L	29	33	9	9

距离向量路由算法

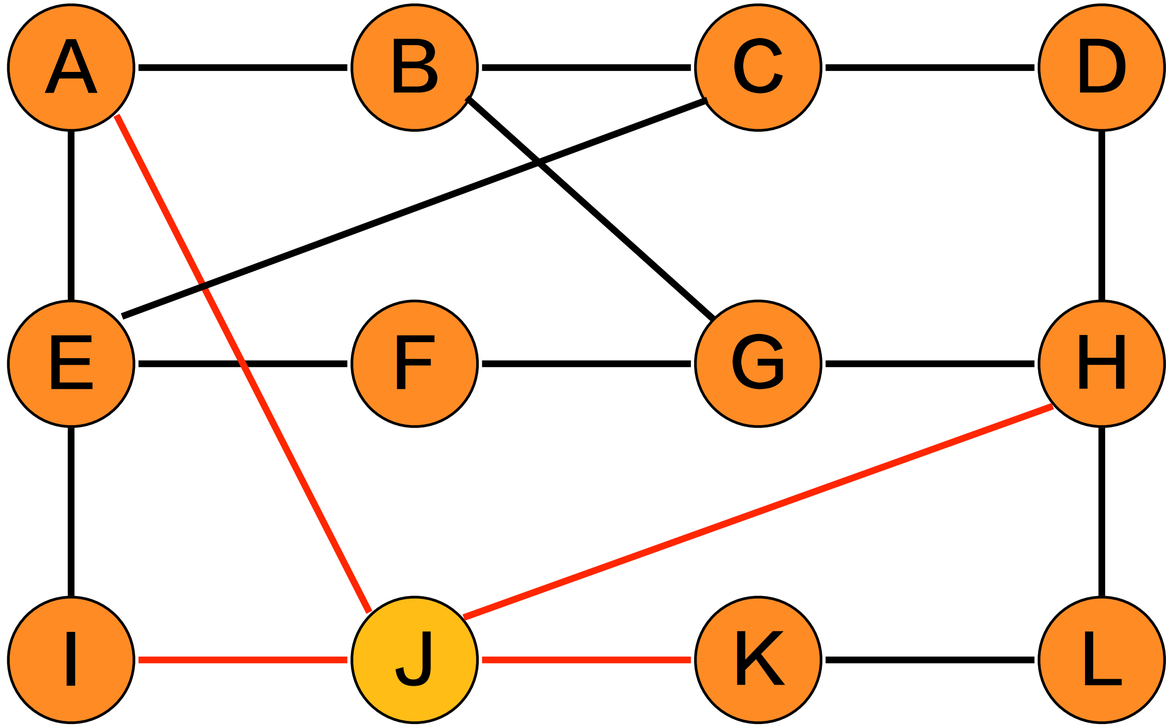


J → A 8　　J → H 12

J → I 10　　J → K 6

	A	I	H	K	J
A	0	24	20	21	8
B	12	36	31	28	
C	25	18	19	36	
D	40	27	8	24	
E	14	7	30	22	
F	23	20	19	40	
G	18	31	6	31	
H	17	20	0	19	12
I	21	0	14	22	10
J	9	11	7	10	
K	24	22	22	0	6
L	29	33	9	9	

距离向量路由算法

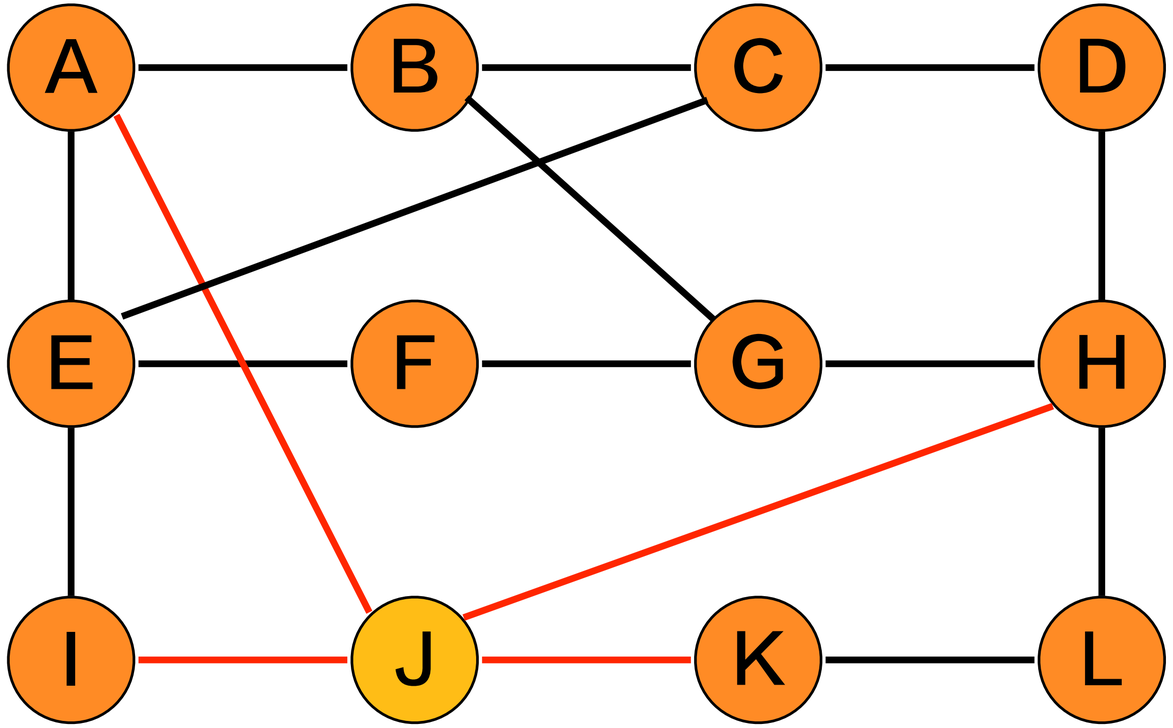


J → A　8　　J → H　12

J → I　10　　J → K　6

	A	I	H	K	J
A	0	24	20	21	8
B	12	36	31	28	
C	25	18	19	36	
D	40	27	8	24	
E	14	7	30	22	
F	23	20	19	40	?
G	18	31	6	31	
H	17	20	0	19	12
I	21	0	14	22	10
J	9	11	7	10	
K	24	22	22	0	6
L	29	33	9	9	

距离向量路由算法



J → A　8　　J → H　12

J → I　10　　J → K　6

	A	I	H	K	J
A	0	24	20	21	8
B	12	36	31	28	
C	25	18	19	36	
D	40	27	8	24	
E	14	7	30	22	
F	23	20	19	40	30
G	18	31	6	31	
H	17	20	0	19	12
I	21	0	14	22	10
J	9	11	7	10	
K	24	22	22	0	6
L	29	33	9	9	

真题解析

[2021] 37. 某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器 E 与邻居路由器 A、B、C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8、10、12 和 6，且 E 收到邻居路由器的向量如下表所示，则路由器 E 更新后的到达目的网络 Net 1 ~ Net 4 的距离分别是____。

目的网络	A 的距离向量	B 的距离向量	C 的距离向量	D 的距离向量
Net 1	1	23	20	22
Net 2	12	35	30	28
Net 3	24	18	16	36
Net 4	36	30	8	24

A. 9, 10, 12, 6　　B. 9, 10, 28, 20　　C. 9, 20, 12, 20　　D. 9, 20, 28, 20

真题解析

[2021] 37. 某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器 E 与邻居路由器 A、B、C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8、10、12 和 6，且 E 收到邻居路由器的向量如下表所示，则路由器 E 更新后的到达目的网络 Net 1 ~ Net 4 的距离分别是____。

目的网络	A 的距离向量	B 的距离向量	C 的距离向量	D 的距离向量
Net 1	1	23	20	22
Net 2	12	35	30	28
Net 3	24	18	16	36
Net 4	36	30	8	24

A. 9, 10, 12, 6　　B. 9, 10, 28, 20　　C. 9, 20, 12, 20　　D. 9, 20, 28, 20

距离向量路由算法



距离向量路由算法



	A	B	C	D	E
初始化		X	X	X	X

距离向量路由算法



初始化	X	X	X	X
第一次交换后	1	X	X	X

距离向量路由算法



初始化	X	X	X	X
第一次交换后	1	X	X	X
第二次交换后	1	2	X	X

距离向量路由算法



	B	C	D	E
初始化	X	X	X	X
第一次交换后	1	X	X	X
第二次交换后	1	2	X	X
第三次交换后	1	2	3	X

距离向量路由算法



	B	C	D	E
初始化	X	X	X	X
第一次交换后	1	X	X	X
第二次交换后	1	2	X	X
第三次交换后	1	2	3	X
第四次交换后	1	2	3	4

距离向量路由算法 – 工作过程

初始化：每个路由器只知道直连网络的距离为1，其他都为“不可达”；

周期性广播：定期将自己的路由表发送给所有邻居；

路由表更新：接收到邻居的路由信息后，更新自己的路由表；

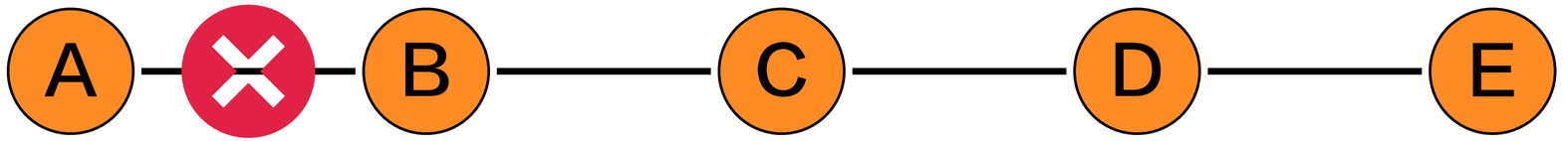
收敛：经过若干轮交换，最终每个路由器都知道到达所有目标的最短路径。

距离向量路由算法 – 无穷记数问题



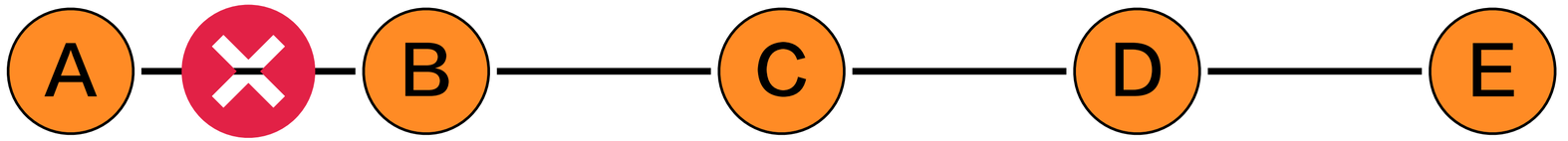
初始化	1	2	3	4

距离向量路由算法 – 无穷记数问题



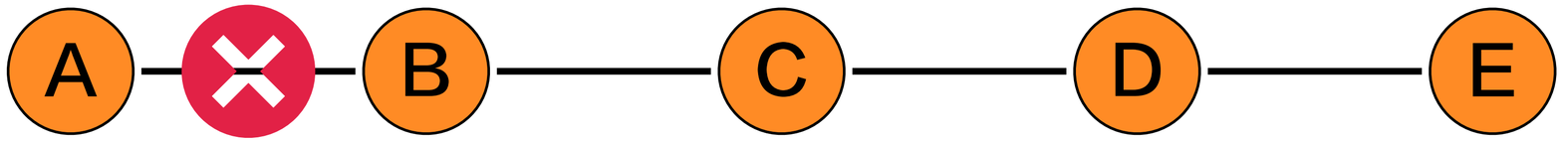
初始化		1	2	3	4

距离向量路由算法 – 无穷记数问题



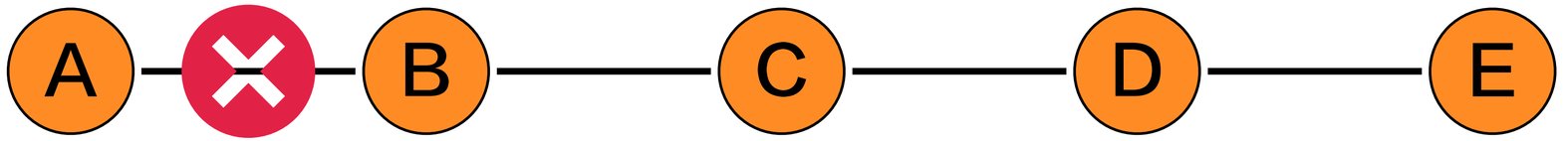
初始化	1	2	3	4
第一次交换	3	2	3	4

距离向量路由算法 – 无穷记数问题



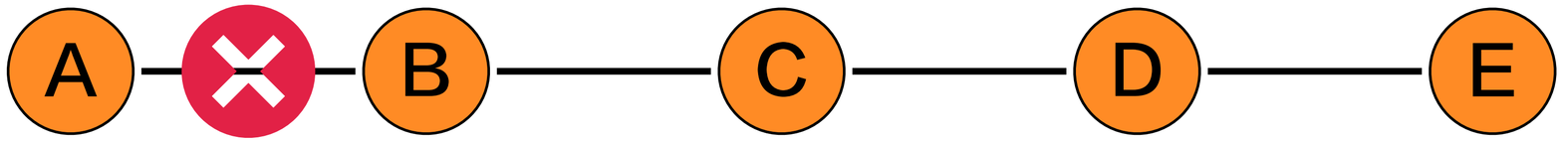
初始化	1	2	3	4
第一次交换	3	2	3	4
第二次交换	3	4	3	4

距离向量路由算法 – 无穷记数问题



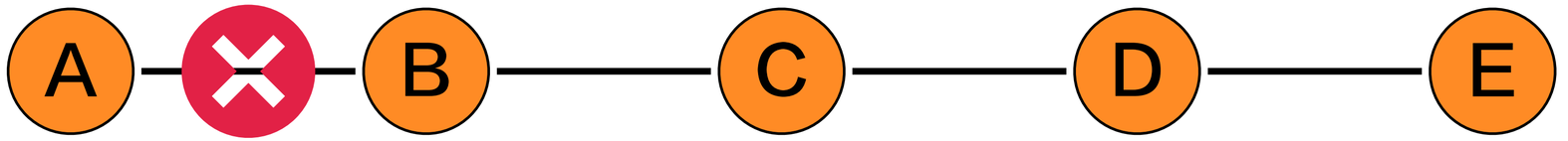
初始化	1	2	3	4
第一次交换	3	2	3	4
第二次交换	3	4	3	4
第三次交换	5	4	5	4

距离向量路由算法 – 无穷记数问题



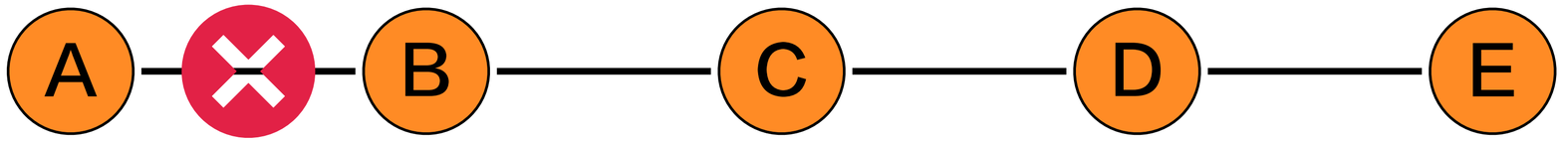
初始化	1	2	3	4
第一次交换	3	2	3	4
第二次交换	3	4	3	4
第三次交换	5	4	5	4
第四次交换	5	6	5	6

距离向量路由算法 – 无穷记数问题



初始化	1	2	3	4
第一次交换	3	2	3	4
第二次交换	3	4	3	4
第三次交换	5	4	5	4
第四次交换	5	6	5	6
第五次交换	7	6	7	6

距离向量路由算法 – 无穷记数问题



初始化	1	2	3	4
第一次交换	3	2	3	4
第二次交换	3	4	3	4
第三次交换	5	4	5	4
第四次交换	5	6	5	6
第五次交换	7	6	7	6
		……		

距离向量路由算法

优点	说明
实现简单	每个路由器只需和邻居通信，不需要全网拓扑图
消息负载低	只交换邻居之间的路由表，开销较低
适用于中小型网络	不需要复杂配置，便于部署和维护

距离向量路由算法

缺点	说明
收敛慢	网络发生变化后，需要多个周期才能更新完成
路由环路问题	信息传播延迟导致环路（如“计数到无穷大”问题）
跳数限制	如RIP最大跳数为15，无法支持大型网络
对拓扑变化敏感	不具备快速检测链路故障和重新收敛的能力

有没有一种算法能更快收敛、避免路由环路、适合大型网络?

链路状态路由算法

每个路由器通过“广播”自己与邻居的链路状态（如带宽、延迟）给全网；

所有路由器最终都构建出相同的网络拓扑图；

每个路由器用Dijkstra算法计算出到各节点的最短路径 → 路由表。

链路状态路由算法 – 工作流程

1. 邻居发现

2. 测量链路状态（延迟、带宽）

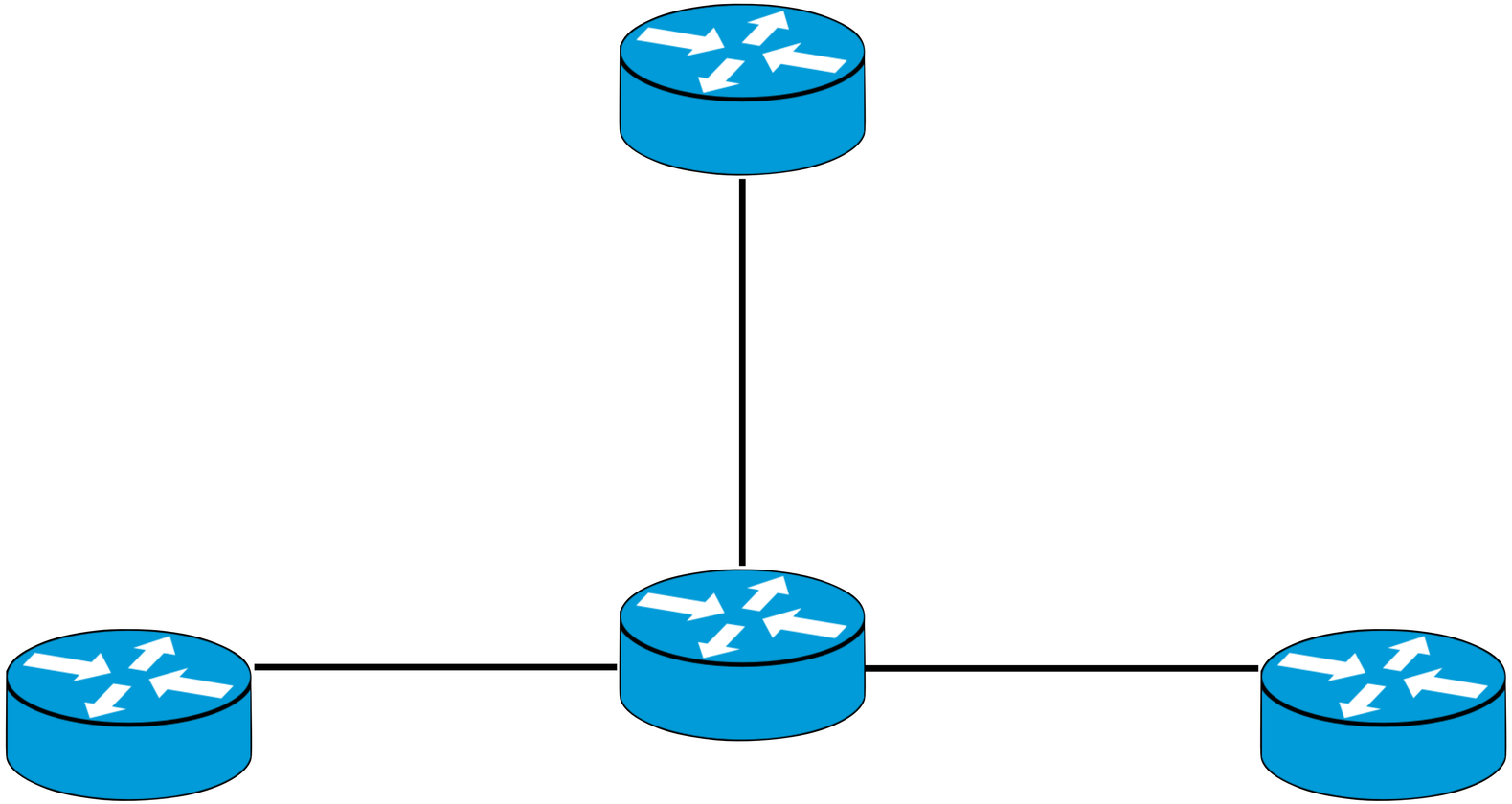
3. 生成链路状态数据包

4. 泛洪（flooding）数据包给全网

5. 本地运行 Dijkstra 算法构建最短路径树，生成路由表。

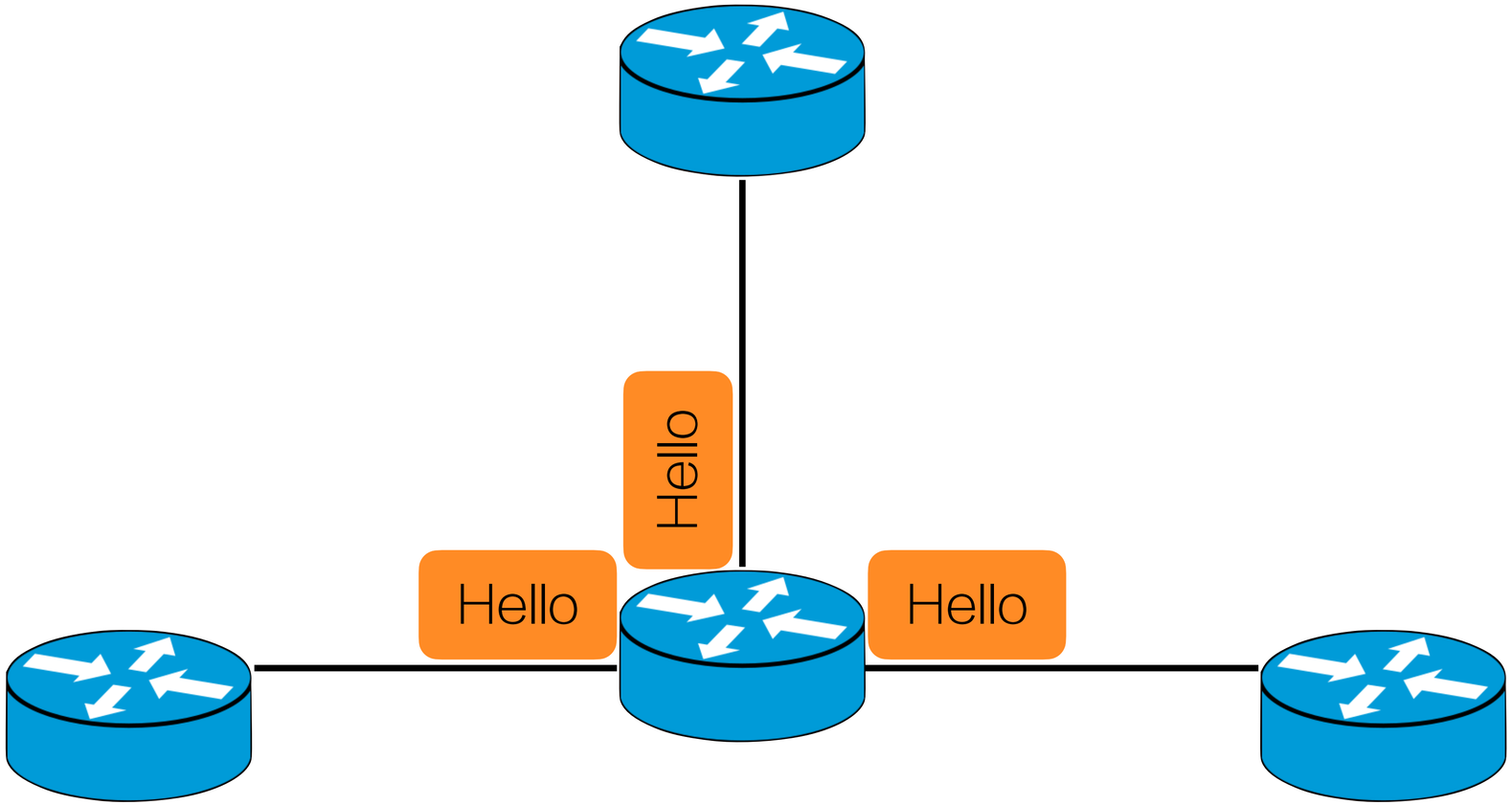
邻居发现

当一台路由器启动时，第一个任务就是找出谁是它的邻居



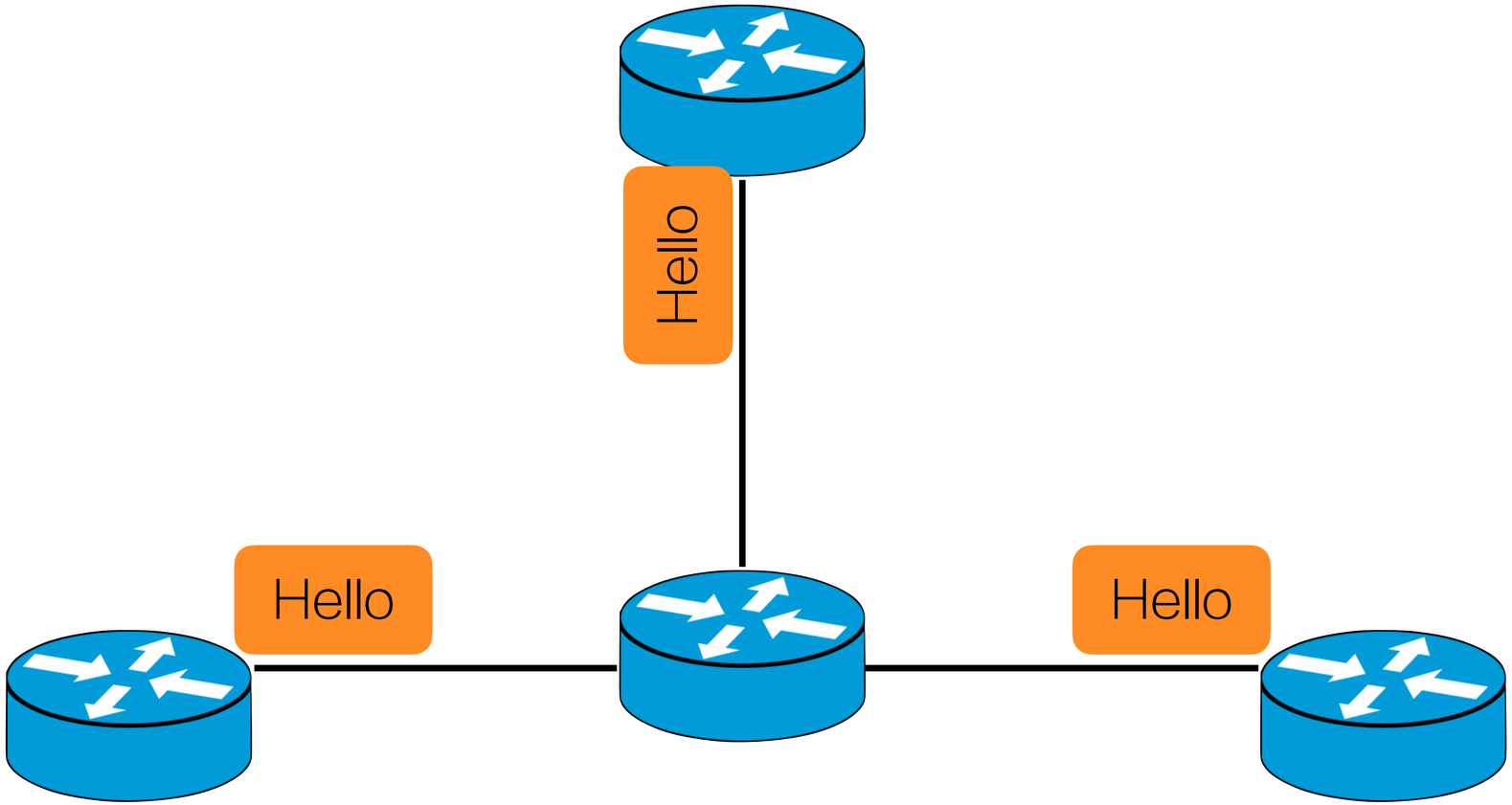
邻居发现

当一台路由器启动时，第一个任务就是找出谁是它的邻居



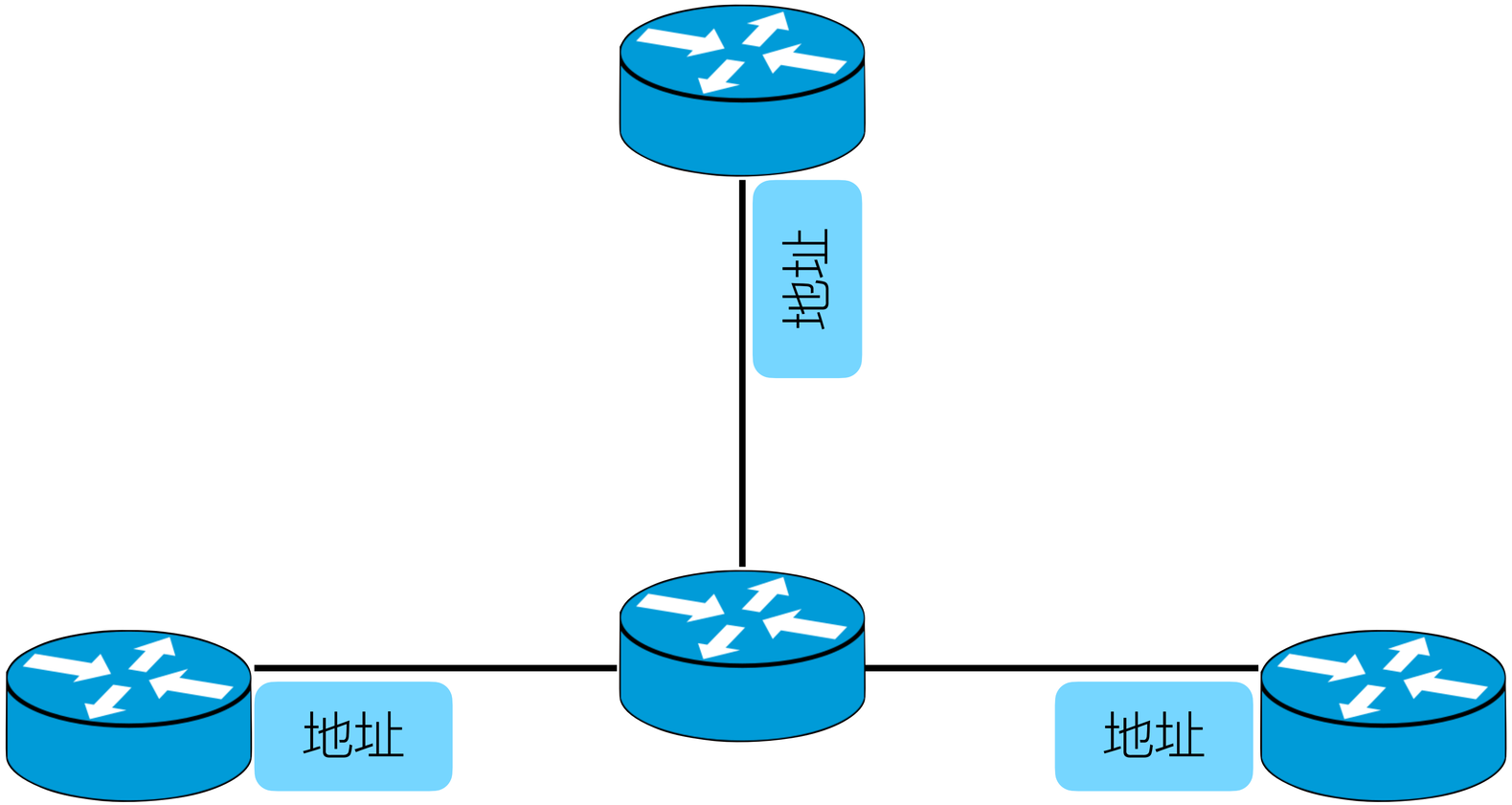
邻居发现

当一台路由器启动时，第一个任务就是找出谁是它的邻居



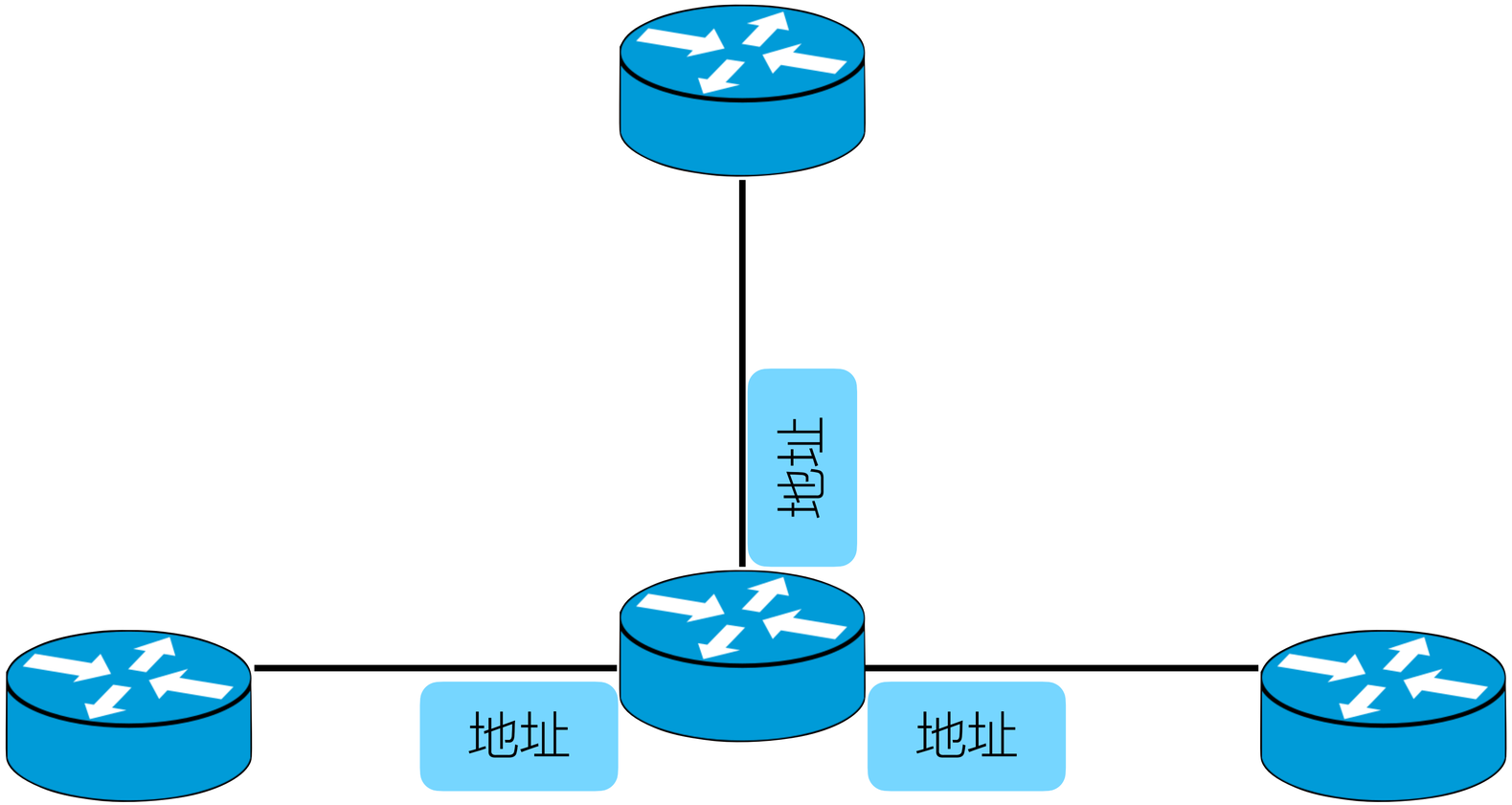
邻居发现

当一台路由器启动时，第一个任务就是找出谁是它的邻居



邻居发现

当一台路由器启动时，第一个任务就是找出谁是它的邻居



测量链路状态（设置链路成本）

路由器到达邻居的成本可以自动设置，也可以由网络运营商配置

测量链路状态（设置链路成本）

路由器到达邻居的成本可以自动设置，也可以由网络运营商配置

- 成本与链路带宽成反比，高容量带宽的路径成为路由更好的选择

以太网 1 Gb/s　　成本度量 1

以太网 100 Mb/s　成本度量 10

测量链路状态（设置链路成本）

路由器到达邻居的成本可以自动设置，也可以由网络运营商配置

- 成本与链路带宽成反比，高容量带宽的路径成为路由更好的选择

以太网 1 Gb/s　　成本度量 1

以太网 100 Mb/s　成本度量 10

- 如果网络在地理位置上分散，则链路的延迟可以作为成本的组成部分



测量链路状态（设置链路成本）

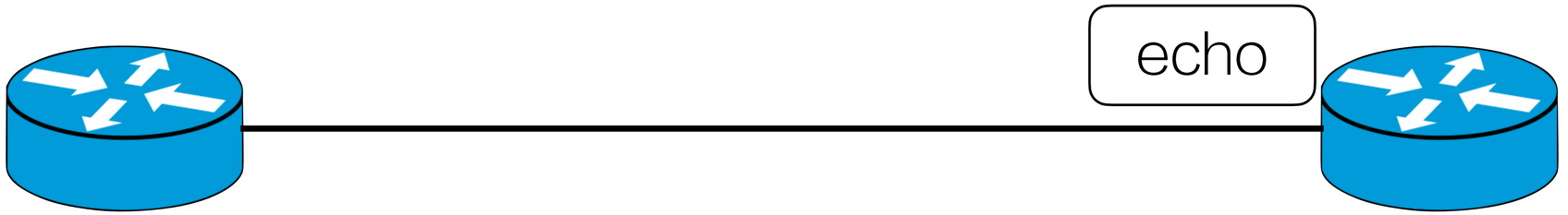
路由器到达邻居的成本可以自动设置，也可以由网络运营商配置

- 成本与链路带宽成反比，高容量带宽的路径成为路由更好的选择

以太网 1 Gb/s　　成本度量 1

以太网 100 Mb/s　成本度量 10

- 如果网络在地理位置上分散，则链路的延迟可以作为成本的组成部分



测量链路状态（设置链路成本）

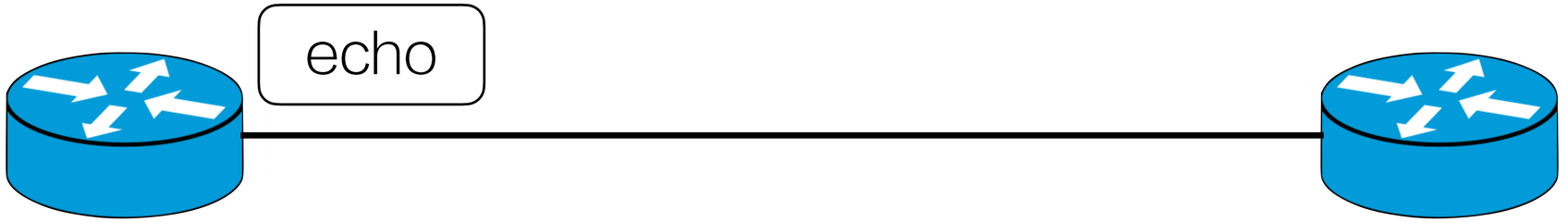
路由器到达邻居的成本可以自动设置，也可以由网络运营商配置

- 成本与链路带宽成反比，高容量带宽的路径成为路由更好的选择

以太网 1 Gb/s　　成本度量 1

以太网 100 Mb/s　成本度量 10

- 如果网络在地理位置上分散，则链路的延迟可以作为成本的组成部分

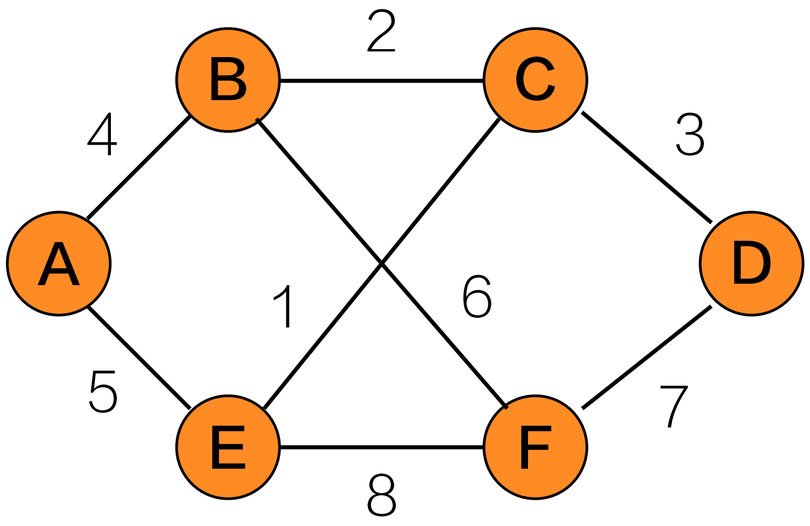


RTT（Round-Trip Time）

生成链路状态数据包

一旦收集到交换需要的信息，每台路由器下一步的工作就是构建一个包含所有这些数据的包

数据包：发送方标志符、序号、年龄（age）、邻居列表和成本



链路状态包

A	
序号	
年龄	
B	4
E	5

B	
序号	
年龄	
A	4
C	2
F	6

C	
序号	
年龄	
B	2
D	3
E	1

D	
序号	
年龄	
C	3
F	7

E	
序号	
年龄	
A	5
C	1
F	8

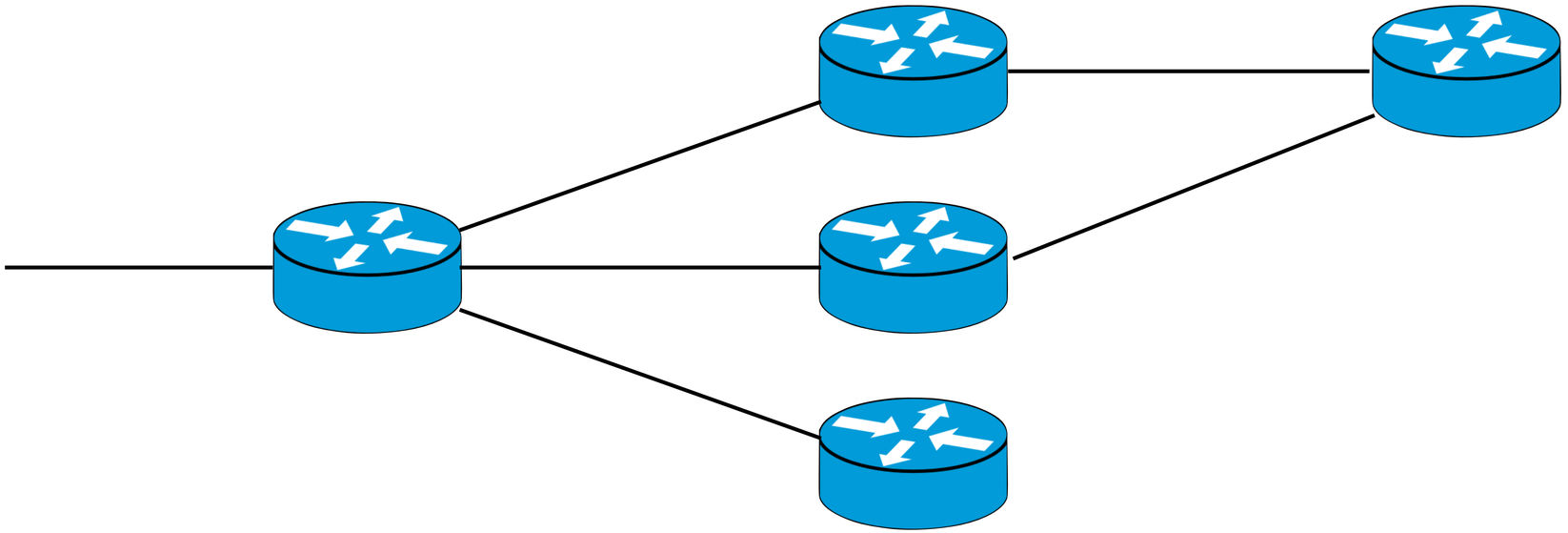
F	
序号	
年龄	
B	6
D	7
E	8

泛洪（flooding）数据包给全网

将每一个进来的数据包发送给除了该数据包到达的那个线路以外的每一条输出线路上

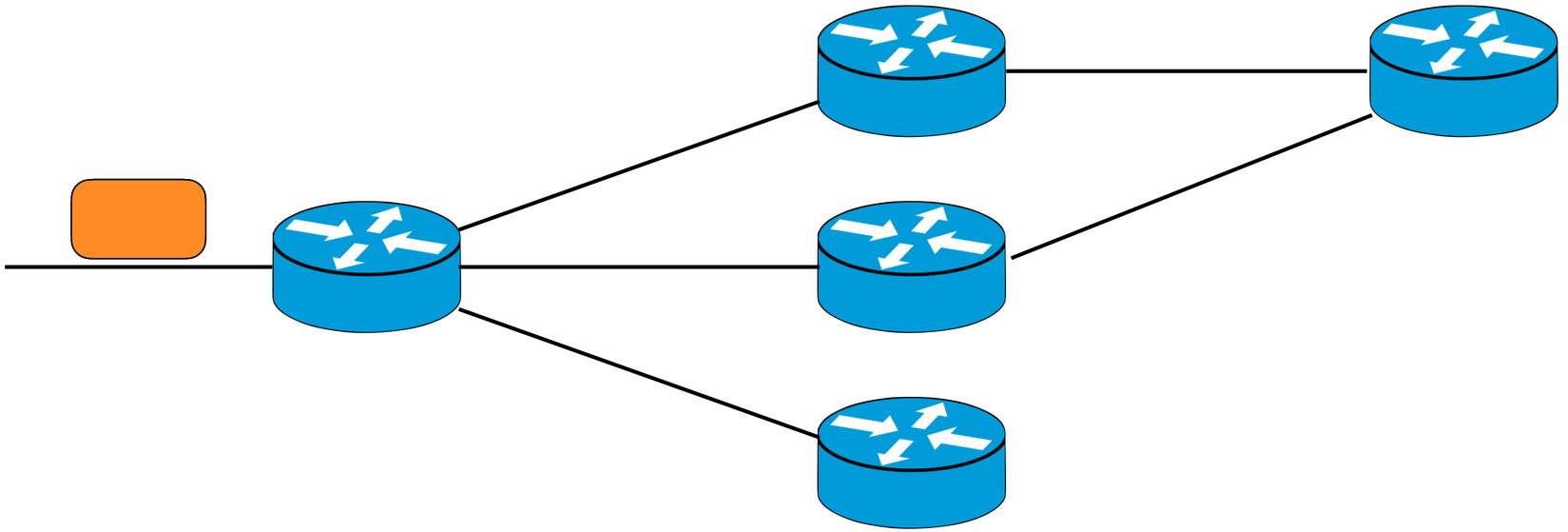
泛洪（flooding）数据包给全网

将每一个进来的数据包发送给除了该数据包到达的那个线路以外的每一条输出线路上



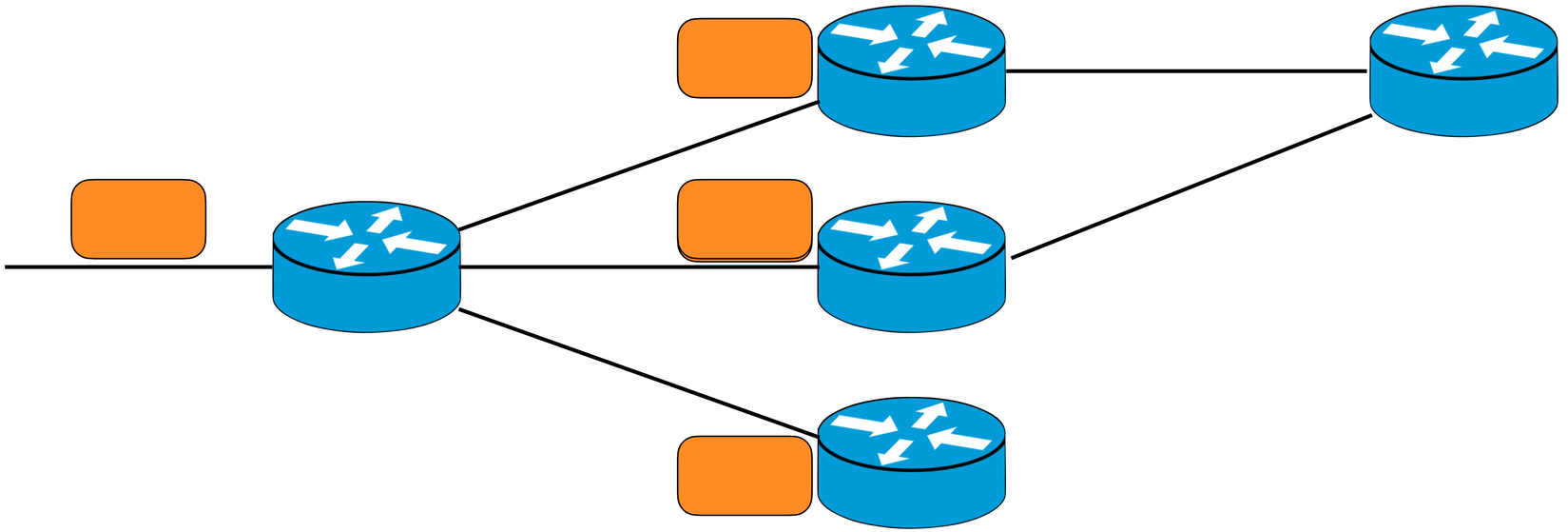
泛洪（flooding）数据包给全网

将每一个进来的数据包发送给除了该数据包到达的那个线路以外的每一条输出线路上



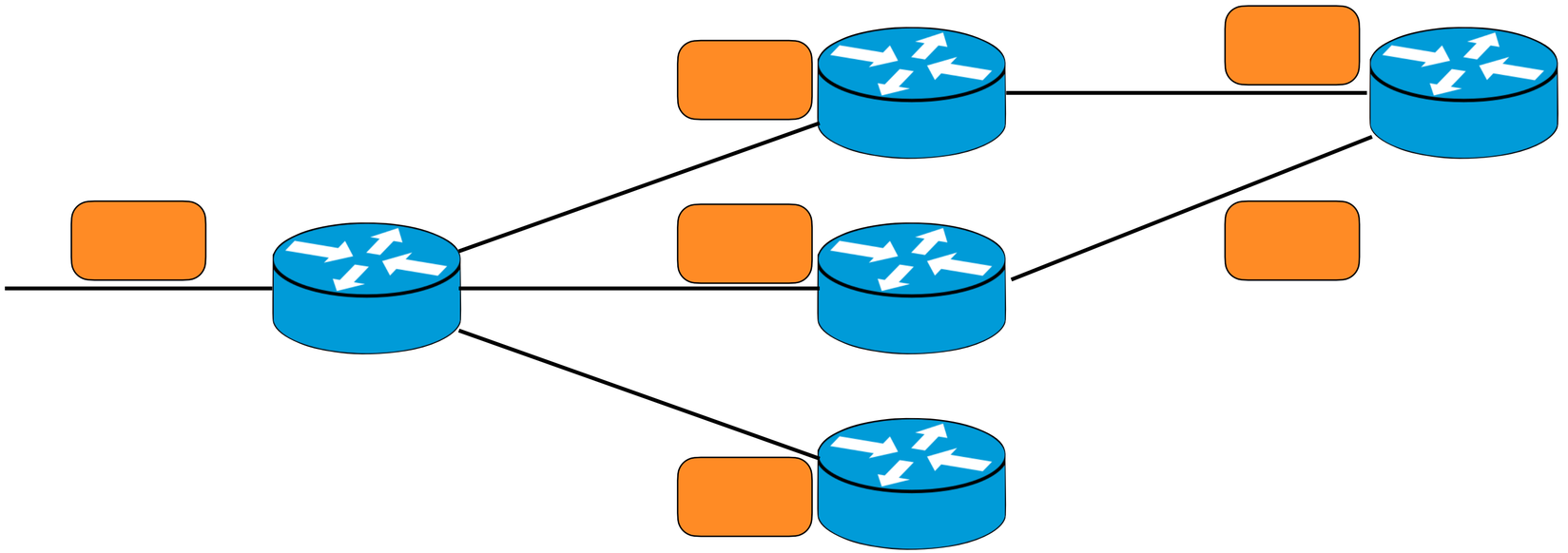
泛洪（flooding）数据包给全网

将每一个进来的数据包发送给除了该数据包到达的那个线路以外的每一条输出线路上



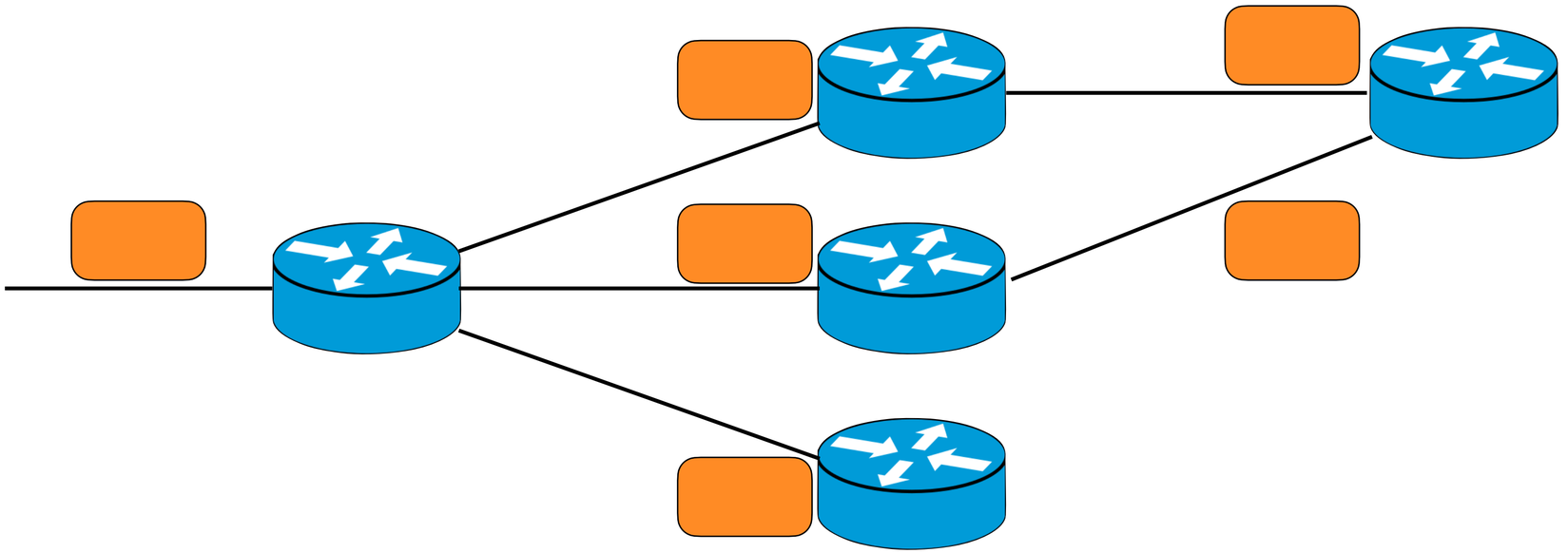
泛洪（flooding）数据包给全网

将每一个进来的数据包发送给除了该数据包到达的那个线路以外的每一条输出线路上



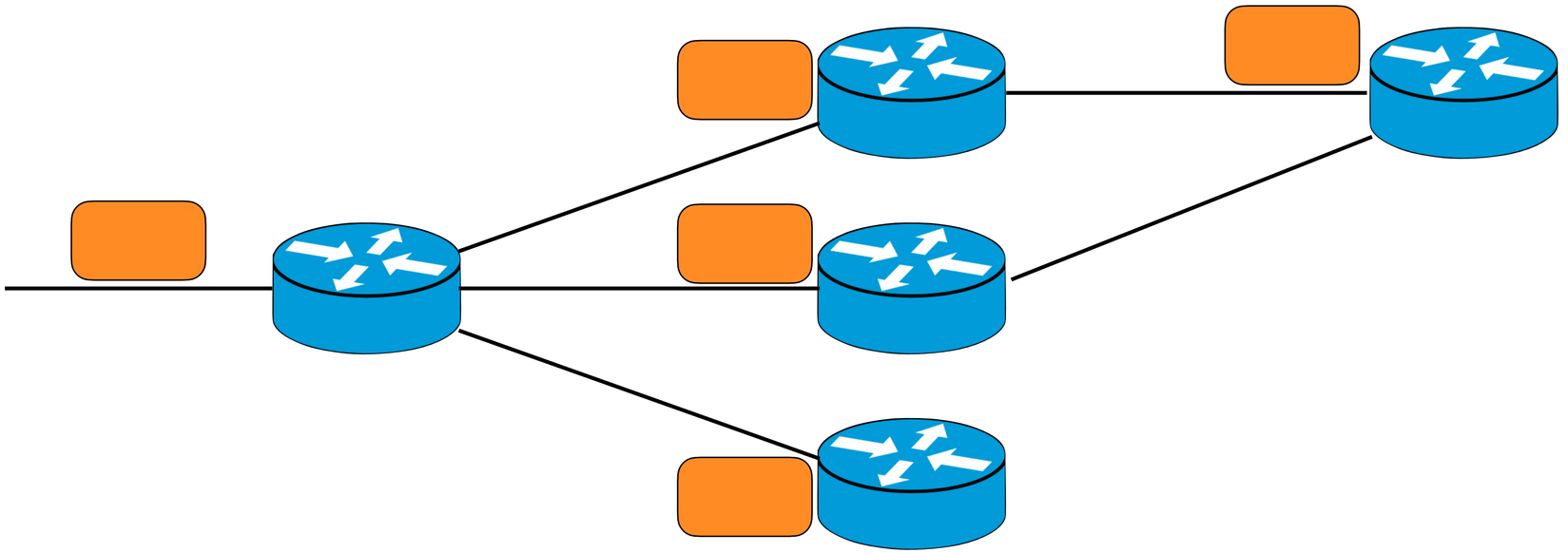
抑制泛洪

让路由器跟踪已经泛洪过的数据包，从而避免第二次发送。可以让源路由器在接收到来自主机的每一个数据包中放置一个序号，通过记录序号避免再泛洪出去



抑制泛洪

让路由器跟踪已经泛洪过的数据包，从而避免第二次发送。可以让源路由器在接收到来自主机的每一个数据包中放置一个序号，通过记录序号避免再泛洪出去



泛洪（flooding）数据包给全网

使用泛洪法将链路状态数据包发送给所有路由器

为了保持泛洪可控，每个数据包都包含一个序号，序号随着每一个新数据包发出而递增

- 如果是一个新数据包，使用泛洪进行转发
- 如果是一个重复的数据包，则将它丢弃
- 如果数据包的序号小于当前已观察到的最大序号，则将该数据包当作过时数据包拒绝接受

计算路径生成路由表

当一台路由器收到了全部的链路状态数据包之后，就可以构造完整的网络图，路由器本地运行 Dijkstra 算法，从而构造出从本地出发到所有可能目标的最短路径

- 算法的结果信息存放路由表中，根据这个信息，路由器就可以知道数据包使用哪条链路可以尽快到达目的地
- 与距离向量路由算法相比，链路状态路由算法需要更多　的内存和计算量，对于大型网络而言，仍然是一个问题。不过链路状态不再受慢收敛问题的影响。

链路状态路由算法 – 工作流程

1. 邻居发现

2. 测量链路状态（延迟、带宽）

3. 生成链路状态数据包

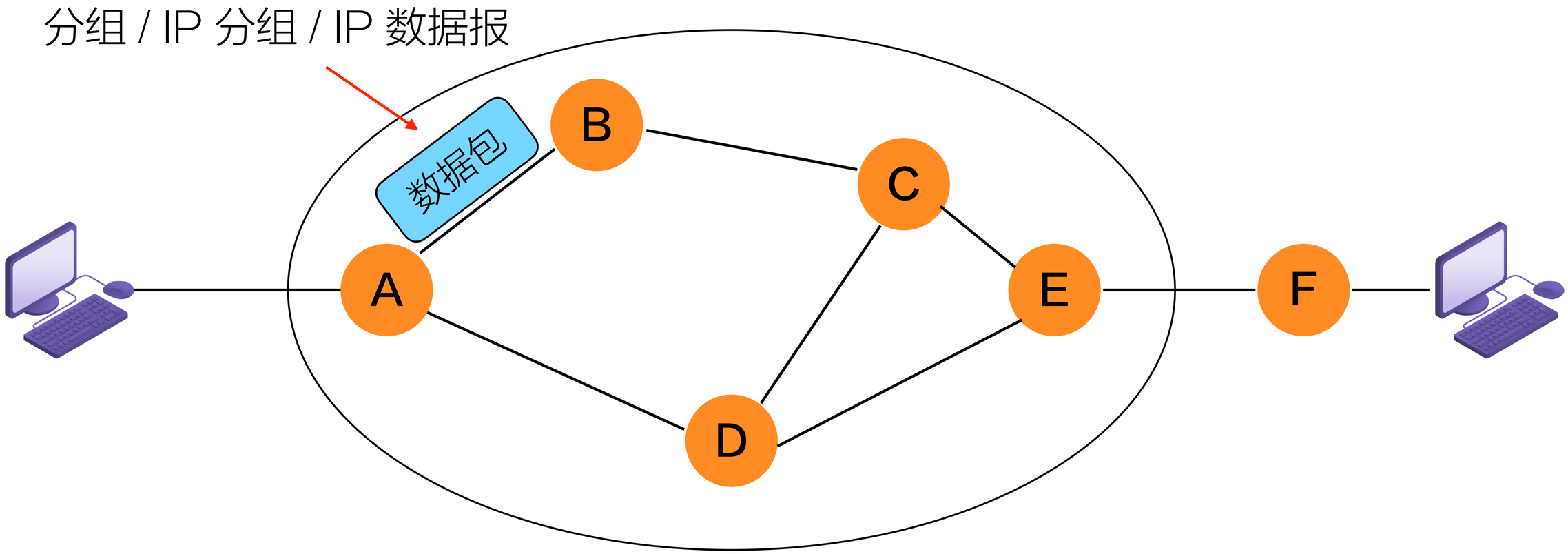
4. 泛洪（flooding）数据包给全网

5. 本地运行 Dijkstra 算法构建最短路径树，生成路由表。

对比维度	距离向量路由算法（Distance Vector）	链路状态路由算法（Link State）
基本思想	“告诉邻居我所知道的一切”（交换整张路由表）	“告诉所有人我直接连接的链路”
信息交换对象	只与直接相邻的邻居路由器交换	向全网泛洪自己的链路状态信息
更新内容	到所有目的地的距离和下一跳（即“距离向量”）	与邻居的链路状态（邻居是谁、链路类型、成本等）
更新频率	周期性（如RIP每30秒广播一次）	拓扑变化时才更新（更节省带宽）
收敛速度	慢，尤其在发生链路变化或故障时	快，能够迅速计算并收敛
收敛可靠性	容易出现路由环路和计数到无穷大等问题	使用拓扑图+ Dijkstra避免环路，收敛更可靠

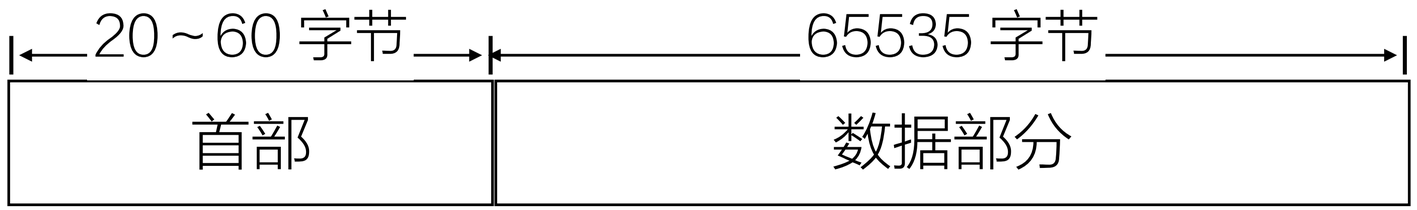
对比维度	距离向量路由算法（Distance Vector）	链路状态路由算法（Link State）
网络视图	每个路由器只知道“去哪儿要多少跳”	每个路由器拥有完整拓扑图，能计算任意路径
算法核心	Bellman-Ford（分布式更新）	Dijkstra（集中式图算法，本地执行）
开销大小	处理开销小，消息简单	处理复杂，需要更多内存和CPU来维护拓扑图和运行算法
适用网络规模	小型网络，拓扑稳定	中大型网络，拓扑变化频繁
代表协议	RIP、IGRP	OSPF、IS-IS
扩展性	差（如RIP最大跳数为15）	好，可支持区域划分和多层次结构（如 OSPF 的 Area 0）
实现复杂度	低，适合入门	高，需学习拓扑图和路径计算

网络层



IP 数据报格式

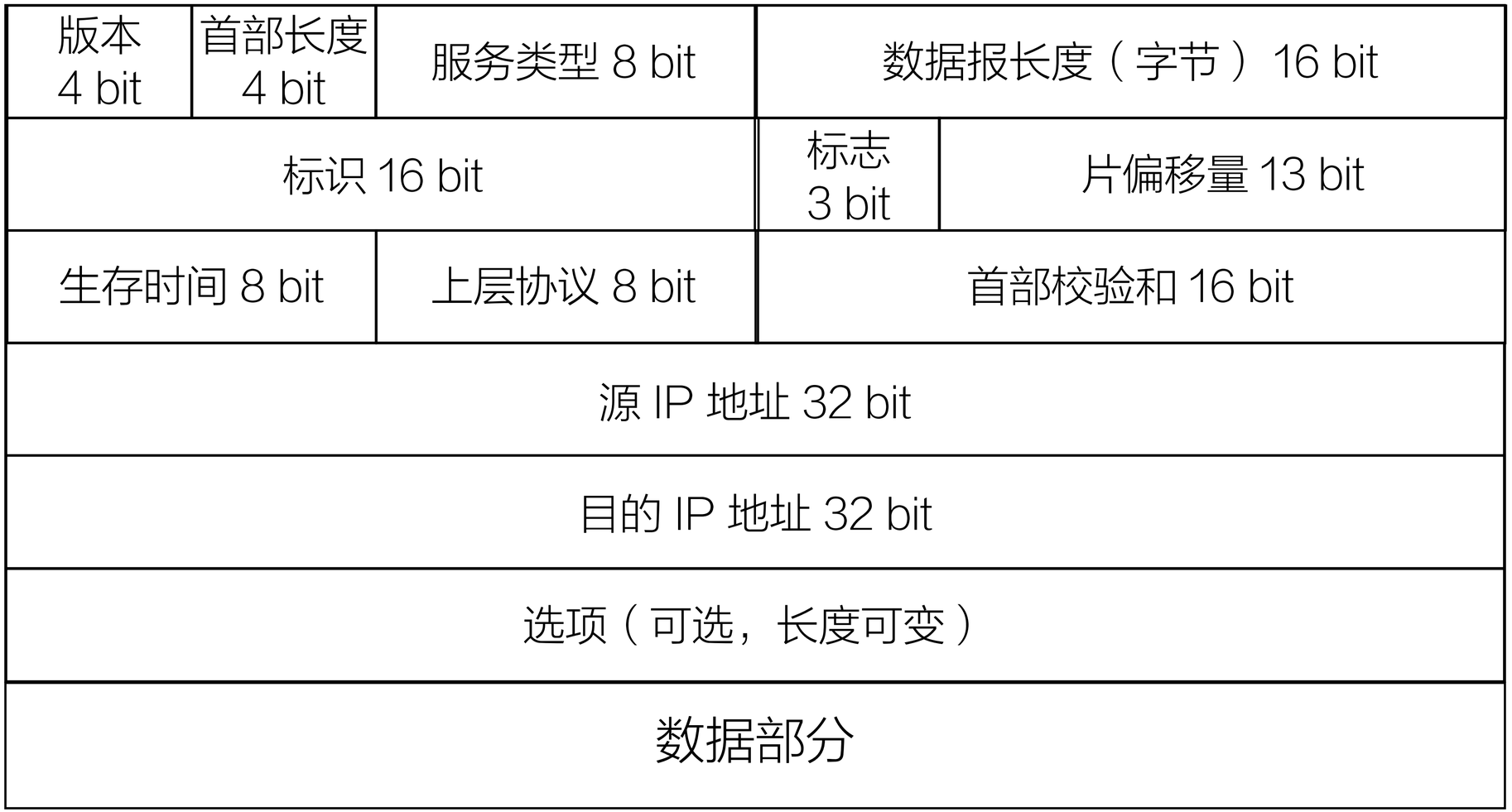
IP 数据报包含首部和数据部分

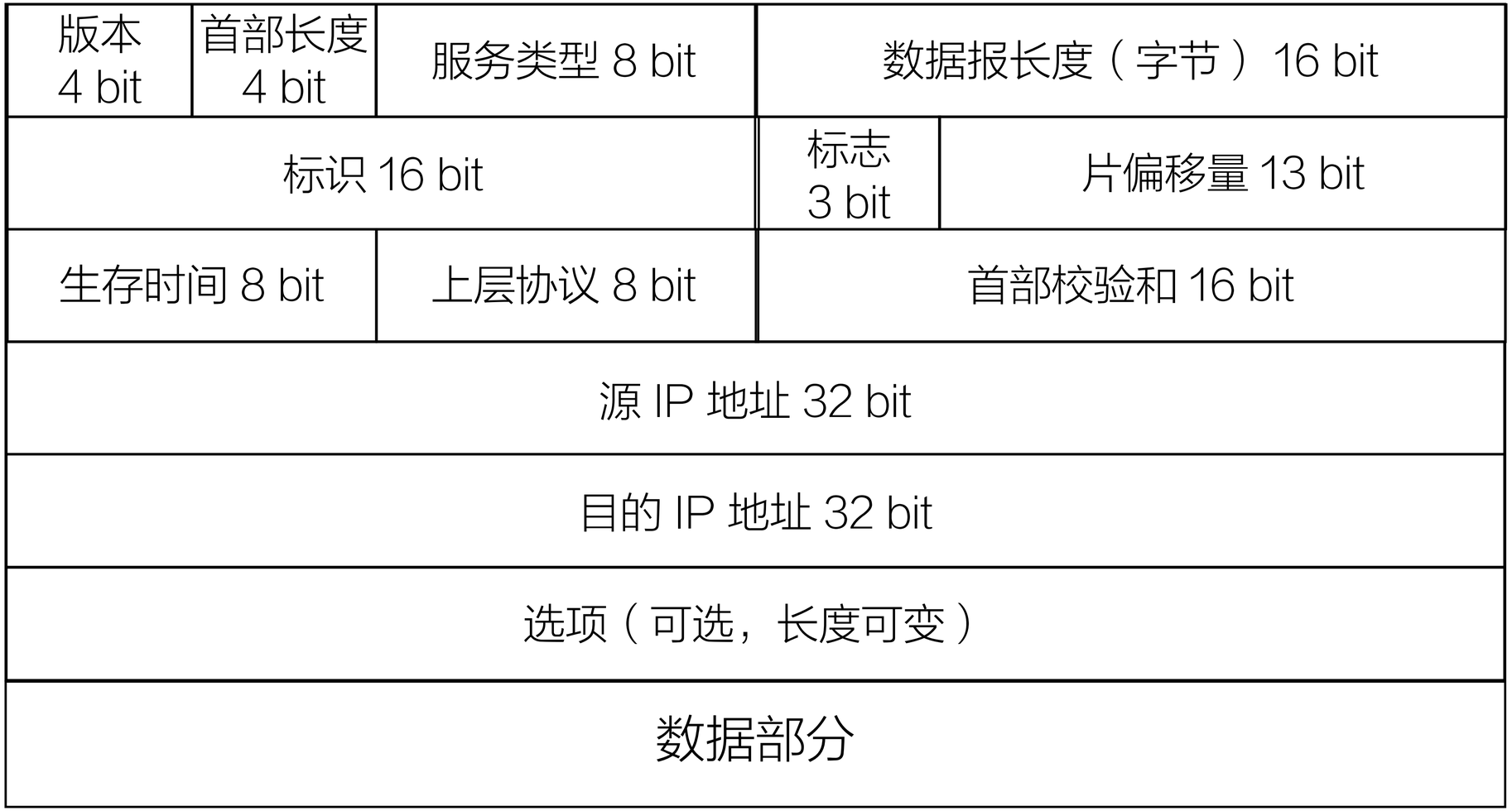


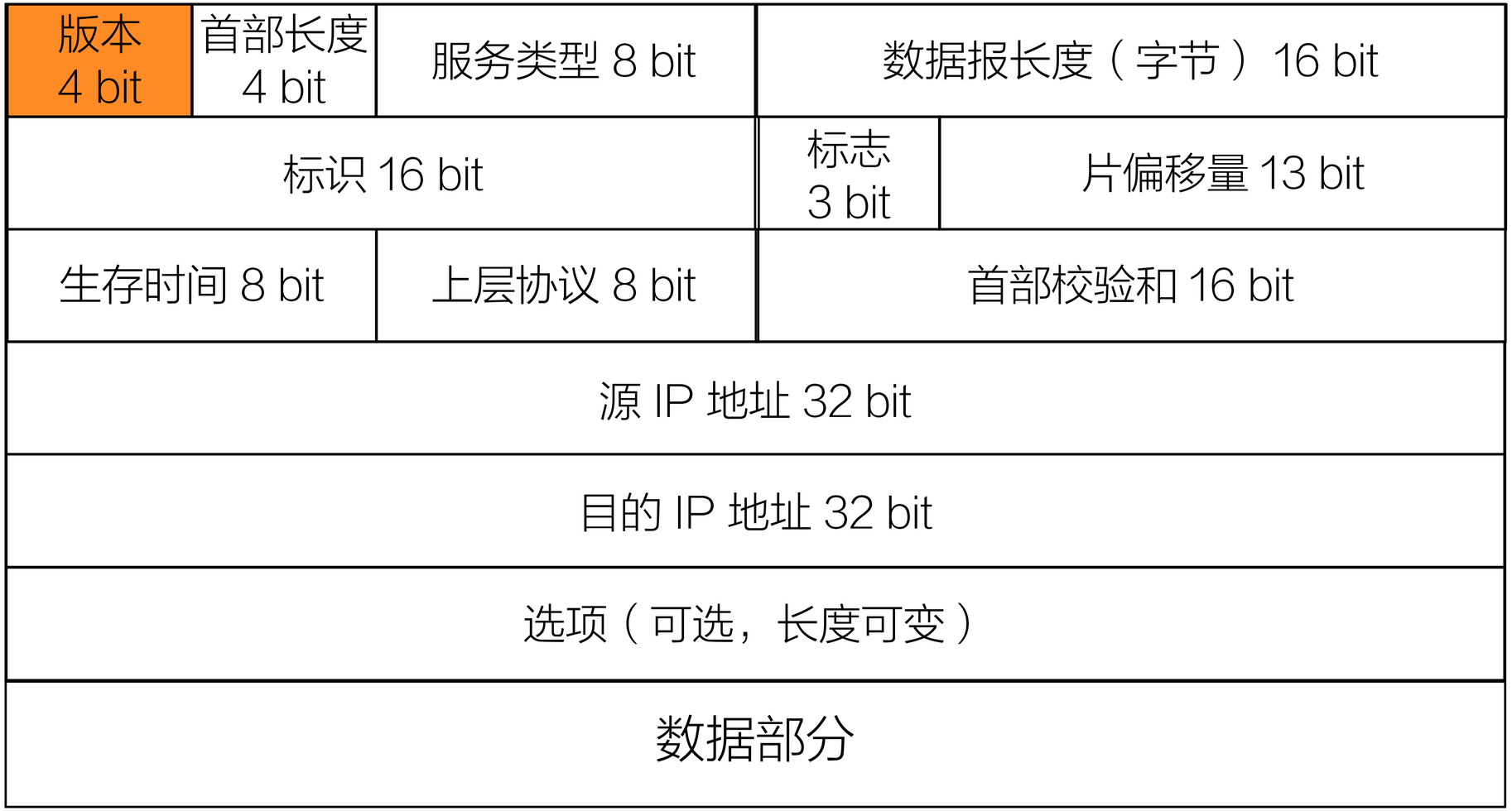
IP 数据报格式



IP 数据报格式


版本
4 bit
首部长度
4 bit
服务类型 8 bit
数据报长度（字节） 16 bit
标识 16 bit
标志
3 bit
片偏移量 13 bit
生存时间 8 bit
上层协议 8 bit
首部校验和 16 bit
源 IP 地址 32 bit
目的 IP 地址 32 bit
选项（可选，长度可变）
数据部分

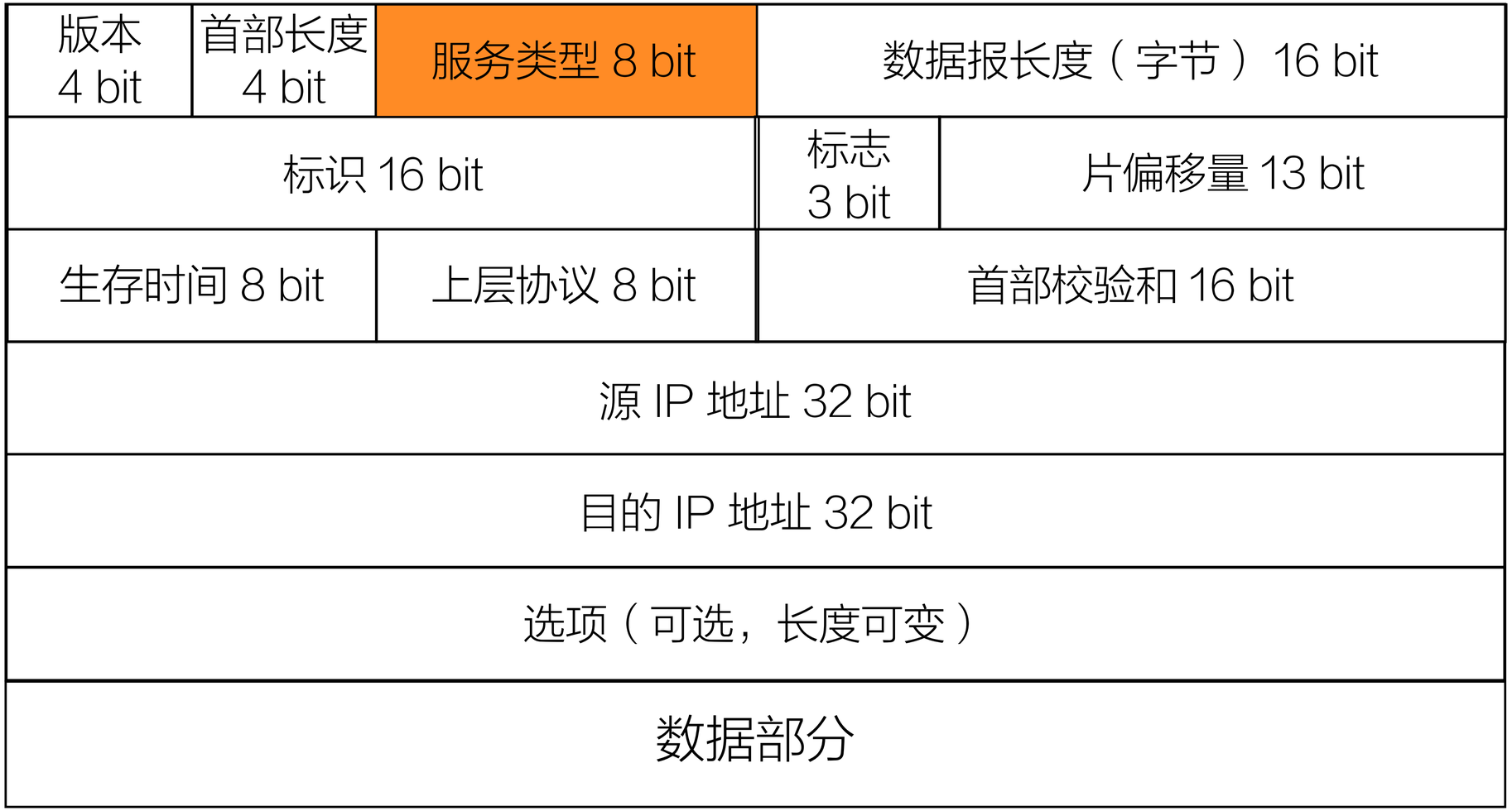

版本
4 bit
首部长度
4 bit
服务类型 8 bit
数据报长度（字节） 16 bit
标识 16 bit
标志
3 bit
片偏移量 13 bit
生存时间 8 bit
上层协议 8 bit
首部校验和 16 bit
源 IP 地址 32 bit
目的 IP 地址 32 bit
选项（可选，长度可变）
数据部分



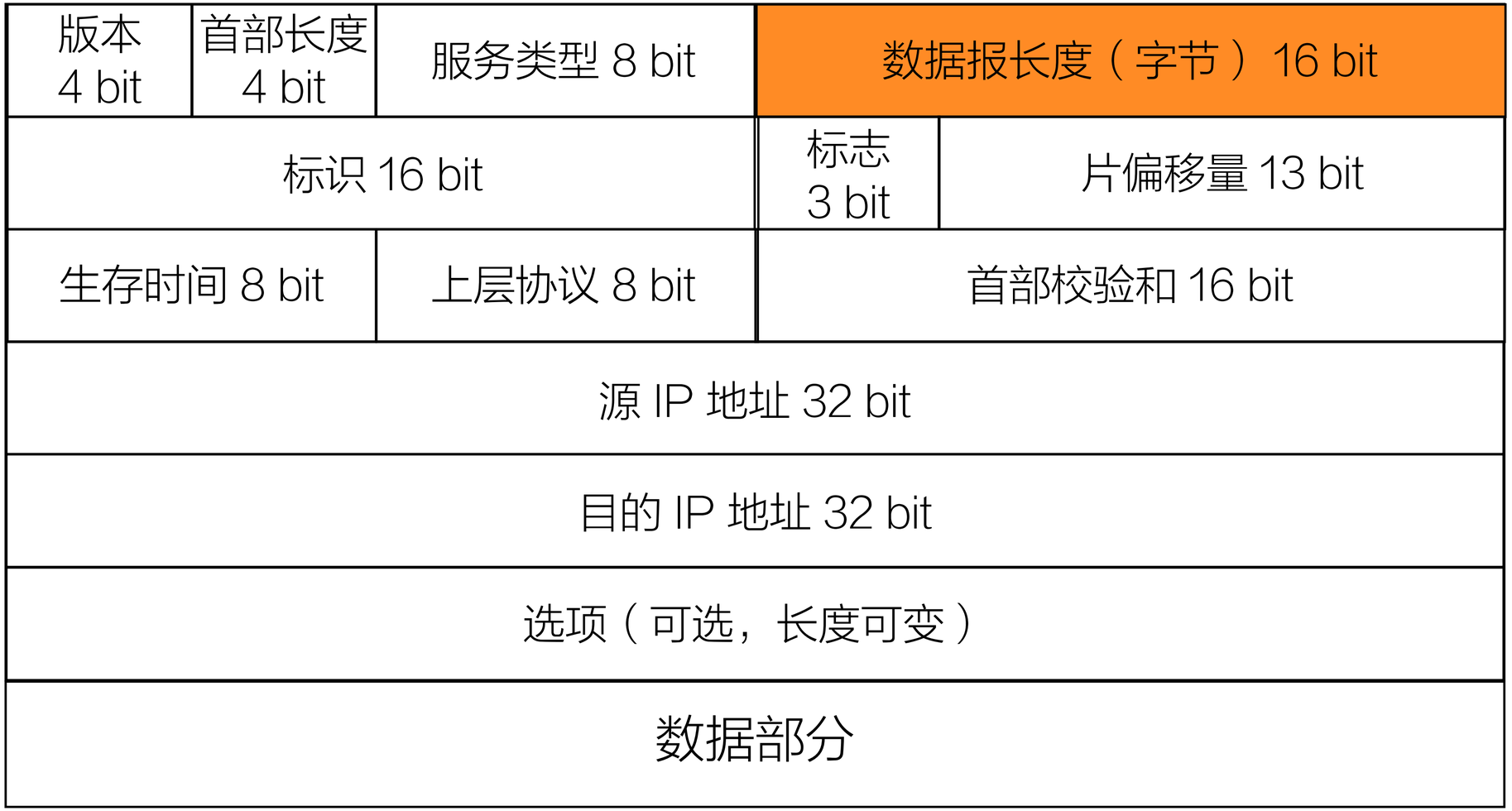
版本：规定了数据报的 IP 协议版本，通过版本号，路由器能确定如何解释 IP 数据报的剩余部分。



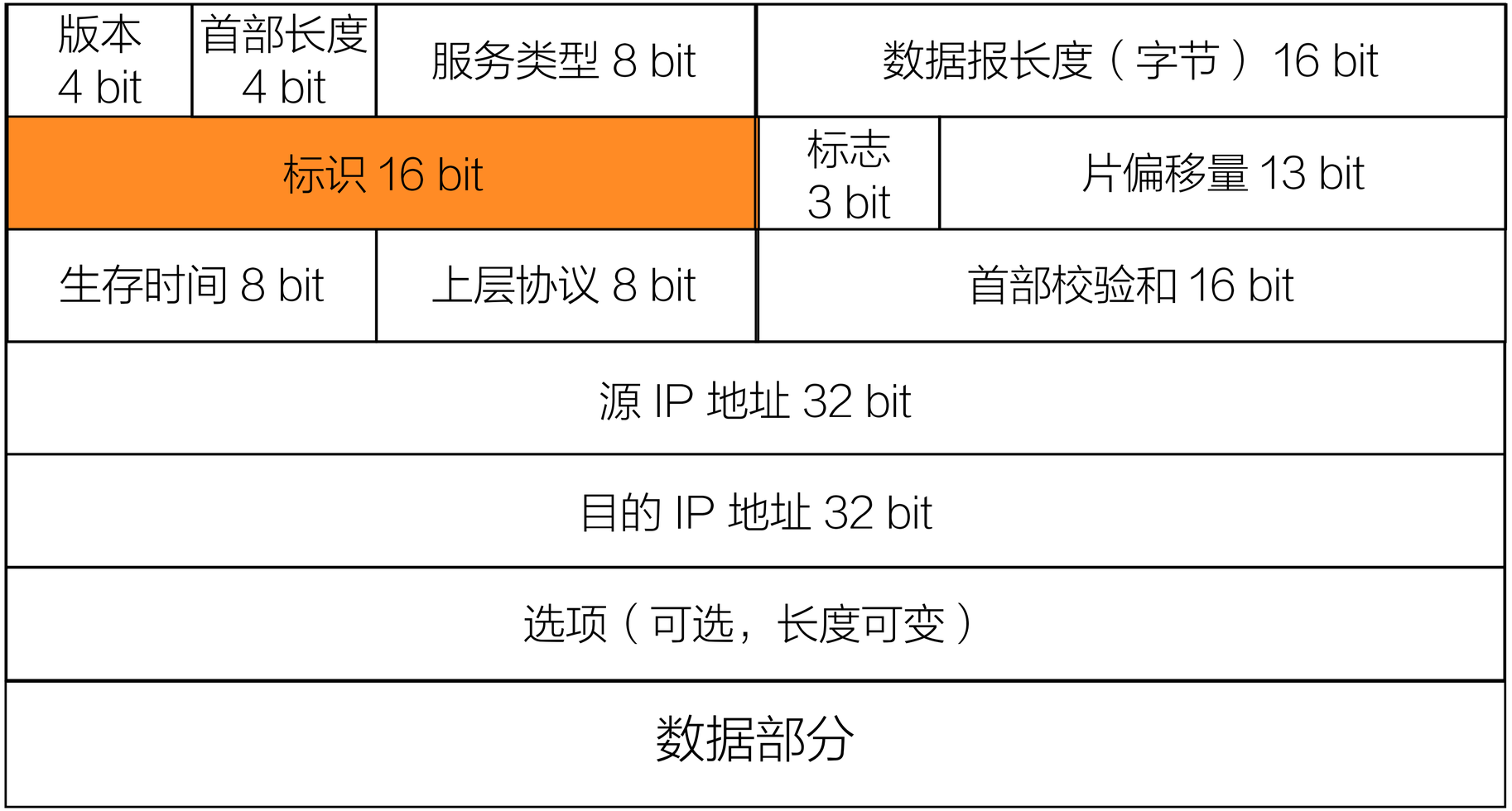
首部长度：表示 IP 数据报首部长度（以 4 字节为单位）。该字段取值范围5～15（0101～1111），大多数 IP 数据报不包含选项，所以一般 IP 数据报首部是 20 字节



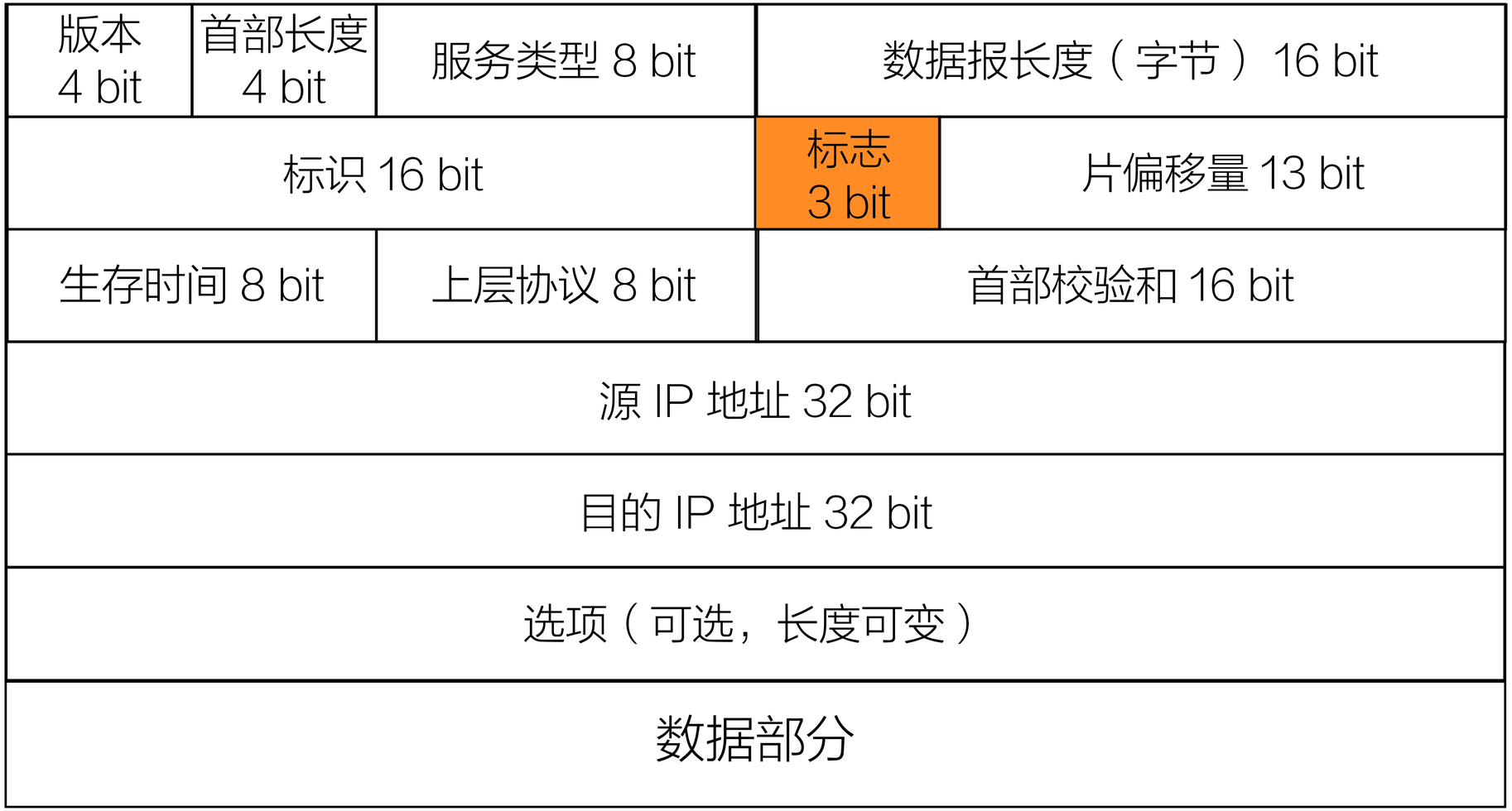
服务类型：前 6 位用来表示数据报的服务类型，后 2 位用来携带拥塞通知信息，配合 TCP 实现端到端拥塞管理。



数据报长度：整个 IP 数据报（头部 + 数据）的长度，单位字节。IP 数据报理论最大长度是 65535 字节，但很少有超过 1500 字节的



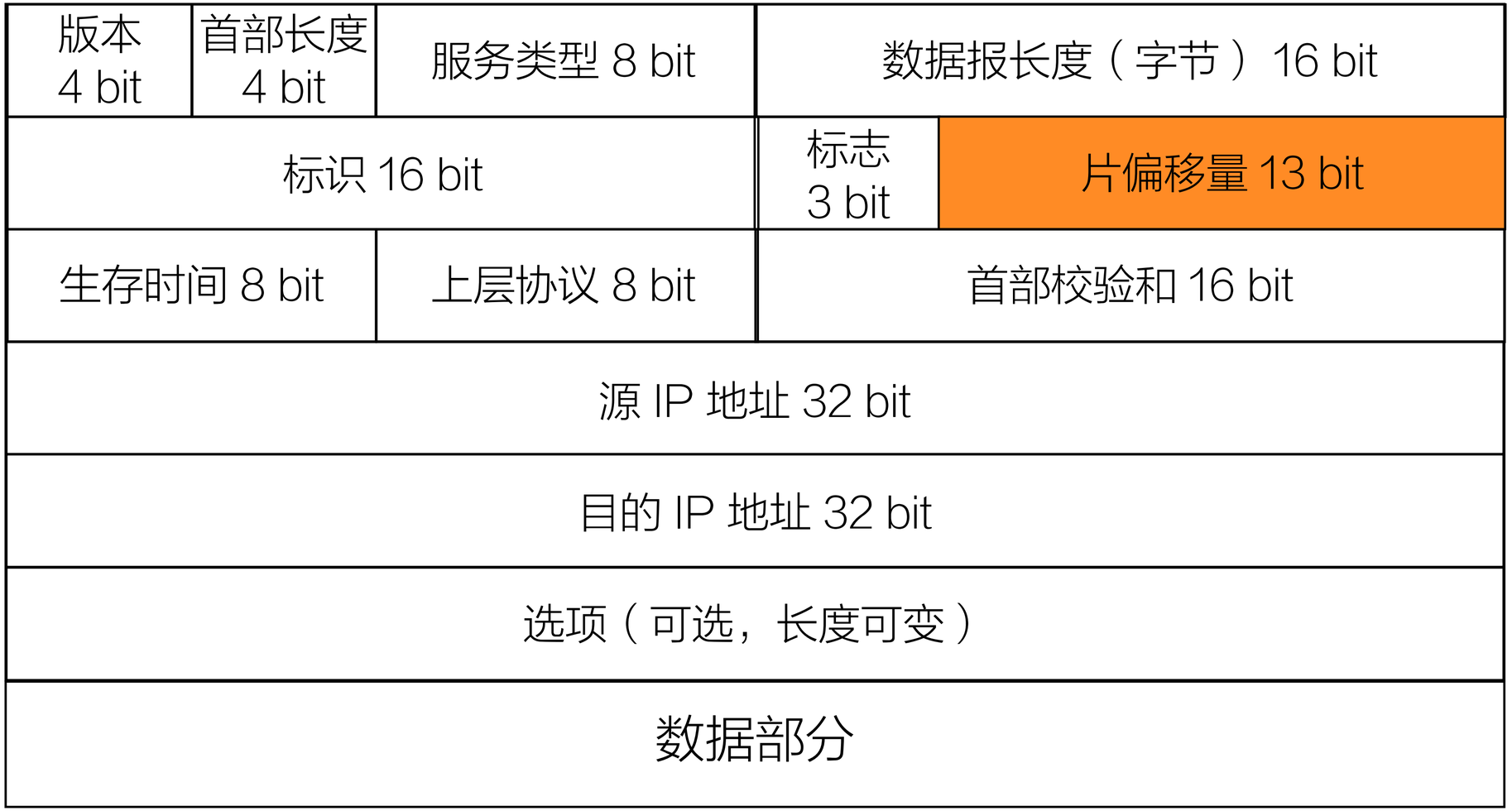
标识：唯一标识一个原始数据报，用于分片与重组。当一个大的数据报被分片后，各分片都带相同的标识值，以便目的端正确重组。



第一位：保留位，必须为 0

第二位：DF（Don’t Fragment，不分片），置 1 为不分片

第三位：MF（More Fragments，后续还有分片），除最后一片外的所有分片，MF = 1；最后一片 MF = 0。



片偏移量：当前分片在原始数据报中的位置，单位为 8 字节。重组时，目的端根据偏移值把各片按正确顺序拼回原始数据

IP 数据报格式

假设链路最大传输单元为 800 字节，总长度为 1580 字节的 IP 数据报该如何分片?

IP 数据报格式

假设链路最大传输单元为 800 字节，总长度为 1580 字节的 IP 数据报该如何分片?



IP 数据报格式

假设链路最大传输单元为 800 字节，总长度为 1580 字节的 IP 数据报该如何分片?



IP 数据报格式

假设链路最大传输单元为 800 字节，总长度为 1580 字节的 IP 数据报该如何分片?





IP 数据报格式

假设链路最大传输单元为 800 字节，总长度为 1580 字节的 IP 数据报该如何分片?





20 字节

IP 数据报格式

假设链路最大传输单元为 800 字节，总长度为 1580 字节的 IP 数据报该如何分片?





20 字节　　780 字节?

IP 数据报格式

假设链路最大传输单元为 800 字节，总长度为 1580 字节的 IP 数据报该如何分片?





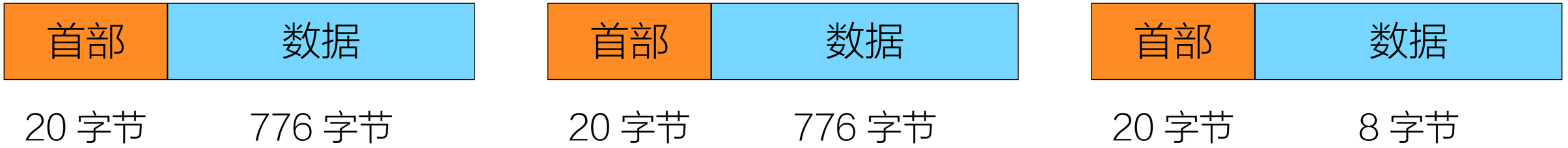
20 字节　　780 字节?

除了数据报中最后一个分片外，其他所有分片必须是 8 字节的倍数

IP 数据报格式

假设链路最大传输单元为 800 字节，总长度为 1580 字节的 IP 数据报该如何分片?





除了数据报中最后一个分片外，其他所有分片必须是 8 字节的倍数

真题解析

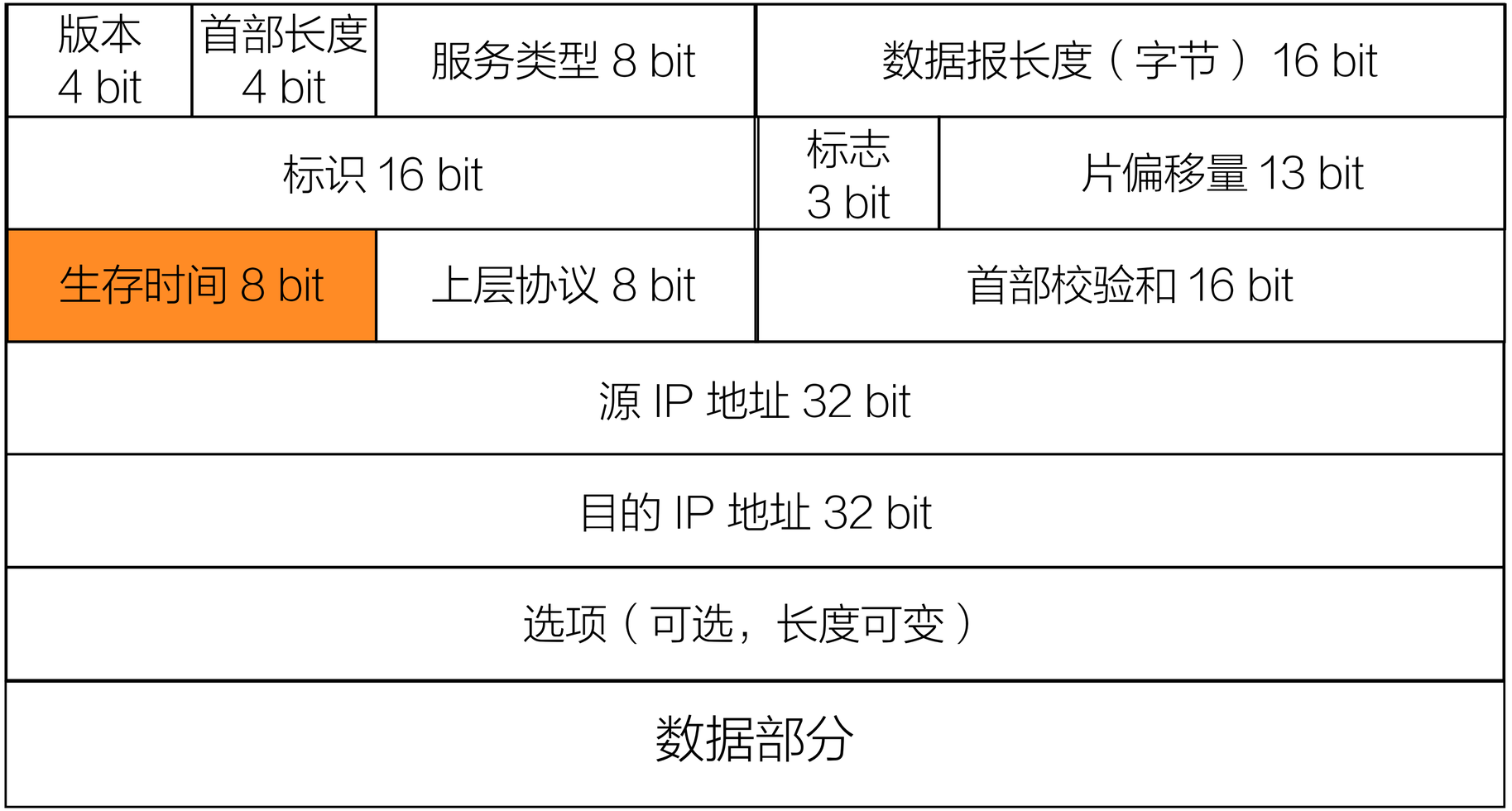
[2021] 36. 若路由器向 MTU = 800 B 的链路转发一个总长度为 1580 B的 IP 数据报（首部长度为 20 B ）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是_____。

A. 796, 0　　B. 796, 1　　C. 800, 0　　C. 800, 1

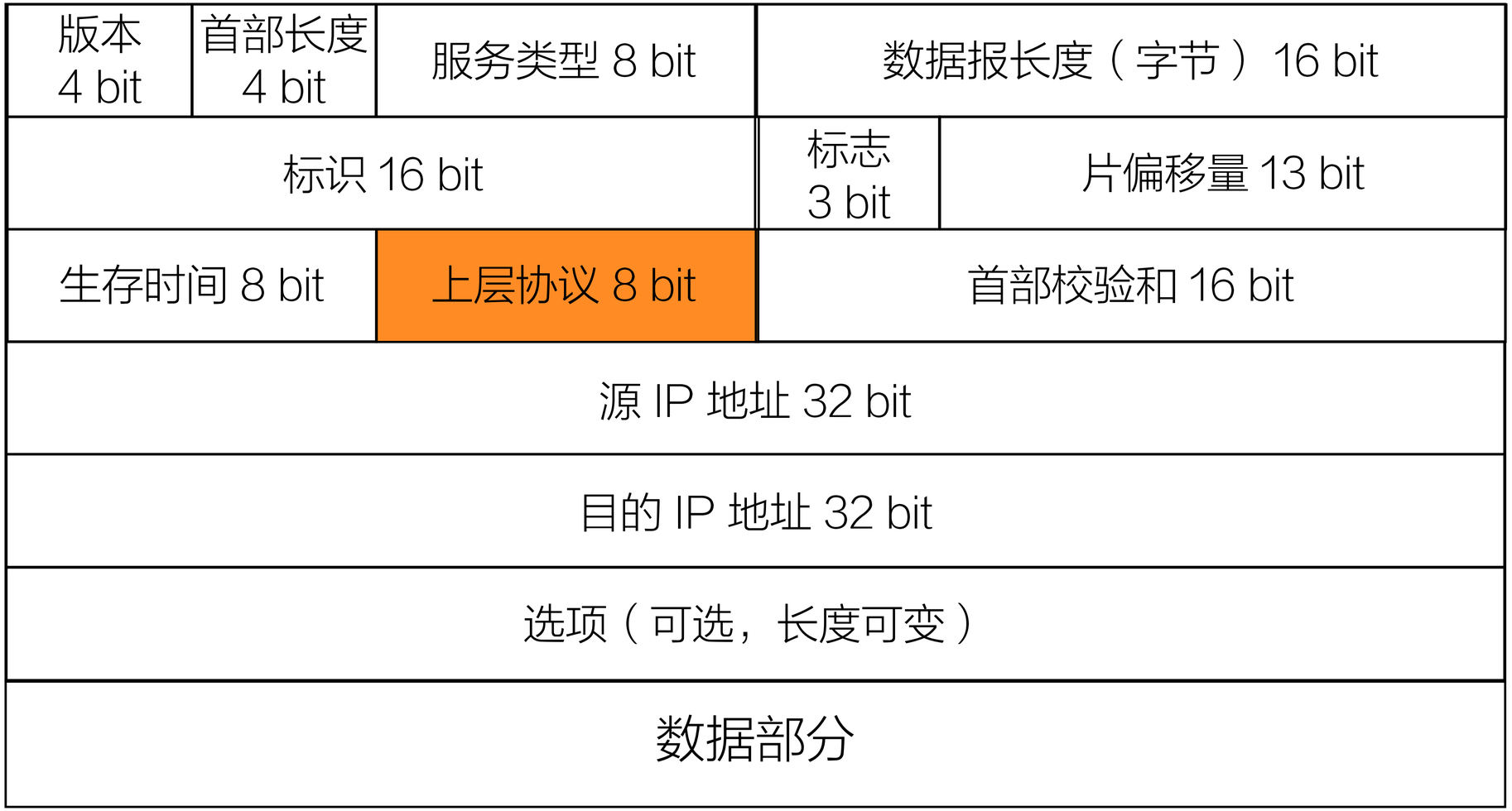
真题解析

[2021] 36. 若路由器向 MTU = 800 B 的链路转发一个总长度为 1580 B的 IP 数据报（首部长度为 20 B ）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是_____。

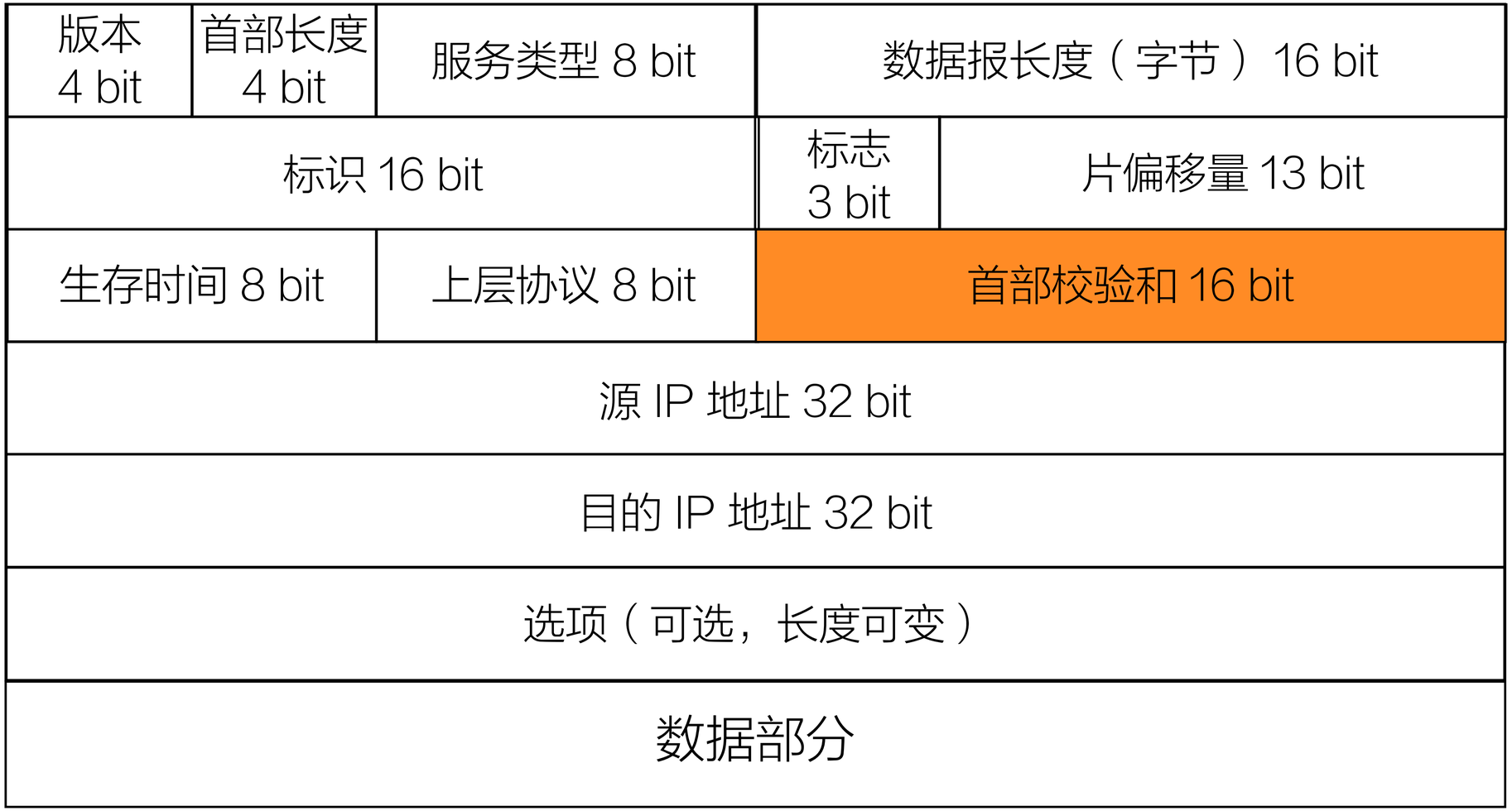
A. 796, 0　　B. 796, 1　　C. 800, 0　　C. 800, 1



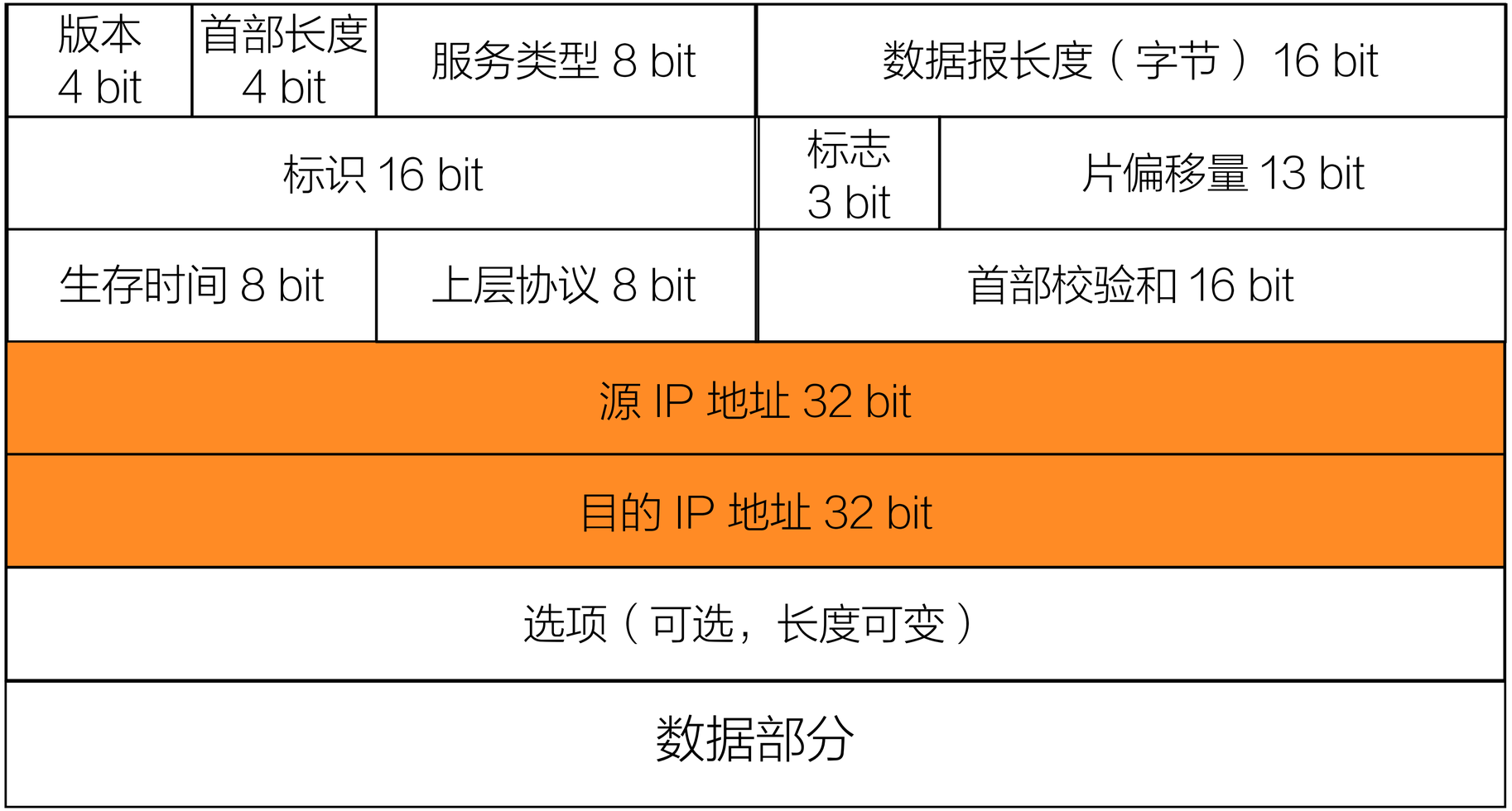
生存时间：用于限制数据报生存时间的计数器，最初是以秒计数，最大生存时间为 255s。现在是跳计数器，每经过一个路由器，计数器减 1，当减到 0 时，数据报被丢弃。这样做的意义在于防止循环转发导致数据报在网络中“无限存活”。

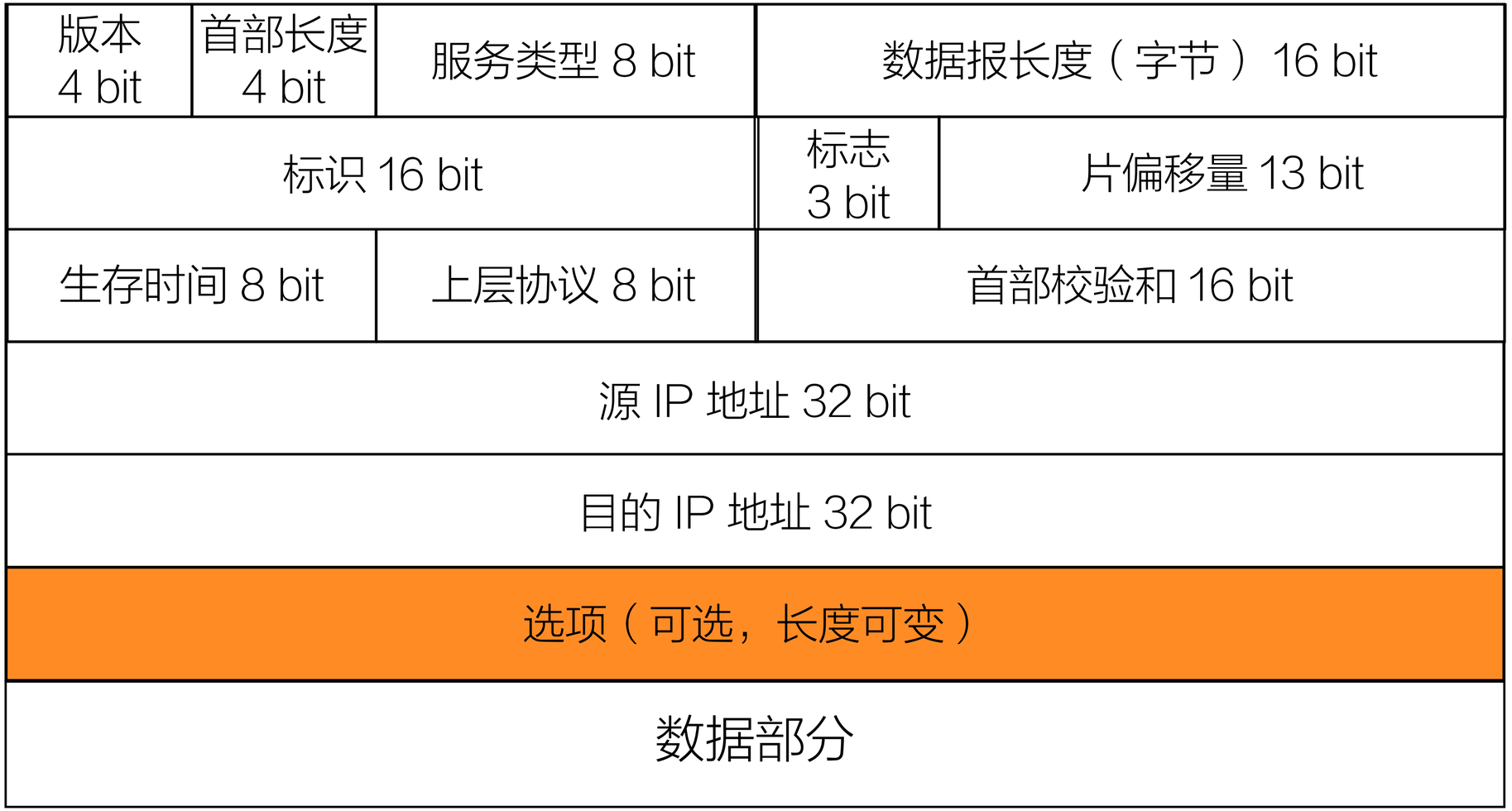


上层协议：该字段当一个 IP 数据报到达最终目的地时才会有用。该字段的值指示了 IP 数据报应该交给哪个特定的传输层协议。例如，1 = ICMP，6 = TCP，17 = UDP 等。



首部校验和：用来检验数据报的首部，不包括数据部分，接收端验证头部在传输过程中是否出错，若不匹配则丢弃数据报。


版本
4 bit
首部长度
4 bit
服务类型 8 bit
数据报长度（字节） 16 bit
标识 16 bit
标志
3 bit
片偏移量 13 bit
生存时间 8 bit
上层协议 8 bit
首部校验和 16 bit
源 IP 地址 32 bit
目的 IP 地址 32 bit
选项（可选，长度可变）
数据部分

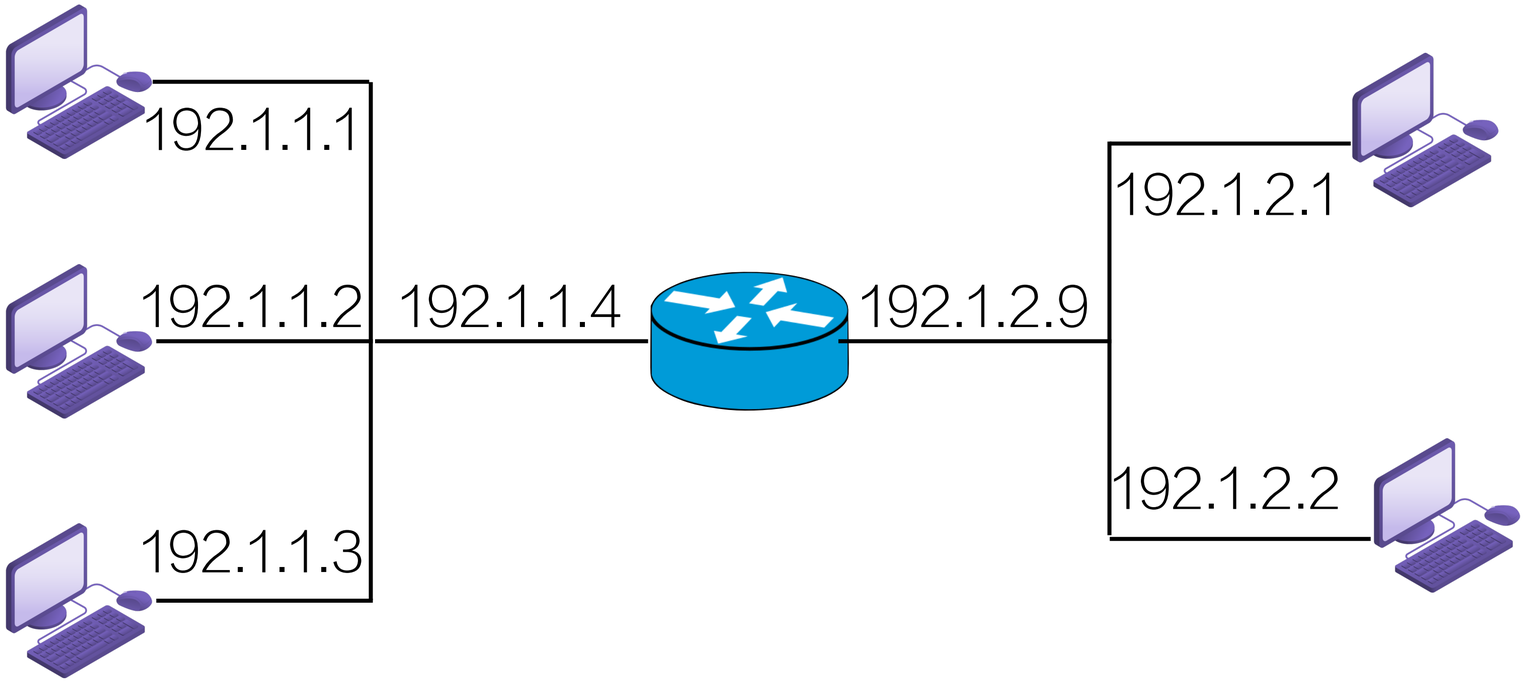


选项：提供额外功能，如安全级别、安全路由记录、时间戳等，一般不用。

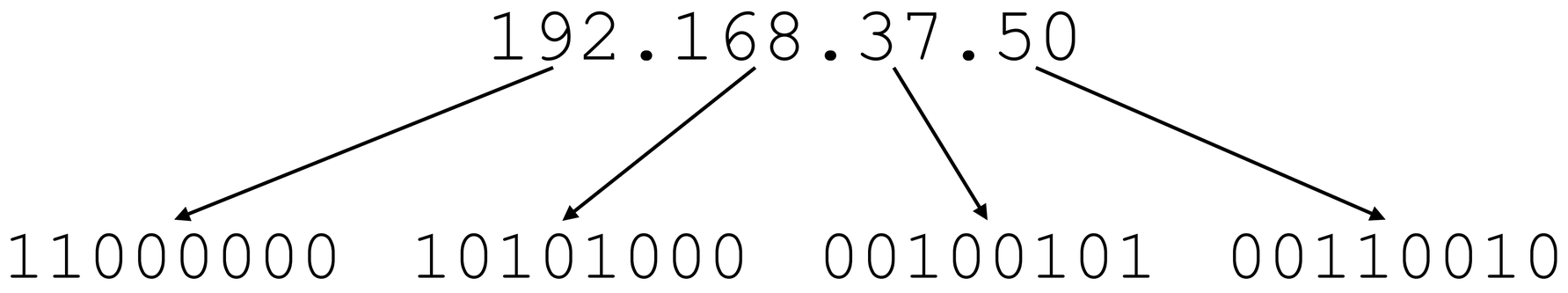
IP 地址

IP 地址（Internet Protocol Address）是网络中每台设备的唯一标识符，类似于一个“门牌号”，它由 32 位 二进制数组成，网络中每一台主机和路由器都有一个 IP 地址，一个 IP 地址并不是指向一台主机，而是一个网络接口

绝大多数主机都在一个网络中，所以只有一个 IP 地址，而路由器有多个接口，所以有多个 IP 地址

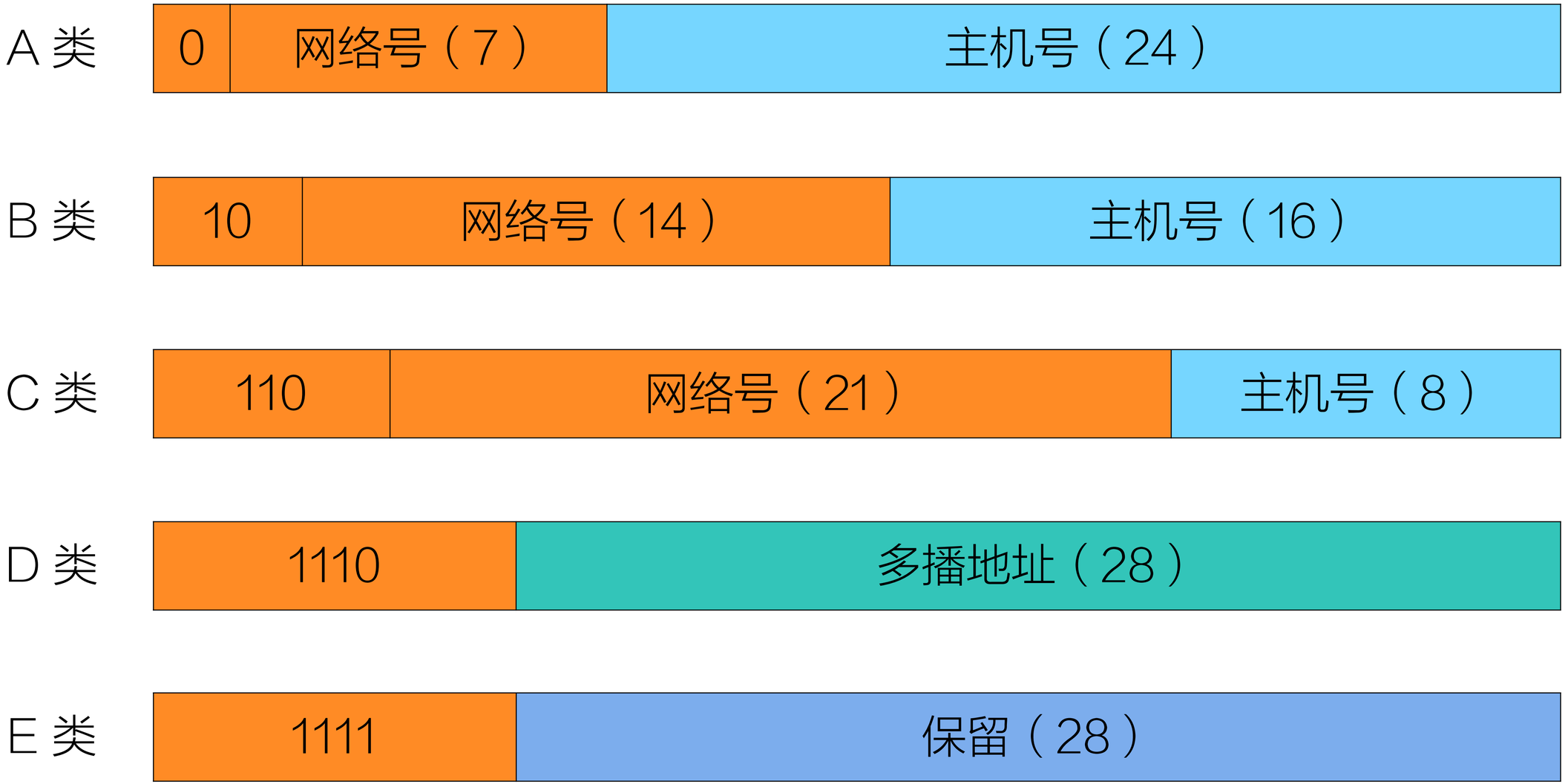


IP 地址 – 点分十进制表示法



取值范围：0～255（00000000～11111111）

IP 地址分类


A 类
0
网络号（7）
主机号（24）
B 类
10
网络号（14）
主机号（16）
C 类
110
网络号（21）
主机号（8）
D 类
1110
多播地址（28）
E 类
1111
保留（28）

IP 地址分类 – A 类

网络号位数：8

主机号位数：24

网络号范围：0000 0001 ~ 0111 1110（1.x.x.x ~ 126. x.x.x）

网络号：0000 0000 表示网络地址、本机网络或默认路由　0111 1111 特殊用途

网络号数量：$2^7 - 2$

单个网络最大主机数：$2^{24} - 2$（去除全 0 和全 1 ）



IP 地址分类 – B 类

网络号位数：16

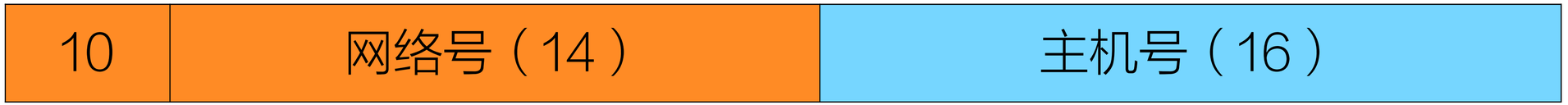
主机号位数：16

网络号范围：1000 0000 0000 0001 ~ 1011 1111 1111 1111（128.1.x.x ~ 191. 255.x.x）

网络号：1000 0000 0000 0000（128.0）早期 / 考试不可分配

网络号数量：$2^{14}-1$

单个网络最大主机数：$2^{16}-2$（去除全 0 和全 1 ）



IP 地址分类 – C 类

网络号位数：24

主机号位数：8

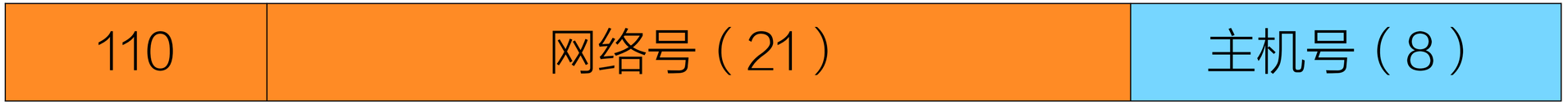
（192.0.1.x ~ 223.255.255.x）

网络号范围：1100 0000 0000 0000 0000 0001 ~ 1101 1111 1111 1111 1111 1111

网络号：1100 0000 0000 0000 0000（192.0）早期 / 考试不可分配

网络号数量：$2^{21}-1$

单个网络最大主机数：$2^{8}-2$（去除全 0 和全 1 ）



IP 地址分类

类别	有效网络号	网络号数量	单个网络最大主机数
A	1 ~ 126	$2^{7}-2$	$2^{24}-2$
B	128.1 ~ 191.255	$2^{14}-1$	$2^{16}-2$
C	192.0.1 ~ 223.255.255	$2^{21}-1$	$2^{8}-2$

特殊 IP 地址

- 在本网络中表示网络地址、本机地址，在路由表中表示默认路由

00000000 00000000 00000000 00000000 0.0.0.0

- 通常在 LAN 中进行广播，使用该地址表示网络中的所有主机（路由器不转发）

11111111 11111111 11111111 11111111 255.255.255.255

- 在发送方不知道主机号的情况下，用于本地软件的回环测试，称为回环地址

01111111 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 127.x.x.x

IP 地址分类

网络号	主机号	IP 地址	源地址	目的地址
全 0	全 0	0.0.0.0		
全 1	全 1	255.255.255.255		
127	非全 0 和非全 1	127.0.0.1~127.255.255.254		
全 0	x	0.x.x.x		
x	全 1	x.255.255.255 x.x.255.255 x.x.x.255		

真题解析

[2017] 36. 下列 IP 地址中，只能作为 IP 分组的源 IP 地址，但不能作为目的 IP 地址的是_____。

A. 0.0.0.0　　B. 127.0.0.1　　C. 200.10.10.3　　C. 255.255.255.255

真题解析

[2017] 36. 下列 IP 地址中，只能作为 IP 分组的源 IP 地址，但不能作为目的 IP 地址的是_____。

A. 0.0.0.0　　B. 127.0.0.1　　C. 200.10.10.3　　C. 255.255.255.255

私有地址

有一部分地址保留用于内部网络，称为私有地址。这部分地址不会被公共互联网分配，不会与公共地址重复。这些地址无法在公共互联网使用，因为路由器不对目标地址是私有地址的分组进行转发。

类别	范围	子网掩码
A 类	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255	255.0.0.0
B 类	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255	255.255.0.0
C 类	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255	255.255.255.0